一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个最佳答案，

并将其号码填在题干的括号内，**10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分）

1. 下列情况中，属于正常使用极限状态的情况是 【 】

A 强度破坏　　B 丧失稳定

C 连接破坏　　D 动荷载作用下过大的振动

2. 应力循环特征值（应力比）$\rho=\sigma_{min}/\sigma_{max}$将影响钢材的疲劳强度。在其它条件完全相同情况下，下列疲劳强度最低的是 【 】

A 对称循环 $\rho=-1$　　B 应力循环特征值 $\rho=+1$

C 脉冲循环 $\rho=0$　　D 以压为主的应力循环

3. 下列施焊方位中，操作最困难、焊缝质量最不容易保证的施焊方 【 】

A 平焊　　B 立焊

C 横焊　　D 仰焊

4. 规范规定普通螺栓抗拉强度设计值只取螺栓钢材抗拉强度设计值的 0.8 倍，是因为 【 】

A 偏安全考虑　　B 考虑实际作用中一般有偏心的影响

C 撬力的不利影响　　D 上述 A、B

5. 提高轴心受压构件的钢号，能显著提高构件 【 】

A 静力强度　　B 整体稳定

C 局部稳定　　D 刚

6. 宽大截面轴心受压钢构件腹板局部稳定的处理方法：当构件的强度、整体稳定、刚度绰绰有余时，应采用 【 】

A 增加腹板厚度以满足宽厚比要求　　B 设置纵向加劲肋

C 任凭腹板局部失稳　　D 设置纵向加劲肋、横向加劲肋和短加劲肋

7. 工字形组合截面吊车钢梁设计考虑弯强度计算时，截面塑性部分发展系数取值为 【 】

A $\gamma_x=\gamma_y=1.0$　　B $\gamma_x=1.05$，$\gamma_y=1.2$

C $\gamma_x=1.15$，$\gamma_y=1.2$　　D $\gamma_x=1.05$，$\gamma_y=1.15$

8. 在其它条件相同情况下，简支钢梁在下列哪种受力情况下对应的临界弯矩值最低 【 】

A 全跨匀布荷载　　B 跨中一集中荷载

C 纯弯曲　　D 任意荷载

9. 型钢构件 需要进行 【 】

A 强度验　　B 总体稳定验算

C 局　　D 刚度验算

10. 受剪栓钉连接中，被连板件不容许相对滑动的连接是 【 】

A 普通螺栓连接　　B 铆钉连接

C 摩擦型高强度螺栓连接　　D 承压型高强度螺栓连接

二、判断改错题（题意正确者，打 √ 即可；题意错误者，先打×，然后将错误处改正确，4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 钢结构的疲劳计算方法为容许应力法。

2. 轴心受压钢构件柱子曲线（$\Phi-\lambda$ 关系曲线）有多条的原因是因为考虑了回转半径的不同。

3. 任何螺栓连接的构件，由于孔洞对构件截面有削弱，所以，强度验算只需要对净截面进行。

4. 焊接组合梁翼缘板与腹板的连接焊缝（侧焊缝）的长度不受 60h$_f$ 的限制。

三、简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 极限状态法按预定功能划分为哪几种极限状态？
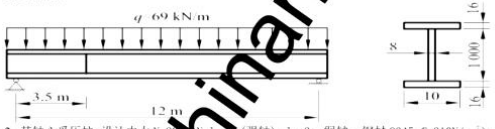
2. 防止脆性断裂的措施有哪些？

3. 钢板厚度如何影响钢材脆性断裂？

4. 为什么要规定侧面角焊缝的最大长度和最小长度？其值为多少？

四、计算题（2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 某简支梁，钢材为 Q235，跨度为 $l=12$ m，承受均布荷载设计值 $q=69$ kN/m，施工时因腹板长度不够，需要在跨度方向离左支座 3.5 m 处设置一道对接焊缝，焊缝质量Ⅲ级，手工焊，焊条 E43 型，试验算该对接焊缝是否满足强度要求？已知 $f_t^w=185$ N/mm^2，$f_v^w=125$ N/mm^2。



2. 某轴心受压柱，设计内力 N=2000kN，$l_{0x}=6$m（强轴），$l_{0y}=3$m（弱轴），钢材 Q345（$f=310$N/mm^2），采用两块翼缘板 2□250×12 和一块腹板□250×10 焊成工字形截面，截面无削弱。试验算其强度和刚度（$[\lambda]=150$）。

《钢结构设计原理》试题答案

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个最佳答案，

并将其号码填在题干的括号内，**10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分）

1. D　2.D　3.D　4.C　5.A　6.C　7.A　8.C　9.C　10.C

二、判断改错题（题意正确者，打 √ 即可；题意错误者，先打×，然后将错误处改正确，4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. √。

2. ×；…残余应力的影响。

3. ×；…摩擦型高强度螺栓连接除外。

4. √。

三、简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 答： 极限状态法按预定功能划分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。

2. 答：（1）采用性能较好的钢材；（2）减少应力集中程度；（3）采用较薄厚度的钢板组成构件。

3. 答：钢板厚度越大，因应力集中引起（三向同号受力中）板厚方向的应力就越大，主剪应力就越小，正应力就越有可能起控制作用，所以钢板越厚，越有可能发生度如何影响钢脆性断裂。

4. 答：（1）侧焊缝长度过小，焊件局部加热严重，且起落弧应力集中相互影响，规范规定侧焊缝长度不小于 8h$_f$ 和 40mm。（2）侧面角焊缝的长度过长，焊缝破坏时剪应力沿其长度方向的应力分布严重不均匀，规范规定，侧焊缝长度不超过 60h$_f$，超过部分不计算其承载力。

四、计算题（2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 某简支梁，钢材为 Q235，跨度为 $l=12$ m，承受均布荷载设计值 $q=69$ kN/m，施工时因腹板长度不够，需要在跨度方向离左支座 3.5 m 处设置一道对接焊缝，焊缝质量Ⅲ级，手工焊，焊条 E43 型，试验算该对接焊缝是否满足强度要求？已知 $f_t^w=185$ N/mm^2，$f_v^w=125$ N/mm^2。



解：（1）焊缝截面内力计算

支座反力：$R=\frac{1}{2}ql=\frac{1}{2}\times69\times12=414kN$

剪力：$V=414-69\times3.5=172.5kN$

弯矩：$M=414\times3.5-\frac{1}{2}\times69\times3.5^2=1026.4kN.m$

（2）焊缝截面几何参数计算

惯性矩：$I_x=\frac{1}{12}\times8\times1000^3+2\times280\times16\times508^2=2.978\times10^9mm^4$

面积矩：

$S=280\times16\times508+8\times500\times250=2.276\times10^6+1.0\times10^6=3.276\times10^6mm^3$

$S_1=280\times16\times508=2.276\times10^6mm^3$

（3）焊缝强度验算

由于只要求对焊缝强度进行验算，所以，无需计算截面上下边缘的最大弯曲正应力。

焊缝最大弯曲正应力（翼缘与腹板交界处），有

$$\sigma_1=\frac{M}{I_x}y=\frac{1026.4\times10^6}{2.978\times10^9}\times500=172.3N/mm^2\le f_t^w=185N/mm^2$$

$$\tau=\frac{VS}{I_w t}=\frac{172.5\times10^3\times3.276\times10^6}{2.978\times10^9\times8}=23.7N/mm^2\le f_v^w=125N/mm^2$$

$$\tau_1=\tau\frac{S_1}{S}=23.7\times\frac{2.276}{3.276}=16.5N/mm^2$$

$$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{172.3^2+3\times16.5^2}=174.7N/mm^2\le1.1f_t^w=1.1\times185=203N/mm^2$$

焊缝强度满足要求。

2. 某轴心受压柱，设计内力 N=2000kN，$l_{0x}=6$m（强轴），$l_{0y}=3$m（弱轴），钢材 Q345（$f=310$N/mm^2），采用两块翼缘板 2□250×12 和一块腹板□250×10 焊成工字形截面，截面无削弱。试验算其强度和刚度（$[\lambda]=150$）。

解：（1）截面几何特性

$A=25\times1.2\times2+25\times0.8=80cm^2$

$I_x=\frac{1}{12}\times(25\times27.4^3-24.2\times25^3)=11345cm^4$

$I_y=\frac{1}{12}\times(1.2\times25^3\times2+25\times0.8^3)=3126cm^4$

$i_x=\sqrt{\frac{11345}{80}}=11.91cm$

$i_y=\sqrt{\frac{3126}{80}}=6.25cm$

$\lambda_x=\frac{600}{11.91}=50.4$

$\lambda_y=\frac{300}{6.25}=48$

（2）强度验算

因截面无削弱，只

$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{2}{80\times100}=250N/mm^2\le f=310N/mm^2$（强度安全）

（3）

$\lambda=\max(\lambda_x,\lambda_y)=50.4\le[\lambda]=150$（刚度通过）

简述哪些因素对钢材性能有影响？

答：化学成分；冶金缺陷；钢材硬化；温度影响；应力集中；反复荷载作用。

钢结构用钢材机械性能指标有哪几些？承重结构的钢材至少应保证哪几项指标满足要求？

www.zhinanche.cc

答：钢材机械性能指标有：抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯性能、冲击韧性；承重结构的钢材应保证下列三项指标合格：抗拉强度、伸长率、屈服点。

钢材两种破坏现象和后果是什么？

答：钢材有脆性破坏和塑性破坏。塑性破坏前，结构有明显的变形，并有较长的变形持续时间，可便于发现和补救。钢材的脆性破坏，由于变形小并突然破坏，危险性大。

选择钢材屈服强度作为静力强度标准值以及将钢材看作是理想弹性一塑性材料的依据是什么？

答：选择屈服强度 fy 作为钢材静力强度的标准值的依据是：①他是钢材弹性及塑性工作的分界点，且钢材屈服后，塑性变开很大（2%~3%），极易为人们察觉，可以及时处理，避免突然破坏；②从屈服开始到断裂，塑性工作区域很大，比弹性工作区域约大 200 倍，是钢材极大的后备强度，且抗拉强度和屈服强度的比例又较大（Q235 的 fu/fy≈1.6~1.9）,这二点一起赋予构件以 fy 作为强度极限的可靠安全储备。

将钢材看作是理想弹性—塑性材料的依据是：①对于没有缺陷和残余应力影响的试件，比较极限和屈服强度是比较接近（fp=(0.7~0.8)fy），又因为钢材开始屈服时应变小（ε y≈0.15%）因此近似地认为在屈服点以前钢材为完全弹性的，即将屈服点以前的 б－ε 图简化为一条斜线；②因为钢材流幅相当长（即 ε 从 0.15%到 2%~3%），而强化阶段的强度在计算中又不用，从而将屈服点后的 б－ε 图简化为一条水平线。

什么叫做冲击韧性？什么情况下需要保证该项指标？

答：

韧性是钢材抵抗冲击荷载的能力，它用材料在断裂时所吸收的总能量(包括弹性和非弹性能)来度量，韧性是钢材强度和塑性的综合指标。在寒冷地区建造的结构不但要求钢材具有常温(20℃)冲击韧性指标，还要求具有负温(0℃、-20℃或-40℃)冲击韧性指标。

土木工程考研

为什么薄钢板的强度比厚钢板的强度高(或钢材的强度按其厚度或直径分组)？

答：钢材的轧制能使金属的晶粒弯细，并消除显微组织的缺陷，也可使浇注时形成的气孔，裂纹和疏松，在高温和压力作用下焊合。因而经过热轧后，钢材组织密实，改善了钢材的力学性能。薄板因辊轧次数多，其强度比厚板略高。

同一种钢材的伸长率指标为什么δ5>δ10

答：若圆形段原标距长度 l0=10d0(d0 为圆柱试件直径)，所得的伸长率用δ10；若圆柱段原标距长度 l0=5d0，所得的伸长率用δ5。试件拉断时的绝对变形值 l 内有两部分，其一是整个工作段的均匀伸长，其二是“颈缩”部分的局部伸长；由于均匀伸长与原标距长度有关，而局部伸长仅与原标距长度的横截面尺寸有关，因此，伸长率δ的大小同试件原标距长度与横截面尺寸的比值有关，所以δ5≠δ10；又因为局部伸长在原标距长度小的试件中所占变形的比例大，故δ5>δ10。

对于重要的受拉或受弯的焊接结构，需要具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷、碳含量，冷弯试验的合格保证，为什么还需要具有常温冲击韧性的合格保证。

答：重要的受拉或受弯焊接结构由于焊接残余应力δr 的存在，往往出现多向拉应力场，因而有发生脆性破坏的较大危险。同时对受拉、受弯的焊接构件与受压（含压弯）构件的受力状态不同，导致对缺陷反映速度不同，受拉，受弯构件反映速度快，对钢材质量要求较高。因此对这类构件要求有常温冲击韧性的合格保证。

为什么要规定角焊缝的最小计算长度和侧面角焊缝的最大计算长度？

答：角焊缝的焊脚尺寸大而长度较小时，焊件的局部加热严重，焊缝起灭弧所引起的缺陷相距太近，以及焊缝中可能产生的其他缺陷(气孔、非金属夹杂等)，使焊缝不够可靠，规定了侧面角焊缝或正面角焊缝的最小计算长度。侧面角焊缝在弹性阶段沿长度方向受力不均匀，两端大中间小，故规定了侧面角焊缝的最大计算长度。

对接焊缝在哪种情况下才需要进行计算？

答：焊接缺陷对受压、受剪的对接焊缝影响不大，故可认为受压、受剪的对接焊缝与母材强度相等，但受拉的对接焊缝对缺陷甚为敏感。由于一、二级检验的焊缝与母材强度相等，故只有三级检验的焊缝才需进行抗拉强度验算。

在抗剪连接中，普通螺栓连接与摩擦型高强度螺栓连接的工作性能有何不同？

答：普通螺栓受剪时，从受力直至破坏经历四个阶段，由于它允许接触面滑动，以连接达到破坏的极限状态作为设计准则；高强度螺栓在拧紧时，螺杆中产生了很大的预拉力，而被连接板件间则产生很大的预压力。连接受力后，由于接触面上产生的摩擦力，能在相当大的荷载情况下阻止板件间的相对滑移，因而弹性工作阶段较长。当外力超过了板间摩擦力后，板件间即产生相对滑动。高强度螺栓摩擦型连接是以板件间出现滑动为抗剪承载力极限状态，

螺栓在钢板上应怎样排列合理？

答：螺栓在钢板上的排列有两种形式：并列和错列。并列布置紧凑，整齐简单，所用连接板尺寸小，但螺栓对构件截面削弱较大；错列布置松散，连接板尺寸较大，但可减少螺栓孔对截面的削弱。螺栓在钢板上的排列应满足三方面要求：①受力要求②施工要求③构造要求，并且应满足规范规定的最大最小容许距离：最小的栓距为 3d0，最小的端距为 2d0

在选用钢材时应考虑哪些因素？

答：结构的重要性、荷载情况、连接方法、结构所处的温度和环境、钢材厚度

轴心受压构件的稳定承载力与哪些因素有关?

答：构件的几何形状与尺寸；杆端约束程度；钢材的强度；焊接残余应力；初弯曲；初偏心

普通受剪螺栓的破坏形式有哪些？在设计中应如何避免这些破坏（用计算方法还是构造方法）？

答：破坏形式有：栓杆被剪断；板件被挤坏；板件被拉断；板件冲剪破坏；栓杆受弯破坏。前三种是通过计算避免破坏，最后两种通过构造方法避免破坏。

焊接残余应力对结构有哪些影响？

答：对结构的静力强度不影响，降低结构的刚度，增加钢材在低温下的脆断倾向。对结构的疲劳强度有明显的不利影响。

与其他建筑材料的结构相比，钢结构有哪些特点？

答：（1）建筑钢材强度高，塑性、韧性好钢结构的重量轻（2）钢结构的重量轻（3）材质均匀，与力学计算假定比较符合（4）钢结构制作简便，施工工期短（5）钢结构密闭性较好（6）钢结构耐腐蚀性差（7）钢材耐热但不耐火（8）钢结构低温或其他条件下脆性断裂

格构柱绕虚轴的稳定设计为什么要采用换算长细比？

答：格构式轴心受压柱当绕虚轴失稳时，剪力主要由缀材分担，柱的剪切变形较大，剪力造成的附加挠曲影响不能忽略，故对虚轴的失稳计算，常以加大长细比的办法来考虑剪切变形的影响，加大后的长细比称为换算长细比。

高强螺栓连接有几种类型？其性能等级分哪几级？

答：高强螺栓连接有两种类型：摩擦型连接和承压型连接。高强螺栓性能等级分 8.8 级和 10.9 级。

梁整体稳定的保证条件有那些？

答：（1）有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固连接，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时；

（2）工字形截面简支梁受压翼缘的自由长度 l_1 与其宽度 b_1 之比不超过规定的数值时；

（3）箱形截面简支梁，其截面尺寸满足 $h/b_0 \le 6$，且 $l_1/b_0 \le 95(\frac{235}{f_y})$ 时。

土木工程考研

什么叫做组合梁丧失局部稳定？如何避免局部失稳？

答：组合梁一般由翼缘和腹板等板件组成，如果将这些板件不适当地减薄加宽，板中压应力或剪应力达到某一数值后，腹板或受压翼缘有可能偏离其平面位置，出现波形鼓曲，这种现象称为梁局部失稳。

采用限制宽厚比的办法来保证梁受压翼缘板的稳定性，采用设置加劲肋的方法来保证腹板的局部稳定性。

荷载作用在上翼缘的梁与荷载作用在下翼缘的梁,其临界应力何者高？为什么？

答：荷载作用在下翼缘发生侧向扭转时对剪切中心产生的附加力矩将约束梁的扭转；荷载作用在上翼缘发生侧向扭转时对剪切中心产生的附加力矩将促使梁的扭转。

极限状态法按预定功能划分为哪几种极限状态？

答：极限状态法按预定功能划分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。

钢管混凝土中，为什么混凝土的强度能提高？

答：因为在较高应力状态下，混凝土的泊松比大于钢材泊松比，这样钢管对其内的混凝土形成横向“套箍作用”。

钢材的塑性破坏和脆性破坏各指什么？

答：塑性破坏是由于变形过大，超过了材料或构件可能的应变能力而产生的，而且仅在构件的应力达到钢材的抗拉强度，。后才发生，破坏前构件产生较大的塑性变形；脆性破坏是指塑性变形很小，甚至没有塑性变形，计算应力可能小于钢材的屈服点 fy，断裂从应力集中处开始的破坏形式。

钢结构焊接连接方法的优点和缺点有哪些?

答：焊接连接的优点：焊接间可以直接连接，构造简单，制作方便；不削弱截面，节省材料；连接的密闭性好，结构的刚度大；可实现自动化操作，提高焊接结构的质量。

焊接连接的缺点：焊缝附近的热影响区内，钢材的金相组织发生改变，导致局部材质变脆；焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低；焊接结构对裂纹很敏感，局部裂纹一旦发生，容易扩展至整个截面，低温冷脆问题较为突出。

高强度螺栓连接和普通螺栓连接的主要区别是什么？

答：高强度螺栓连接和普通螺栓连接的主要区别在于普通螺栓连接在受剪时依靠螺栓栓杆承压和抗剪传递剪力，在拧紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小，其影响可以忽略。而高强度螺栓除了其材料强度高之外，拧紧螺栓还施加很大的预拉力，使被连接板件的接触面之间产生压紧力，因而板件问存在很大的摩擦力。

格构式构件截面考虑塑性发展吗?为什么？

格构式构件截面不考虑塑性发展。按边缘屈服准则计算，因为截面中部空

化学成分碳，硫。磷对钢材的性能有哪些影响？

答：碳含量增加，强度提高，塑性，韧性和疲劳强度下降，同时恶化可焊性和抗腐蚀性。硫使钢热脆，磷使钢冷脆。但磷也可提高钢材的强度和抗锈性。

计算格构式轴心受压构件绕虚轴的整体稳定时，为什么采用换算长细比?

答：格构式轴心受压构件，当绕虚轴失稳时，因肢件之间并不是连续的板而只是每隔一定距离用缀条或缀板联系起来，构件的剪切变形较大，剪力造成的附加影响不能忽略。因此，采用换算长细比来考虑缀材剪切变形对格构式轴心受压构什绕虚轴的稳定承载力的影响。

简述钢结构对钢材的基本要求。

答：(1)较高的强度(抗拉强度 fu 和屈服点 fy)；(2)足够的变形能力(塑性和韧性)；(3)良好的工艺性能(冷加工、热加工和可焊性能)；(4)根据结构的具体工件条件，有时还要求钢材具有适应低温、高温和腐蚀性环境的能力。

简述钢结构连接方法的种类。

答：钢结构的连接方法可分为焊接连接、螺栓连接和铆钉连接三种。

简述普通螺栓连接与高强度螺栓摩擦型连接在弯矩作用下计算的不同点。

答：在弯矩作用下，普通螺栓连接计算时假定中和轴位于弯矩所指的最下列螺栓处，高强度螺栓摩擦型连接计算时中和轴位于螺栓形心轴处。

抗剪普通螺栓有哪几种可能的破坏形式？如何防止？

答：螺栓抗剪连接达到极限承载力时，可能的破坏形式有四种形式：①栓杆被剪断；②螺栓承压破坏；③板件净截面被拉断；④端板被栓杆冲剪破坏。

第③种破坏形式采用构件强度验算保证，第④种破坏形式由螺栓端距≥2 d0 缘证。第①、②种破坏形式通过螺性计算保证

哪些因素影响轴心受压构件的稳定承载力？

答：构件的初弯曲、荷载的初偏心、残余应力的分布以及构件的约束情况等。设计拉弯和压弯构件时应计算的内容？

答：拉弯构件需要计算强度和刚度（限制长细比）；压弯构件则需要计算强度、整体稳定（弯矩作用平面内稳定和弯矩作用平面外稳定）、局部稳定和刚度（限制长细比）。

什么情况下会产生应力集中，应力集中对钢材材性能有何影响？

答：实际的钢结构构件有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。此时，构件中的应力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，即产生应力集中形象。在负温或动力荷载作用下，应力集中的不利影响将十分突出，往往是引起脆性破坏的根源。

什么是梁的整体失稳现象?

答：梁主要用寸；承受弯矩，为了充分发挥材料的强度，其截面通常设计成高而窄的形式。当荷载较小时，仅在弯矩作用平面内弯曲，当荷载增大到某一数值后，梁在弯矩作用平面内弯曲的同时，将突然发生侧向弯曲和扭转，并丧失继续承载的能力，这种现象称为梁的弯扭屈曲或整体失稳。

什么是疲劳断裂？影响钢材疲劳强度的因素有哪些？

答；钢材的疲劳断裂是微观裂纹在连续反复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。

钢材的疲劳强度取决于构造状况（应力集中程度和残余应力）、作用的应力幅 A 盯、反复荷载的循环次数。

受剪普通螺栓有哪几种可能的破坏形式？如何防止？

答：螺栓抗剪连接达到极限承载力时，可能的破坷、形式有叫种形式州 1 栓相被翦断②螺栓承压破坏；③板件净截面被拉断；④端板被栓杆冲剪破坏。第③种破坏形式采用构件强度验算保证，第④种破坏形式由螺栓端距≥2 d0 缘证。第①、②种破坏形式通过螺性计算保证。

为何要规定螺栓排列的最大和最小容许距离？

答：为了避免螺栓周围应力集中相互影响、钢板的截面削弱过多、钢板在端部被螺栓冲剪破坏、被连接板件间发生鼓曲现象和满足施工空间要求等，规定了螺栓排列的最大和最小容许距离。

为什么要在桁架组成的屋盖结构中设置支撑系统，支撑系统的具体作用体现在哪些方

答：屋架在其自身平面内为几何形状不变体系并具有较大的刚度，能承受屋架平面内的各种荷载。但平面屋架本身在垂直于屋架平面的侧向刚度和稳定性则很差，不能承受水平荷载。因此需设置支撑系统。支撑系统的具体作用主要体现在：保证结构的空间整体作用；避免压杆侧向失稳，防止拉杆产生过大的振动；承担和传递水平荷载；保证结构安装时的稳定与方便。

钢结构焊接连接方法的优点和缺点有哪些？

答：焊接连接的优点：焊接间可以直接连接，构造简单，制作方便；不削弱截面，节省材料；连接的密闭性好，结构的刚度大；可实现自动化操作，提高焊接结构的质量。

焊接连接的缺点：焊缝附近的热影响区内，钢材的金相组织发生改变，导致局部材质变脆；焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低；焊接结构对裂纹很敏感，局部裂纹一旦发生，容易扩展至整个截面，低温冷脆问题较为突出

钢结构和其他材料的结构相比具有哪些特点？

答：建筑钢材强度高，塑性和韧性好；钢结构的重量轻；材质均匀，与力学计算的假定比较符合；钢结构制作简便，施工工期短；钢结构密闭性好；钢结构耐腐蚀性差；钢结构耐热但不耐火；钢结构可能发生脆性断裂。

简述钢材塑性破坏和脆性破坏。

答：塑性破坏是由于变形过大，超过了材料或构件可能的应变能力而产生的，而且仅在构件的应力达到钢材的抗拉强度后才发生，破坏前构件产生较大的塑性变形；脆性破坏前塑性变形很小，甚至没有塑性变形，计算应力可能小于钢材的屈服点，断裂从应力集中处开始。

抗剪普通螺栓有哪几种可能的破坏形式？如何防止？

答：螺栓抗剪连接达到极限承载力时，可能的破坏形式有四种形式：①栓杆被剪断；②螺栓承压破坏；③板件净截面被拉断；④端板被栓杆冲剪破坏。

第③种破坏形式采用构件强度验算保证；第④种破坏形式由螺栓端距≥2d0 保证。第①、②种破坏形式通过螺栓计算保证。

设计拉弯和压弯构件时应计算的内容？

答：拉弯构件需要计算强度和刚度（限制长细比）；压弯构件则需要计算强度、整体稳定（弯矩作用平面内稳定和弯矩作用平面外稳定）、局部稳定和刚度（限制长细比）

什么情况下会产生应力集中，应力集中对钢材性能有何影响？

答：实际的钢结构构件有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。此时，构件中的应力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，即产生应力集中形象。在负温或动力荷载作用下，应力集中的不利影响将十分突出，往往是引起脆性破坏的根源。

实腹式轴心受压构件进行截面选择时，应主要考虑的原则是什么？

答：（1）面积的分布尽量开展，以增加截面的惯性矩和回转半径，提高柱的整体稳定承载力和刚度；（2）两个主轴方向尽量等稳定，以达到经济的效果；（3）便于与其他构件进行连接，尽可能构造简单，制造省工，取材方便。

简述普通螺栓连接与高强度螺栓摩擦型连接在弯矩作用下计算时的不同点。

答：在弯矩作用下，普通螺栓连接计算时假定中和轴位于弯矩所指的最下列螺栓处，高强度螺栓摩擦型连接计算时中和轴位于螺栓形心轴处。

影响梁整体稳定的因素包括哪些？提高梁整体稳定的措施包括哪些？

答：影响梁整体稳定的因素包括荷载的形式和作用位置、梁的截面形式、侧向支撑的间距以及支座形式等。提高梁整体稳定的措施包括加强受压翼缘和设置侧向支撑等。

第一章 概述

一、单项选择题

1.钢结构计算中，实际内力和力学计算结果最符合的原因是（D）

A.钢材强度高 B.钢材塑性好 C.钢材韧性好 D.钢材材质均匀

2.现行钢结构设计规范(GB50017-2003)采用的设计方法是(A)

A.概率极限状态设计法 B.半概率法 C.最大荷载法 D.容许应力法

3.下述构件哪一种超过承载能力极限状态（ C ）

A.构件在荷载作用下产生较大变形而影响作用

B.构件在动力荷载作用下产生较大的振动

C.构件因过度的塑性变形而不适于继续承载

D.构件出现影响耐久性能的局部损坏

4.属于正常使用极限状态的是（ A ）

A.构件在动荷载作用下的过大振动 B.连接的强度计算

C.结构转变为机动体系 D.梁腹板加劲肋计算

5.结构的重要性系数是根据结构的(D)分别取 1.1、1.0、0.9。

A.耐久性等级的一、二、三级 B.抗震等级

C.建筑面积的大小 D.安全等级的一、二、三级

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,至少有两个正确的答案,选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（ ABDE ）

A.塑性和韧性好 B.具有可焊性 C.耐热性能差

D.具有不渗漏特性 E.耐腐蚀性能差

2.钢结构设计中按荷载标准值计算的有(AC)

A.疲劳 B.强度 C.梁的刚度 D.整体稳定 E.局部稳定

3.在分项系数表达公式中与荷载有关的分项系数有（ AB）

A.γG B.γQ C.γR D.γO E.ψ

三、简答题

1.和其他材料的结构相比，钢结构有何特点？

答：1. 材料强度高、重量轻

2. 钢材材质均匀、可靠性高

3. 钢材的塑性和韧性好

4. 工业化程度高

5.钢材具有可焊接性

6. 密封性好

7. 耐热性较好、耐火性差

8. 耐锈蚀性差

第二章 钢结构的材料

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢结构对钢材要求（ C ）

A.塑性愈大愈好 B.强度愈高愈好 C.强度高且塑性韧性好 D.硬度高

2.钢结构设计中作为材料静力强度设计指标的是(D)

A.比例极限 B.上屈服点 C.抗拉强度 D.下屈服点

3.反映钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力的指标为（ D ）

A、屈服强度 B、伸长率 C、冷弯性能 D、韧性

4.钢中含碳量越高（ A ）

A.强度越高 B.塑性韧性越高

C.塑性越差，韧性越好 D.可焊性越好

5.钢中硫的含量过大时，会使钢材(B)

A.变软 B.热脆 C.冷脆 D.变硬

6.在钢的化学元素中,下列哪一种元素的有害作用主要是使钢在低温时韧性降低并容易发生脆性破(D)

A.硅 B.锰 C.硫 D.磷

7.能够较显著的提高钢材的强度而不过多降低塑性和韧性的弱脱氧剂是(B)

A 硅 B.锰 C.硫 D.磷

8.钢板按厚度分组的原因是：不同的厚度的钢板，其（ D ）

A.承载力大小不同，厚钢板承载力大 B.承载力大小不同，薄钢板承载力大

C.强度大小不同，厚钢板强度大 D.强度大小不同，薄钢板强度大

9.冷作硬化可以提高钢材的(A)

A.屈服强度 B.抗拉强度 C.屈服强度和抗拉强度 D.塑性和韧性

10.设计中应尽量避免截面突变目的是为了减少（ B）

A.偏析 B.应力集中 C.裂纹和起层 D.非金属杂质

11.钢材的抗剪强度与其抗拉强度之比为(A)

A.0.58　　B.0.85　　C.0.90　　D.1.0

12.塑性破坏与脆性破坏相比(C)

A.变形很小 B.突然性强 C.破坏前有较大的塑性变形 D.危险性高

13.影响疲劳强度主要因素之一是（ D ）

A.钢材强度 B.钢材弹性性能 C.钢材伸长率 D.应力集中

14.疲劳强度的设计指标是(B)

A.屈服点 B.容许应力幅 C.临界应力 D.抗拉强度

15.与钢材疲劳强度无关的因素是(B)

A.构造状况 B.材料的静力强度

C.作用的应力幅 D.循环次数

16.常幅疲劳强度计算中，对非焊接结构计算应力幅为（ C ）

A. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$　　B. $\Delta\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_{max}-\sigma_{min})$

C. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.7\sigma_{min}$　　D. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.5\sigma_{min}$

17.钢材强度等级对其影响不显著而可忽略的是(A)

A.疲劳计算 B.强度计算 C.整体稳定计算 D.局部稳定计算

18.现行规范规定,结构钢材的牌号 Q345B 是(D)

A. fu=235N/mm2 B 级碳素结构钢 B. fy=235N/mm2 B 级碳素结构钢

C. fu=345N/mm2 B 级低合金结构钢 D. fy=345N/mm2 B 级低合金结构钢

19.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证硫、磷的极限含量，对焊接结构还应保证极限含量的元素是（ B ）

A.铁 B.碳 C.锰 D.硅

二、多项选择题

1.随着含碳量的增加钢材（ ABC ）

A.强度提高 B.塑性和冲击韧性下降 C.疲劳强度和冷弯性能下降

D.可焊性提高 E.降低了低温脆性断裂的危险

2.处于常温工作的重级工作制吊车的焊接吊车梁，其钢材需保证（ ABCDE ）

A.屈服点 B.抗拉强度 C.伸长率 D.常温冲击韧性 E.碳含量

3.脆性破坏与塑性破坏相比（BD ）

A.破坏前无变形 B.破坏无任何预兆 C.破坏前延续的时间较长

D.破坏的危险性高 E.仅高碳钢和低合金钢才发生

4.规范规定用于承重结构的钢材机械性能至少保证（ ABC ）

A.抗拉强度 B.伸长率 C.屈服点 D.180℃冷弯 E.冲击韧性

5.影响钢材疲劳强度的因素有(ACD)

A.构造状况 B.最大主应力值 C.作用的应力幅

D.循环次数 E.材料的静力强度

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.对没有明显屈服点的钢材，以加载试件中的应变为 0.2%所对应的应力为屈服点，称为条件屈服点。

答：×，“加载试件中的应变”改为“残余应变”

2.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证碳、硫的极限含量，对焊接结构还应保证锰的极限含量。

答：×，“锰的极限含量”改为“碳的极限含量”

3.对同一钢种,当轧制钢材的厚度或直径增大时,其强度提高,塑性和韧性有所降低。

答：×，“刚度提高”改为“强度降低”

4.在复杂应力状态下工作的钢材，其屈服取决于三向主应力中最大值的大小。

答：×，“最大值的大小”改为“主应力差值平方和的大小”

5.处于复合应力状态下的钢材，异号应力场会降低钢材的塑性，从而导致脆性破坏。

答：×，“异号应力场”改为“同号应力场”

五、简答题

1.简述钢结构对钢材性能的要求有哪些？

答：用作钢结构的钢材必须具有下列性能：

1.较高的强度

2.足够的变形能力

3.良好的加工性能

按以上要求，钢结构设计规范具体规定:承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和碳、硫、磷含量的合格保证；焊接结构尚应具有冷弯试验的合格保证；对某些承受动力荷载的结构以及重要的受拉或受弯的焊接结构尚应具有常温或负温冲击韧性的合格保证。

2.影响结构钢材力学性能的因素有哪些？

答：化学成分、冶金缺陷、钢材的硬化、温度影响、应力集中、热处理、重复荷载。

3.选用钢材时应考虑哪些主要因素？

答：（1）结构或构件的重要性；

（2）荷载性质（静载或动载）；

（3）连接方法（焊接、铆接或螺栓连接）；

（4）应力特征

（5）结构的工作温度

（6）钢材厚度

（7）环境条件

(8)承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉 Q235 钢、Q345 钢、Q390 钢、Q420 钢。

4.什么叫钢结构的疲劳破坏？影响疲劳破坏的因素有哪些？

答：钢材经过多次循环反复荷载的作用，虽然平均应力低于抗拉强度甚至低于屈服点，也会发生断裂的现象叫疲劳破坏。

影响疲劳强度的因素有：应力幅、构件或连接的细部构造和作用的循环次数有关。

5.什么叫塑性破坏，塑性破坏的特征是什么？

答：塑性变形很大、经历时间又较长的破坏叫塑性破坏，也称延性破坏。塑性破坏的特征是构件应力超过屈服点，并达到抗拉极限强度后，构件产生明显的变形并断裂。它是钢材晶粒中对角面上的剪应力值超过抵抗能力而引起晶粒相对滑移的结果。断口与作用力方向常成 450，断口呈纤维状，色泽灰暗而不反光,有时还能看到滑移的痕迹。钢材的塑性破坏是由于剪应力超过晶粒抗剪能力而产生的。

第三章 钢结构的连接

一、单项选择题

1.焊条代号 E4311 中的 43 表示(B)

A.熔敷金属屈服强度为 43kgf/mm2 B.熔敷金属抗拉强度为 43kgf/mm2

C.熔敷金属抗剪强度为 43kgf/mm2 D.熔敷金属屈服强度为 43N/mm2

2.焊件钢材为 Q345 钢时,应选用的焊条型号为(B)

A.E43 B.E50 C.E55 D.都可以

3.当 Q235 钢材与 Q345 钢手工焊接时，宜选用（ A ）

A.E43 型焊条 B.E50 型焊条

C.E55 型焊条 D.E50 型焊条或 E55 型焊条

4.施焊方便，焊缝质量最易保证的是(C)

A.横焊 B.立焊 C.平焊 D.仰焊

5.在设计中应尽量避免可能出现的焊缝为（D ）

A.平焊 B.立焊 C.横焊 D.仰焊

6.焊缝连接中最危险的缺陷是(A)

A.裂纹 B.气孔 C.夹渣 D.咬肉

7.摩擦型高强度螺栓承受剪力的设计准则是指(C)

A.栓杆不被剪断 B.板件不发生承压破坏

C.外剪力不超过摩擦力 D.栓杆不发生受弯破坏

8.承压型高强度螺栓比摩擦型高强度(B)

A.承载力低，变形小 B.承载力高，变形大

C.承载力高，变形小 D.承载力低，变形大

9.两块钢板采用对接直焊缝相连,以下哪一种情况需进行焊缝验算(A)

A 三级焊缝；受拉 B.三级焊缝；受压

C.一级焊缝；受拉 D.一级焊缝；受压

10.对接焊缝的焊缝强度低于焊件强度出现在（ B ）

A.三级抗压 B.三级抗拉 C.三级抗剪 D.一、二级抗压

11.对接焊缝采用斜焊缝时，当焊缝轴线与作用力方向间的夹角满足以下哪个条件时，对三级焊缝质量可不必计算（ A ）

A.tgθ≤1.5 B.tgθ>1.5 C.θ=90° D.θ=75°

12.侧面角焊缝的受力状态主要是(C)

A.受拉 B.受弯 C.受剪 D.受压

12.正面角焊缝与侧面角焊缝相比（ B ）

A.静力强度高、刚度小 B.静力强度高、刚度大

C.静力强度低、刚度小 D.静力强度低、刚度大

13.为了减少连接中产生过大的焊接应力，在搭接焊接连接中，搭接长度（ A ）

A.≥5tmin 及 25mm B.≥10tmin 及 25mm

C.≥5tmin 及 30mm D.≥10tmin 及 30mm

14.对直接承受动力荷载作用的正面角焊缝其强度设计值增大系数取（ B ）

A.0 B.1 C.1.22 D.1.5

15.受轴心力作用的等肢角钢，采用侧面角焊缝连接时，其角钢背的内力分配系数为(A)

A. 0.70 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.25

16.焊接残余应力一般不影响(A)

A.静力强度 B.疲劳强度 C.杆件刚度 D.压杆稳定

17.用扭矩法控制高强度螺栓预拉力用是（ D ）

A.普通板手 B.长板手 C.风动板手 D.特制板手

18.构造上对螺栓连接端距限制是为了避免普通受剪螺栓发生（ C ）

A.螺栓杆被剪断 B.板件被挤压破坏

C.构件被冲剪破坏 D.栓杆受弯破坏

19.普通螺栓抗拉强度设计值 ft b 与其钢材抗拉强度设计值 f 相比(C)

A. ft b >f B. ft b =f C. ft b <f D.不同钢材有不同关系

20.在弯矩和轴力共同作用下的摩擦型高强度螺栓,计算内力时的中和轴位于(A)

A.螺栓群的重心轴 B.在弯矩作用下受拉力最大的螺栓形心轴上

C.视弯矩和轴力大小而定 D.在弯矩作用下受压力最大的螺栓形心轴上

21.图示三面围焊缝受 P 力作用时，危险应力点应该为（ D ）

A.a、b 点 B.b、c 点 C.c、d 点 D.a、d 点

22.弯矩作用下的摩擦型抗拉高强度螺栓计算时，“中性轴”位置为（ C ）

A.最下排螺栓处 B.最上排螺栓处 C.螺栓群重心轴上 D.受压边缘一排螺栓处

二、多项选择题

1.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中,必须经过计算来防止的有(ABC)

A.螺栓杆被剪断 B.板件被挤压破坏 C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏 E.栓杆受弯破坏

2.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，通过构造措施来防止的有(DE)

A.螺栓杆被剪断 B.板件被挤压破坏 C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏 E.栓杆受弯破坏

3.焊接应力对结构（ ABCDE ）

A.静力承载力无影响 B.降低结构的刚度 C.降低钢材疲劳强度

D.可能使钢材产生脆性破坏 E.降低受压构件的稳定性

4.产生焊接应力和焊接变形的原因有(ABC)

A.施焊时温度沿焊件分布极不均匀 B.焊件的整体性

C.部分截面产生塑性变形 D.焊缝连接的形式 E.焊件的厚度

5.减少焊接应力和焊接变形的措施有（ ADE ）

A.焊缝布置对称 B.采用较大的焊脚尺寸 C.采用引弧板

D.焊前预热 E.焊后回火

6.高强度螺栓预拉力的施加方法有（ BCD ）

A.估计法 B. 扭矩法 C.转角法 D.扭剪法 E.经验法

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.普通螺栓的承压承载力设计值计算公式 Nc b d t f c b 中， t 为被连接所有板件的总厚度。

答：×，“被连接所有板件的总厚度”改为“同一受力方向的承压构件的较小总厚度”

2.对接焊缝连接强度低于焊件的强度时，可改用斜对接焊缝，当 tg 1.5，焊缝强度不必进行计算。

答：×，“ tg 1.5”改为“ tg 1.5”

3.对承受直接动力荷载的结构来说，采用承压型高强度螺栓连接要比采用摩擦型高强度螺栓好

答：×，“承压型高强度螺栓连接要比采用摩擦型高强度螺栓好”改为“摩擦型高强度螺栓连接要比采用承压型高强度螺栓好”

4.钢结构设计规范规定：普通螺栓的抗剪强度设计值，取相同钢号钢材的抗剪强度设计值的 0.8 倍。

答：×，“抗剪”改为“抗拉”

5.采用焊接连接时,焊条选用应和焊件钢材的强度和性能相适应。

答：√

6.尺寸、材料等条件相同的正面角焊缝与侧面角焊缝相比，破坏强度高，刚度和塑性大。

答：×，“塑性变形好”改为“塑性变形差”

7.没有严重应力集中的焊接结构,只要钢材有一定的塑性变形能力,残余应力将不影响结构的静力强度。

答：√

四、简答题

1.简述焊接连接的优缺点

答：其优点是：构造简单，任何形式的构件都可直接相连；用料经济，不削弱截面；制作加工方便，既可手工施焊也可实现自动化操作；连接的密闭性好，结构刚度大，整体性较好。其缺点是：在焊缝附近的热影响区内，钢材的金相组织发生改变，导致局部材质变脆；焊接残余应力和残余变形使构

件受力时变形增加、降低了构件的稳定性（例如，使受压构件承载力降低）；焊接结构对裂纹很敏感，局部裂纹一旦发生，就容易扩展到整体，低温冷脆问题较为突出。

2.简述受剪普通螺栓连接在外力作用下的几种可能破坏形式，在设计中如何防止。

答：抗剪螺栓连接达到极限承载力时，可能的破坏形式有：(1)栓钉杆被剪断。；(2)较薄的连接板被挤压破坏。 (3)板被拉(压)坏。 (4)板件端部被剪坏 (5)螺栓杆受弯破坏。

前三种破坏通过连接计算来保证；后两种型式的破坏，需要通过采取构造措施来加以避免。

3.简述焊接残余应力对结构性能有何影响。

答：（1）对结构构件静力强度的影响

对在常温下工作并具有一定塑性的钢材，在静力荷载作用下，焊接残余应力是不会影响结构强度的。

（2）对结构构件刚度的影响

构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。对于轴心受压构件，焊接残余应力使其的挠曲刚度减小，从而降低了压杆的稳定承载力。

（3）对结构构件其它方面的影响

焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显的不利影响，增加了钢材在低温下的脆断倾向。

4.减少焊接应力和焊接变形的方法

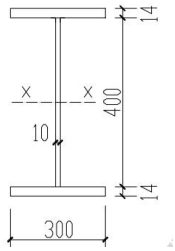
答：在设计方面，在满足构造要求的前提下，要尽量减少焊缝的数量和尺寸，采用适宜的焊脚尺寸和长度，搭接角焊缝宜采用细长焊缝，不用粗短焊缝，以避免焊接热量过于集中；焊缝尽可能对称布置，连接尽量平滑；避免焊缝过分集中或多方向焊缝相交于一点，以免相交处形成三向受拉应力状态，使材料变脆，为防止多方向焊缝相交，常采用使次要焊缝断开而主要焊缝连续通过的构造；搭接连接中不应只采用正面角焊缝传力；焊缝应布置在焊工便于施焊的位置，尽量避免仰焊。在焊接工艺方面，应采用合理的焊接顺序和方向，例如，采用对称焊、分段焊、厚度方向分层焊等；应先焊收缩量较大的焊缝，后焊收缩量较小的焊缝，先焊错开的短缝，后焊通直的长缝，使其有较大的横向收缩余地；先焊使用时受力较大的主要焊缝，后焊受力较小的次要焊缝，这样可使受力较大的焊缝在焊接和冷却过程中有一定范围的伸缩余地，可减小焊接残余应力；采用反变形法，即施焊前使构件有一个与焊接残余变形相反的预变形，以减小最终的总变形；采用预热和后热措施，即旋焊前先将构件整体或局部预热至 100~℃～300℃，焊后保温一段时间，以减小焊接和冷却过程中温度的不均匀程度，从而降低焊接残余应力并减少发生裂纹的危险；采用高温回火(或称消除内应力退火)措施，在施焊后进行高温回火，即加热至 600℃～650~℃，保持一段时间恒温后缓慢冷却，对较小焊件可进行整体高温回火，由于加热已达钢材的热塑温度，可消除大部分残余应力，对较大焊件有时可对焊缝附近或残余应力较大部位附近进行局部高温回火，以减小焊接残余应力；用头部带小圆弧的小锤轻击焊缝，使焊缝得到延展，也可降低焊接残余应力。

5.简述摩擦型高强度抗剪螺栓与承压型高强度抗剪螺栓的传力特征有何不同？

答：高强度螺栓按计算不同可分为两种：摩擦型和承压型，前者在受剪时只靠被连接板件间的强大摩擦阻力传力，以摩擦阻力刚被克服作为连接承载力的极限状态；后者在受剪时，允许克服摩擦力后产生滑移，以栓杆被剪坏或孔壁被压坏作为承载力的极限。摩擦型连接的剪切变形小，弹性性能好，施工较简单，可拆卸，耐疲劳，特别适用于承受动力荷载的结构。显然承压型高强度螺栓连接的承载力比摩擦型的高，可节约螺栓，但这种连接的剪切变形比摩擦型的大，所以只适用于承受静力荷载和对结构变形不敏感的结构中，不得用于直接承受动力荷载的结构中。

五、计算题

1.验算图示由三块钢板焊接的工字形截面的对接焊缝。钢材为 Q235，手工焊接，焊条为 E43 型，加引弧板，焊接质量为三级。已知作用在焊缝截面上的弯矩设计值 M=150kN.m，剪力设计值 V=500kN。（ft w =185N/mm2，fv w =125N/mm2）



解：1）计算截面几何特征

$$I_W=\frac{12\times380^3}{12}+2\times260\times16\times198^2=3.81\times10^8 mm^4$$

$$W_W=3.81\times10^8/206=1.849\times10^6 mm^3$$

$$S_W=260\times16\times198+190\times12\times190/2=1.04\times10^6 mm^3$$

$$S_1=206\times16\times198=8.24\times10^5 mm^3$$

3) 强度验算

$$\sigma_{max}=\frac{M}{W_w}=\frac{150\times10^6}{1.849\times10^6}=81.12N/mm^2<f_t^w=185N/mm^2$$

$$\tau_{max}=\frac{V\cdot S_w}{I_w\cdot t}=\frac{500\times10^3\times1.04\times10^6}{3.81\times10^8\times12}=113.74N/mm^2<f_v^w=125N/mm^2$$

折算应力：

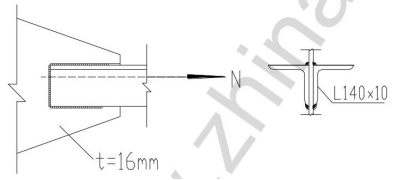
$$\sigma_1=\frac{\sigma_{max}}{h}h_0=81.12\times\frac{380}{412}=74.82N/mm^2$$

$$\tau_1=\frac{V\cdot S_1}{I_w\cdot t}=\frac{500\times10^3\times8.24\times10^5}{3.81\times10^8\times12}=90.11N/mm^2$$

$$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{74.82^2+3\times90.11^2}=173.1<1.1f_t^w=204N/mm^2$$

因此，该连接满足传力要求。

2.计算图示三面围焊的双角钢构件的节点角焊缝连接。已知：钢材 Q235，焊条 E43 型，手工焊，角焊缝强度 f f w 160N / mm 2 ；构件承受静力荷载，轴心拉力设计值 N＝1000kN；等肢角钢，肢背和肢尖角焊缝的内力分配系数分别为 0.7 和 0.3 。（已知 hf=8mm ）



解：

角焊缝的焊脚尺寸$h_f=8mm$，角焊缝的强度设计值$f_f^w=160N/mm^2$。

取一个角钢计算，则轴拉力N=1000/2=500kN。肢背k_1=0.7，肢尖k_2=0.3。

$$N_3=0.7h_f\beta_f f_w^f\Sigma l_{w3}=0.7\times8\times1.22\times160\times140=153036.8N$$

肢背：$N_1=k_1N-\frac{N_3}{2}=0.7\times500000-153036.8/2=273481.6N$

肢背：$\frac{N_1}{h_e l_{w1}}\le f_f^w$，$l_{w1}\ge\frac{N_1}{h_e f_f^w}=\frac{273481.6}{5.6\times160}=305mm$，考虑起弧并取整，实际为 315mm；

肢尖：$N_2=k_2N-\frac{N_3}{2}=0.3\times500000-153036.8/2=73481.6N$

肢尖：$\frac{N_2}{h_e l_{w2}}\le f_f^w$，$l_{w2}\ge\frac{N_2}{h_e f_f^w}=\frac{73481.6}{5.6\times160}=82mm$，考虑起弧并取整，实际为 90mm。

检验图示角焊缝连接强度。材料 Q235，手工焊，焊条 E43，无引弧板，ff w =160N/mm2，集中力 F=200kN(静力荷载设计值)，hf=10mm。

解：

① 力特征

V=F=200kN

M=Fe=200×0.15=30kN.m

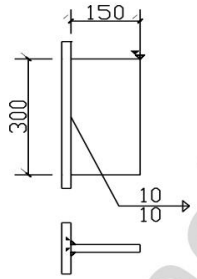
②几何特征

A_e=2×0.7×10×(300-10)=4060mm^2

$W_e=2\times\frac{1}{6}\times0.7\times10\times(300-10)^2=196233mm^2$

③应力计算

$$\tau_f=\frac{V}{A_e}=\frac{200\times10^3}{4060}=49.26N/mm^2$$



$$\sigma_f=\frac{M}{W_e}=\frac{30\times10^6}{196233}=152.9N/mm^2$$

④检验

$$\sqrt{\left(\frac{152.9}{1.22}\right)^2+49.26^2}=134.65N/mm^2<f_f^w=160N/mm^2$$

检验图示双盖板连接。受轴心拉力 N=720kN(静荷设计值)，材料 Q235，f=215N/mm ，板件宽 240mm，厚 16mm，盖板厚 10mm，用高强度摩擦型螺栓，8.8 级，M20 螺孔 d0=21mm，预拉力 P=110kN，接触面喷沙 μ=0.45。

解：

1）单个螺栓设计承载力

$$N_V^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9 \times 2 \times 0.45 \times 110 = 89.1kN$$

2）螺栓受力

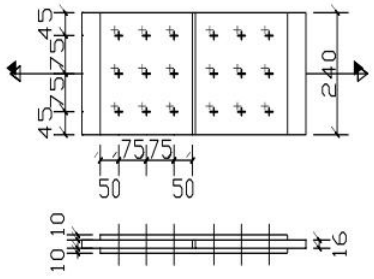
$$N_1 = \frac{N}{n} = \frac{720}{9} = 80kN$$

$$\frac{l_1}{d_0} = \frac{150}{21} = 7.14 < 15 \qquad \therefore \beta = 1..0$$

$$N_1 = 80kN < \beta N_v^b = 89.1kN$$

满足要求

3）构件截面验算



$$N' = N(1 - 0.5\frac{n_1}{n}) = 720 \times (1 - 0.5 \times \frac{3}{9}) = 600kN$$

$$A_n = t(b - 3d_0) = 16 \times (240 - 3 \times 21) = 2832mm^2$$

$$\sigma = \frac{N'}{A_n} = \frac{600 \times 10^3}{2832} = 211.9N/mm^2 < f = 215N/mm^2$$

满足要求

第四章 轴心受力构件

一、单项选择题

1.钢材、截面与约束完全相同的两根轴心压杆，短杆与长杆相比（ C ）

A.承载能力相同　　B.承载能力可能相同，也可能不同

C.短杆承载能力大　　D.长杆承载能力大

2.工字形截面轴心受压构件腹板宽厚比应满足$\frac{h_0}{t_w} \le (25 + 0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，但以下错误的取值为（ D ）

A.$\lambda = 60$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 55\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　B.$\lambda = 80$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 65\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

C.$\lambda = 100$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 75\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　D.$\lambda = 120$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 85\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

3.现行钢结构设计规范对实腹式轴心受压构件临界力的计算是按（ A）

A.最大强度理论 B.最小强度理论　　C.边缘屈服理论 D.等稳定理论

4.其他条件相同的轴心受压构件，哪类截面对应的确定承载力最高（A ）

A.a　　B.b　　C.c　　D.d

5.格构式轴心受压构件对虚轴用换算长细比目的在于（ B ）

A.增大构件绕虚轴的刚度 B.考虑剪切变形对稳定承载力的影响

C.保证分肢的稳定 D.由等稳定性原则确定缀材的截面或布置

6.缀板柱中，缀板与柱肢的连接焊缝应按下列内力计算（A ）

A.剪力和弯矩 B.剪力、弯矩和轴力 C.剪力和轴力 D.弯矩和轴力

7.轴心受压格构式缀条柱的缀条设计是按（ B ）

A.轴心受拉构件 B.轴心受压构件 C.拉弯构件 D.压弯构件

www.zhinan...c

8.实腹式轴心受压杆，其腹板上加纵向加劲肋目的是（ D ）

A.提高强度承载力 B.提高刚度 C.提高整体稳定性 D.提高腹板局部稳定性

9.当缀板柱（轴心受压柱）单肢的长细比 λ1>0.5λmax 时，需进行单肢稳定性计算，这时单肢稳定性按（ A ）

A.轴心受压计算 B.轴心受拉计算 C.压弯构件计算 D.受弯构件计算

10.轴心受压柱铰接柱脚锚栓的作用是(D)

A.传递柱脚处水平剪力 B.抵抗弯矩作用

C.传递柱身压力 D .固定柱脚位置

11.柱脚底板的厚度由板的（ C ）决定。

A.抗拉强度 B.抗压强度 C.抗弯强度 D.抗剪强度

12.柱脚底板的面积取决于基础材料的（B ）。

A.抗拉能力 B.抗压能力 C.抗弯能力 D.抗剪能力

二、多项选择题

1.格构式轴心受压构件设计应包括(ABCDE)

A.强度计算 B.刚度计算 C.整体稳定计算 D.分肢稳定计算 E.缀件及连接计算

2.为了确保格构式缀板柱单肢不先于整体失去稳定，规范规定不计算单肢稳定的条件是（ ABE ）

A. λ1≤40 B. λ1≤0.5λmax C.当 λmax≤100 时取 λmax=100

D.当 λmax＜70 时取 λmax=70 E.当 λmax＜50 时取 λmax=50

3.实腹轴心压杆计算时要满足下列哪几种要求（ ABCD ）

A.强度 B.刚度 C.整体稳定 D.局部稳定 E.单肢稳定

4.与轴心拉杆强度承载力有关的是（ABD ）

A.钢材厚度的组别 B.钢种 C.杆件长度 D.杆件截面积 E.轴心拉力

5.现行规范在计算实腹式轴心受压构件临界力时(BCD)

A.考虑了初偏心 B.考虑了初弯曲 C.计入残余应力影响

D.用最大强度理论 E.用边缘屈服准则

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.受有轴向力 N 的摩擦型高强度螺栓连接，验算第一排螺栓处净截面强度的计算公式为 $\sigma=\frac{N}{A_n}\le f$ （An为净截面面积）。（ ）

答：×，“N”改为“N1”

2.受压构件中验算板件的宽厚比是为了保证构件的强度。（ ）

答：×，“强度”改为“局部稳定”

3.钢结构规范 GB50017-2003 规定的轴心压杆的稳定系数φ，与钢种、截面面积和杆件长细比有关。（ ）

答：×，“截面面积”改为“截面类别”

4.轴心受压柱柱脚底板的厚度是由其抗剪强度确定的。（ ）

答：×，“抗剪强度”改为“抗弯强度”

5.轴心受压柱柱脚处的剪力由锚栓来承受。（ ）

答：×，“由锚栓来承受”改为“由底板与基础表面的摩擦力传递”

6.残余应力对翼缘为轧制边的焊接工字形截面的轴心压杆整体稳定的不利影响而言,对强轴要比对弱轴严重的多。（ ）

答：×，“对强轴要比对弱轴严重的多”改为“对弱轴要比对强轴严重的多”

7.粗短且截面有削弱的轴心受压构件，起控制作用的是整体稳定。（ ）

答：×，“整体稳定”改为“强度”

四、简答题

1.为什么轴心受压构件强度问题按净截面计算，稳定问题按毛截面计算？

答：（1）强度问题研究构件一个最不利点的应力或一个最不利截面的内力极限值，它与材料的强度极限（或钢材的屈服强度）、截面大小有关。稳定问题研究构件（或结构）受荷变形后平衡状态的属性及相应的临界荷载，它与构件（或结构）的变形有关，即与构件（或结构）的整体刚度有关。所以，强度问题均按净截面计算，稳定问题均按毛截面计算（因为构件局部削弱对其变形或整体刚度影响不大）。

2.影响实际轴心受压构件稳定承载力的因素有哪些？

答：实际轴心受压构件的稳定承载力除了上述截面残余应力、构件初弯曲有影响外，构件的初偏心、构件端部的约束条件等都有影响。

3.设计轴心受压构件时应满足哪些方面要求。

答：强度、刚度、整体稳定和局部稳定。

4.简述焊接格构式柱头组成及其传力过程和传力方式。

答：格构式柱柱头的传力过程和方式如下：

$N \xrightarrow{\text{端面承压}}$ 垫板 $\xrightarrow{\text{端面承压}}$ 顶板 $\xrightarrow{\text{端面承压或焊缝①}}$ 加劲肋 $\xrightarrow{\text{焊缝②}}$ 柱端缀板 $\xrightarrow{\text{焊缝③}}$ 柱身

5.简述轴心受压柱铰接柱脚的组成及其传力方式。

答：轴心受压柱铰接柱脚的组成和传力过程如下：

$N \xrightarrow{\text{焊缝}}$ 靴梁 $\xrightarrow{①\text{焊缝}}$ 底板 $\xrightarrow{②\text{挤压}}$ 基础

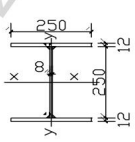
6.格构式轴心受压构件的设计应考虑哪几个方面的要求。

答：强度、刚度、整体稳定、分肢稳定、缀材和连接设计。

五、计算题

1. 一焊接双轴对称工字形截面轴心受压构件，截面尺寸如图所示，荷载设计值 N=1900kN(含柱身及构造自重)，计算长度 l0x=6m，l0y=3m，钢材为 Q345 钢（f=310 N/mm2），截面无削弱，要求进行各项验算。提示：翼缘为焰切边，对 x、y 轴均为 b 类截面。（[λ]=150，fy=345 N/mm2）。

（宽厚比限值：翼缘 $\frac{b_1}{t} \le (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$；腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$）



b 类截面轴心受压构件的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694

解： 由题意知 l_{0x}=6m，l_{0y}=3m，f=310N/mm^2

一、计算截面几何特征

A=2×250×12+250×8=8000mm^2

$$I_x = \frac{8\times 250^3}{12} + 2\times 250\times 12\times 131^2 = 1.13383\times 10^8 mm^4$$

$$I_y = 2\times \frac{12\times 250^3}{12} = 3.125\times 10^7 mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{1.13383\times 10^8}{8000}} = 119.1mm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{3.125\times 10^7}{8000}} = 62.5mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{6000}{119.1} = 50.4 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{3000}{62.5} = 48 < [\lambda] = 150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，

$$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 50.4\times\sqrt{\frac{345}{235}} = 61.067$$

查表得 $\varphi_x = 0.802$

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1900\times 10^3}{0.802\times 8000} = 296.13N/mm^2 < f = 310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

www.zhinanche.cc

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{125-4}{12}=10.08<(10+0.1\times50)\sqrt{\frac{235}{345}}=12.38$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{250}{8}=31.25<(25+0.5\times50)\sqrt{\frac{235}{235}}=41.3$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

2.两端铰接的轴心受压 H 形杆件高为 10 米，两组截面如下：(1) 由 1-500×8，2-500×20 组成的 H 形截面；(2) 由 1-400×10，2-400×25 组成的 H 形截面。钢材为 Q345 钢，f=300N/mm2，fy=345N/mm2，按钢结构设计规范验算两组截面能否承受 2500kN 的轴心压力设计值。钢结构设计规范有关数据表 如下：① 验算腹板平面内 b 类杆件轴心受压稳定性 λ—ϕ 表

① 验算腹板平面内 b 类杆件轴心受压稳定性 λ—φ 表

λ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.956	0.913	0.863	0.804	0.734	0.656	0.575	0.499	0.431	0.373	0.324

② 验算翼缘平面内 c 类杆件轴心受压稳定性 λ—φ 表

λ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.939	0.862	0.785	0.705	0.625	0.586	0.478	0.423	0.374	0.331	0.293

③ 宽（高）厚比限值

翼缘$\frac{b_1}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

腹板$\frac{h_0}{t_w}\le(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

④ [λ]=150

第一组截面：

一、计算截面几何特征

A=2×500×20+500×8=24000mm²

$I_x=\frac{8\times500^3}{12}+2\times500\times20\times260^2=1.435\times10^9mm^4$

$I_y=2\times\frac{20\times500^3}{12}=4.1666\times10^8mm^4$

$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{1.435\times10^9}{24000}}=244.5mm$

$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{4.1666\times10^8}{24000}}=131.76mm$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{10000}{244.5}=40.90<[\lambda]=150$

$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{10000}{131.76}=75.90<[\lambda]=150$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴为 b 类，对 y 轴为 c 类，因$\lambda_y>\lambda_x$，故绕 y 轴整体稳定起控制作用

查表得$\varphi_y=0.522$

$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2500\times10^3}{0.522\times24000}=199.55N/mm^2<f=310N/mm^2$

所以整体稳定满足要求。

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{250-4}{20}=12.30<(10+0.1\times75.9)\sqrt{\frac{235}{345}}=14.52$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{500}{8}=62.5>(25+0.5\times75.9)\sqrt{\frac{235}{345}}=51.95$

故构件的强度、刚度、整体稳定满足要求，但腹板的局部稳定不满足要求。

第二组截面：

一、计算截面几何特征

A=2×400×25+400×10=24000mm²

$I_x=\frac{10\times400^3}{12}+2\times400\times25\times212.5^2=9.564\times10^8mm^4$

$I_y=2\times\frac{25\times400^3}{12}=2.6666\times10^8mm^4$

www.zhinanche.com

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{9.564\times10^8}{24000}}=199.62mm$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.6666\times10^8}{24000}}=105.4mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{10000}{199.62}=50.10<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{10000}{105.4}=94.88<[\lambda]=150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴为 b 类，对 y 轴为 c 类，因 $\lambda_y>\lambda_x$，故绕 y 轴整体稳定起控制作用

查表得 $\varphi_y=0.399$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2500\times10^3}{0.399\times24000}=261.07N/mm^2<f=310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{200-5}{25}=7.80<(10+0.1\times94.88)\sqrt{\frac{235}{345}}=16.08$

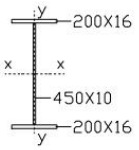
腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{400}{10}=40>(25+0.5\times94.88)\sqrt{\frac{235}{345}}=59.78$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

3.某轴心受压柱承受轴心压力设计值 N=1600kN，采用双轴对称焊接工字形截面如图示，翼缘为焰切边，钢材为 Q235AF，f=215N/mm2。已知 lox=6m，loy=3m，试对该柱进行验算。

(1) Q235AF 钢 b 类截面长细比与整体稳定系数表

λ	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
φ	0.953	0.936	0.918	0.899	0.878	0.856	0.833	0.807	0.780	0.751	0.720	0.688



解： 由题意知 l_{ox}=6m，l_{oy}=3m，f=215N/mm²

一、计算截面几何特征

A=2×200×16+450×10=10900mm²

$$I_x=\frac{10\times450^3}{12}+2\times200\times16\times233^2=4.2338\times10^8mm^4$$

$$I_y=2\times\frac{16\times200^3}{12}=2.133\times10^7mm^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{4.2338\times10^8}{10900}}=197.08mm$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.133\times10^7}{10900}}=44.24mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{6000}{197.08}=30.44<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{3000}{44.24}=67.81<[\lambda]=150$$

3.整体稳定验算

由于翼缘为焰切边，截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，按 y 轴查表得 $\varphi_y=0.763$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{1600\times10^3}{0.763\times10900}=192.4N/mm^2<f=215N/mm^2$$

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{100-5}{25}=5.94<(10+0.1\times67.81)\sqrt{\frac{235}{235}}=16.78$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{450}{10}=45<(25+0.5\times67.81)\sqrt{\frac{235}{235}}=58.91$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

第五章 受弯构件（梁）

一、单项选择题

1.钢梁失稳破坏实质上是(D)

A.弯曲破坏 B.剪切破坏 C.弯曲和剪切破坏 D.弯曲和扭转破坏

2.钢梁设计中按正常使用极限状态进行验算的是(B)

A 强度 B.刚度 C.整体稳定 D.局部稳定

3.对采用压型钢板的轻质墙面墙梁,宜采用(D)

A 热轧工字钢 B.焊接工字型组合梁

C.热轧角钢或槽钢 D.冷弯薄壁型钢

4.焊接工字形截面组合梁的最小高度是由下面哪一个条件决定的(B)

A.建筑高度 B.刚度要求 C.经济条件 D.稳定条件

5.对于承受均布荷载、跨度较大的简支梁,比较经济的变截面处到支座距离为(C)

A. $\frac{l}{12}$ B. $\frac{l}{8}$ C. $\frac{l}{6}$ D. $\frac{l}{4}$

6.当荷载或跨度很大而梁高受到限制,或对截面抗扭刚度要求较高时,宜选用(D)

A.热轧型钢梁 B.冷弯薄壁型钢 C.工字形截面组合梁 D.箱形截面组合梁

7.对翼缘宽度改变的变截面梁,应把板宽切割为≤1:4 斜率,其目的是(B)

A.节约钢材 B.减少应力集中 C.便于施工 D.便于计算

8.对直接承受动力荷载的矩形截面梁，截面塑性系数取值为(A)

A.1.0 B.1.05 C.1.15 D.1.20

9.材料及截面相同的双轴对称工字形截面简支梁，在纯弯曲、均匀荷载和竖向集中荷载作用下在跨中情况下，整体稳定屈服系数(A)

A.纯弯曲时最低 B.均布荷载作用下最低 C.竖向集中荷载作用下最低 D.一样大

10.梁支座处或上翼缘受有较大固定集中荷载的地方，应设(D)

A.横向加劲肋 B.纵向加劲肋 C.短加劲肋 D.支承加劲肋

11.计算梁的刚度时，采用的是(A)

A.永久荷载、可变荷载标准值 B.永久荷载、可变荷载设计值

C.永久荷载的设计值 D.永久荷载的标准值

12.变截面简支梁采用改变梁的腹板高度时，决定支座处梁高的条件是(B)

A.抗弯条件 B.受剪条件 C.挠度条件 D.稳定条件

13.一般组合梁在固定集中荷载作用处设有支承加劲肋时，则翼缘与上腹板的连接焊缝应按（A)

A.所承受弯曲下应力计算 B.所承受水平剪力计算

C.所承受集中压力计算 D.所承受水平剪力和局部压力计算

14.组合梁截面设计时应考虑下列计算（D)

A.强度、刚度 B.强度、整体稳定、刚度

C.强度、局部稳定、刚度 D.强度、整体稳定、局部稳定、刚度

15.当梁的整体稳定系数 φb>0.6 时，说明钢梁在(C)

A.弹性阶段失稳 B.塑性阶段失稳 C.弹塑性阶段失稳 D.强化阶段失稳

16.小型梁应优先考虑采用(A)

A.型钢梁 B.焊接组合梁 C.铆接组合梁 D.箱形梁

二、多项选择题

1.提高钢梁整体稳定的有效措施有(AC)

A.加大梁的侧向抗弯刚度和抗扭刚度 B.使用高强度等级钢材

C.增加受压翼缘的侧向支承点 D.减少受压翼缘宽度

E.增大侧向自由长度 11

2.横向有移动集中荷载作用的简支吊车梁,计算腹板局部稳定时应考虑(BCE)

A 腹板边缘的最大弯曲拉应力
B.腹板边缘的最大弯曲压应力
C.腹板承受的平均剪应力
D.腹板上边缘的局部拉应力
E.腹板上边缘的局部压应力
3.试选组合梁的截面时，梁的高度应根据（ ABD ）
A.刚度条件确定 B.建筑净空条件确定 C.经济条件确定
D.荷载大小确定 E.抗弯强度确定
4.梁的设计中，属于承载能力极限状态的是（ ADE ）
A.强度计算 B.挠度计算 C.刚度计算
D.整体稳定计算 E.腹板加劲肋间距计算
三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)
1.有刚性铺板连牢于受压翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和刚度。
答：×，“整体稳定和刚度”改为“整体稳定”
2.荷载和跨度相同的钢梁,当截面抵抗矩一定时,其挠度与截面高度成正比。
答：×，“成正比”改为“成反比”
四、简答题
1.什么叫钢梁丧失整体稳定？
答：当弯矩增大使受压翼缘的最大弯曲压应力达到某一数值时，钢梁会在偶然的很小的横向干扰力下突然向刚度较小的侧向发生弯曲，同时伴随发生扭转；这时即使除去横向干扰力，侧向弯扭变形也不再消失，如弯矩再稍增大，则弯扭变形随即迅速增大，从而使钢梁失去承载能力。这种因弯矩超过临界限值而使钢梁从稳定平衡状态转变为不稳定平衡状态并发生侧向弯曲扭转的现象称为钢梁丧失整体稳定。
2.在钢梁设计中为何只考虑截面部分发展塑性。
答：在计算梁的抗弯强度时，不考虑截面塑性发展是浪费钢材的。但若按截面形成塑性铰来设计则可能使梁的挠度过大，受压翼缘过早失去局部稳定。因此，钢结构设计规范规定，在一定条件下有限地利用钢材的塑性性能。
3.规范对焊接组合梁腹板加劲肋的布置有哪些要求?
答：（1）当 h0/tw≤80 235/ f y 时，对有局部压应力（σc≠0）的梁，应按构造配置横向加劲肋；但对无局部压应力（σc=0）的梁，可不配置加劲肋。
（2）当 h0/ tw >80 235/ f y 时，应按计算配置横向加劲肋。其中，当 h0/tw> 170 235/ f y （受压翼缘扭转受到约束，如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时）或 h0/tw>150 235/ f y （受压翼缘扭转未受到约束时）或按计算需要时，应在弯曲应力较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。任何情况下 h0/tw 均不应超过 250 235/ f y 。
（3）梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处宜设置支承加劲肋。
4.梁的设计内容有哪些？
答：钢梁设计内容主要包括强度、刚度、整体稳定和局部稳定四个方面。
5.影响梁弯扭屈曲临界弯矩的因素有哪些？
答：影响梁整体稳定的主要因素有：
（一）梁的截面形状和尺寸，即梁的侧向抗弯刚度 EIy、抗扭刚度 GIt 越大，临界弯矩 Mcr 越大；
（二）荷载的种类和荷载作用位置。荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图)，临界弯矩 Mcr 越小，纯弯曲时的 Mcr 越最小；荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩 Mcr 大；
（三） 梁受压翼缘的自由长度 l1 越大，临界弯矩 Mcr 越小。

五、计算题

1.某工作平台梁的次梁两端简支于主梁上，计算跨度 6m，承受均布静力荷载标准值 40kN/m，设计值 51kN/m（以上均包括梁自重），其钢材为 Q235-A.F，f=215N/mm2，fv=125N/mm2，梁截面初选 I40a(Ix=21720cm4，Wx=1090cm3，Ix/ Sx=34.1cm，腹板厚 tw=10.5mm)，试验算其强度和刚度。（[ω/l]=1/250）

解:（1）内力计算

跨中弯矩设计值 $M_x=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times51\times6^2=229.5kN\cdot m$

支座剪力设计值 $V=\frac{1}{2}ql=\frac{1}{2}\times51\times6=153kN$

(2)强度验算

验算抗弯强度：

$$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}=\frac{229.5\times10^6}{1.05\times1090\times10^3}=200.52N/mm^2<f=215N/mm^2$$ 满足要求

验算抗剪强度：

$$\tau=\frac{V_{max}S}{I_x t_w}=\frac{153\times10^3}{341\times10.5}=42.73N/mm^2<f_v=125N/mm^2$$ 满足要求

(3)刚度验算

全部荷载标准值在梁跨中产生的最大弯矩：

$$M_k=\frac{1}{8}q_k l^2=\frac{1}{8}\times40\times6^2=180kN\cdot m$$

由刚度计算公式得：

$$v_T=\frac{5q_k l^4}{384EI_x}=\frac{5\times40\times6000^4}{384\times206000\times21720\times10^4}=15.09mm<[v_T]=\frac{l}{250}=\frac{6000}{250}=24mm$$

满足要求。

钢结构设计原理复习

绪论

钢结构的特点（前 5 为优点，后三为缺点）

1）强度高、重量轻　　2）材质均匀，塑性、韧性好

3）良好的加工性能和焊接性能（易于工厂化生产，施工周期短，效率高、质量好）

4）密封性能好　　5)可重复性使用性　6 ） 耐热性较好，耐火性差

7)耐腐蚀性差　　8)低温冷脆倾向

2、钢结构的应用

1）大跨结构 【钢材强度高、结构重量轻】 （体育馆、会展、机场、厂房）

2）工业厂房 【具有耐热性】

3）受动力荷载影响的结构 【钢材具有良好的韧性】

4）多层与高层建筑 【钢结构的综合效益指标优良】 （宾馆、办公楼、住宅等）

3、结构的可靠度：结构在规定的时间（50 年），规定的条件（正常设计、正常施工、正常使用、正常维护）下，完成预定功能的概率。

4、结构的极限状态：承载能力极限状态（计算时使用荷载设计值）、正常使用极限状态（荷载取标准值）

5、涉及标准值转化为设计值的分项系数：恒荷载取 1.2　　活荷载取 1.4

钢结构的材料

钢材的加工

热加工：指将钢坯加热至塑性状态，依靠外力改变其形状，生产出各种厚度的钢板和型钢。（热加工的开轧和锻压温度控制在 1150-1300℃ ）

冷加工 ：指在常温下对钢材进行加工。（冷作硬化现象：钢材经冷加工后，会产生局部或整体硬化，即在局部或整体上提高了钢材的强度和硬度，降低了塑性和韧性的现象）

热处理：指通过加热、保温、冷却的操作方法，使钢材的组织结构发生变化，以获得所需性能的加工工艺。（退火、正火、淬火和回火）

2、钢材的两种破坏形式：

	征	口	果
塑性破坏 性破坏）	构件应力超过屈服点，并且达到抗拉极限强度后，构件产生明显的变形并断裂。	杯形，呈纤维状，色泽发暗。	在破坏前有很明显的变形，并有较长的变形持续时间，便于发现和补救。
脆性破坏	破坏前无明显变形，平均应力也小（一般都小于屈服点），没有任何预兆。	平直和呈有光泽的晶粒。	突然发生的，危险性大，应尽量避免。

3、钢材的六大机械性能指标

屈服点 fy：它是衡量钢材的承载能力和确定钢材强度设计值的重要指标。（作为钢结构设计可以达到的最大应力）

抗拉强度 fu：它是钢材破坏前所能承受的最大应力。（强度的安全储备）

伸长率 δ：代表材料断裂前具有的塑性变形能力。

断面收缩率ψ：断面收缩率ψ越大，钢材的塑性越好。

冷弯性能（塑性）：钢材在冷加工（常温下加工）产生塑性变形时，对发生裂缝的抵抗能力。

冲击韧性：【韧性：反映钢材抵抗冲击荷载、动力荷载的能力，是钢材在变形和断裂中吸收能量的度量。】（衡量韧性指标用冲击韧性值表示，也叫冲击功，用符号 Akv 表示，单位为 J）　　{温度越低，冲击韧性越低。}

4、有害元素（S、O、P、N）的影响

硫（S）：有害元素，具有热脆性（温度达到 800-1000℃时，硫化铁会熔化使钢材变脆，从而引发热裂纹）。规范规定结构用钢中硫的含量不得超过 0.05%。

氧（O）：有害杂质，与 S 相似（热脆）。

磷（P）：磷在一定程度上可提高钢的强度和抗锈蚀的能力。钢材中的有害元素，具有冷脆性（温度较低时促使钢材变脆）。因此，磷的含量也要严格控制，规范中规定不得超过 0.045%。

氮（N）：有害杂质，与 P 相似。

5、钢材的硬化

（1）冷作硬化：在冷加工或一次加载使钢材产生较大的塑性变形的情况下，卸载后再重新加载，钢材的屈服点提高，塑性和韧性降低的现象。

（2）时效硬化：随着时间的增加，纯铁体中有一些数量极少的碳和氮的固熔物质析出，使钢材的屈服点和抗拉强度提高，塑性和韧性下降的现象。【在交变荷载、重复荷载和温度变化等情况下，会加速时效硬化的发展】

（3）应变时效硬化：钢材产生一定数量的塑性变形后，铁素体晶体中的固溶碳和氮更容易析出，从而使已经冷作硬化的钢材又发生时效硬化现象。

6、温度的影响

1）高温

温度在 250℃左右的区间内，fu 有局部性提高，冲击韧性降低，出现蓝脆现象。

当温度达到 600℃时，钢材进入热塑性状态，强度下降严重，将丧失承载能力。

2）低温

当温度低于常温时，T 下降，随着温度的降低，钢材的强度提高，而塑性和韧性降低，逐渐变脆，称为钢材的低温冷脆。

3）冲击功曲线的反弯点 T0 称为转变温度。

在脆性转变温度以下，钢材表现为完全的脆性破坏；而在全塑性转变温度以上，钢材则表现为完全的塑性破坏。

7、高周疲劳（应力疲劳）：工作应力小于 fy，没有明显的塑性变形，寿命 n≥5×104 次。如吊车梁、桥梁、海洋平台在日常荷载下的疲劳破坏。

低周疲劳（应变疲劳）：工作应力大于 fy，有较大的塑性变形，寿命 n＝102～5×104 次。如强烈地震下一般钢结构的疲劳破坏。

8、我国的建筑用钢主要为碳素结构钢、低合金高强度结构钢和建筑结构用钢板三种。

碳素结构钢：按字母顺序由 A 到 D，表示质量等级由低到高。除 A 级外，其他三个级别的含碳量均在 0.20%以下。

Q235B 代表屈服点为 $235N/mm^2$ 的 B 级镇静钢。（在具体标注时，“Z”，“TZ”可省略）

角钢型号：符号“∟”+“长边宽×短边宽×厚度”【对等边的可为：∟125×8】

I 字钢：I20a 表示高度为 200mm，腹板厚度为 a 类的工字钢。

H 型钢：高度 H×宽度 B×腹板厚度 t1×翼缘厚度 t2

第三章 连接

1、连接的方式：焊缝连接、铆钉连接、螺栓连接和轻型钢结构用的紧固件连接。

2、焊条：Q235 钢选择 E43 型焊条

Q345 钢选择 E50 型焊条 (E5001--E5048)

Q390、Q420 钢选择 E55 型焊条(E5500--E5518)

不同钢种的钢材焊接，宜采用与低强度钢材相适应的焊条。

3、焊缝连接形式按被连接钢材的相互位置分为对接、搭接、T 形连接和角部连接。

4、焊缝形式：对接焊缝和角焊缝。

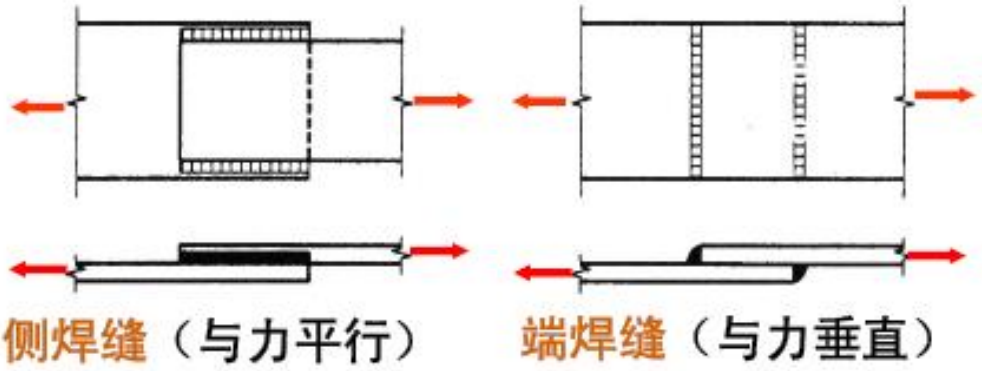
对接焊缝按受力与焊缝方向分：1）正对接焊缝；2）斜对接焊缝

角焊缝按受力与焊缝方向分：

1）正面角焊缝：作用力方向与焊缝长度方向垂直。

2）侧面角焊缝：作用力方向与焊缝长度方向平行。

3）斜焊缝



5、对接焊缝：对接焊缝的焊件常需做成坡口，又叫坡口焊缝。坡口形式与焊件厚度有关。（1）对接焊缝的构造处理

1）在对接焊缝的拼接处，当焊件的宽度不同或厚度相差 4mm 以上时，应分别在宽度方向或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于 1:2.5 的斜角，以使截面过渡和缓，减小应力集中。

2）在焊缝的起灭弧处，常会出现弧坑等缺陷，故焊接时可设置引弧板和引出板，焊后将它们割除。

3）为防止熔化金属流淌必要时可在坡口下加垫板。

（2）对接焊缝的优缺点

优点：用料经济、传力均匀、无明显的应力集中，利于承受动力荷载。

缺点：需剖口，焊件长度要求精确。

6、对接焊缝的计算：

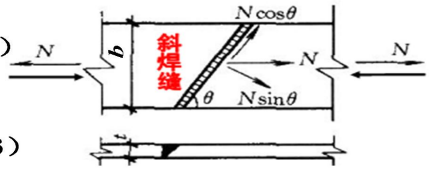


斜向受力的对接焊缝

对接焊缝斜向受力是指作用力通过焊缝重心，并与焊缝长度方向呈θ夹角，其计算公式为：

$$\sigma = \frac{N\sin\theta}{l'_w t} \le f_t^w \text{ 或 } f_c^w \quad (3.2.2)$$

$$\tau = \frac{N\cos\theta}{l'_w t} \le f_v^w \quad (3.2.3)$$



l'_w——斜焊缝计算长度。加引弧板时，$l'_w = b/\sin\theta$；不加引弧板时，$l'_w = b/\sin\theta - 2t$。

f_v^w——对接焊缝抗剪设计强度。（P398表1.3）

规范规定，当斜焊缝倾角$\theta \le 56.3°$，即$\tan\theta \le 1.5$时，可认为对接斜焊缝与母材等强，不用计算。

§3.2 对接焊缝的构造和计算

7、角焊缝的构造：角焊缝按截面形式（两焊脚边的夹角）可分为直角角焊缝和斜角角焊缝。

角焊缝按受力与焊缝方向分：

1）正面角焊缝：作用力方向与焊缝长度方向垂直。【焊缝根部形成高峰应力，易于开裂。破坏强度高，但塑性差，弹性模量大】

2）侧面角焊缝：作用力方向与焊缝长度方向平行。【主要承受剪应力，剪应力两端大，中间小；强度低，弹性模量低，但塑性较好】

3）斜焊缝

注：h_f—焊脚尺寸；α—焊脚边的夹角；

he—有效厚度（破坏面上焊缝厚度）

并有，$h_e = h_f \cos\alpha/2$

8、★构造要求：

a）最小焊脚尺寸（$h_{f\min}$）

角焊缝的焊脚尺寸 $h_{f\min} \ge 1.5\sqrt{t}, t$为较厚焊件厚度（mm）

自动焊：$h_{f\min} \ge 1.5\sqrt{t}\text{-}1, t$为较厚焊件厚度（mm）

T形连接单面角焊缝：$h_{f\min} \ge 1.5\sqrt{t}+1, t$为较厚焊件厚度（mm）

焊件厚度t≤4mm时：取 $h_{f\min} = t$

b）最大焊脚尺寸（$h_{f\max}$） t—较薄焊件的板厚

$$h_{f\max} \le 1.2t$$

对板件（厚度 t ）边缘的角焊缝（贴边焊）

当 t≤6mm 时，$h_{f\max} \leqslant t$ ；　　当 t＞6mm 时，$h_{f\max} \leqslant t-(1\sim2)\text{mm}$ 。

c）侧焊缝最大计算长度（$l_{w\max}$）　$l_{w\max} \leq 60h_f$

d）角焊缝的最小计算长度 $l_{w\min}$

侧面角焊缝和正面角焊缝的计算长度均不得小于：$l_{w\min} \geq 8h_f$ 和 40mm

考虑到焊缝两端的缺陷，其实际长度应较前述数值还要大 2hf

e）1）搭接连接的构造要求：每条侧焊缝的长度不宜小于两侧面角焊缝之间的距离，即 $b/l_w \leq 1$ 。

2）两侧面角焊缝之间的距离 b≤16t（t＞12mm）或 190mm（t≤12mm），t—较薄焊件的板厚

3）当仅采用正面角焊缝时，其搭接长度不得小于焊件较小厚度的 5 倍，也不得小于 25mm。

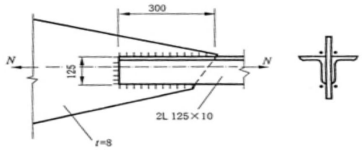
4）三面围焊时：当焊缝端部在焊件转角处时，应将焊缝延续绕过转角加焊 2hf。避开起落弧发生在转角处的应力集中。

例题3.4 试确定图3.3.15所示承受静态轴心力的三面围焊连接的承载力及肢尖焊缝的长度。已知角钢2∟125×10，与厚度为8mm的节点板连接，其搭接长度为300mm，焊脚尺寸 h_f=8mm，钢材为Q235-B，手工焊，焊条为E43型。

解：

角焊缝设计强度值 $f_f^w = 160\ \text{N/mm}^2$

K_1=0.7，K_2=0.3，l_{w3}=b=125mm

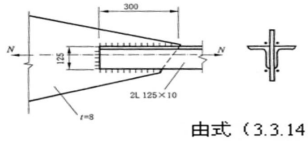


正面角焊缝所能承受的内力N_3为：$N_3 = 2h_e l_{w3}\beta_f f_f^w = 2\times0.7\times8\times125\times1.22\times160 = 273.3kN$

肢背角焊缝所能承受的内力 N_1 为：

$$N_1 = 2h_e l_w f_f^w = 2\times0.7\times8\times(300-8)\times160 = 523.3kN$$

由式（3.3.13）知



$$N_1 = K_1 N - \frac{N_3}{2} = 0.70N - \frac{273.3}{2} = 523.3kN$$

$$N = \frac{523.3+136.6}{0.70} = 942.7kN$$

由式（3.3.14）计算肢尖焊缝承受的内力 N_2 为：

$$N_2 = K_2 N - \frac{N_3}{2} = 0.30\times942.7 - 136.6 = 146.2kN$$

由此可算出肢尖焊缝所要求的实际长度为：

$$l'_{w2} = \frac{N_2}{2h_e f_f^w} + 8 = \frac{146.2\times10^3}{2\times0.7\times8\times160} + 8 = 89.6mm$$，取 90mm。

由计算知该连接的承载力 N≈943kN，肢尖焊缝长度应为 90mm。

β_f ——正面角焊缝的强度设计值增大系数。静载时 β_f ＝1.22，对直接承受动力荷载的结构， 取 1.0 。

he=0.7hf； lw—角焊缝计算长度，考虑起灭弧缺陷时，每条焊缝取其实际长度减去 2hf。

9、焊接残余应力的分类

【1】纵向焊接应力：长度方向的应力（不均匀的温度场产生不均匀的膨胀）

焊缝处钢材受热伸长，但受两侧低温区域的限制产生热塑性压缩；

焊缝冷却时收缩又受到限制而产生拉应力；

拉应力大小可达钢材屈服点 fy;

远离焊缝区域产生纵向压应力，焊件内应力自相平衡。

【2】横向焊接应力：垂直于焊缝长度方向且平行于构件表面的应力 ；

焊缝纵向收缩，焊件有反向弯曲变形的趋势，在焊缝处中部受拉，两端受压；

先焊焊缝凝固阻止后焊焊缝横向自由膨胀，发生横向塑性压缩变形；焊缝冷却，后焊焊缝收缩受限产生拉应力，先焊焊缝产生压应力；

应力分布与施焊方向有关；

横向应力是上述两种应力合成。

【3】厚度方向焊接应力：垂直于焊缝长度方向且垂直于构件表面的应力。

在厚钢板的焊接连接中，焊缝需要多层施焊。沿厚度方向先焊焊缝凝固，阻止后焊焊缝的膨胀，产生塑性压缩变形。

冷却时外围焊缝散热快先冷固，内层焊缝收缩受限制产生沿厚度方向的拉应力，外部则产生压应力。

10、螺栓连接

优点：施工简单，装拆方便，对安装工的要求高；

摩擦型高强度螺栓连接动力性能好；

耐疲劳，易阻止裂纹扩展。

缺点：费料、开孔截面削弱；螺栓孔加工精度更高。

型号：C 级 4.8 表示螺栓成品的抗拉强度不小于 $400N/mm^2$，屈强比（屈服点与抗拉强度之比）为 0.8

11、螺栓的排列

排列的方式有并列排列和错列排列两种。

(1) 受力要求

a）端距限制——防止孔端钢板剪断，≥2d0 ；

b）螺孔中心距限制　下限：防止孔间板破裂≥3d0

上限：防止板间张口和鼓曲。

（2）构造要求　螺栓的中距及边距过大，则构件接触面不够紧密，潮气易侵入缝隙而发生锈蚀。

（3）施工要求　要保证有一定的空间，以便转动扳手，拧紧螺母。

12、螺栓的其它构造要求

1）为了保证连接的可靠性，每个杆件的节点或拼接接头一端不宜少于两个永久螺栓；

2）直接承受动荷载的普通螺栓连接应采用双螺帽，或其他措施以防螺帽松动；

3）C 级螺栓宜用于沿杆轴方向的受拉连接

13、受剪螺栓的破坏形式

①螺栓杆剪断；②板件被剪坏；③端距太小，端距范围内的板件被栓杆冲剪破坏；④板件因螺栓孔削弱太多而被拉断；⑤螺栓杆发生弯曲破坏。【其中④⑤可由构造要求避免，前三个可由计算解决】

14、单个普通螺栓的受剪计算

假定：假定螺栓受剪面上的剪应力均匀分布 ；

假定挤压力沿栓杆直径平面（实际上是相应于栓杆直径平面的孔壁部分）均匀分布

受剪承载力设计值：$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b$

承压承载力设计值：$N_c^b = d\sum t f_c^b$

单个剪力螺栓的设计承载力：$N_{\min}^{b}=\min\left\{N_{c}^{b},N_{v}^{b}\right\}$

验算：$N_{v}\le N_{\min}^{b}$

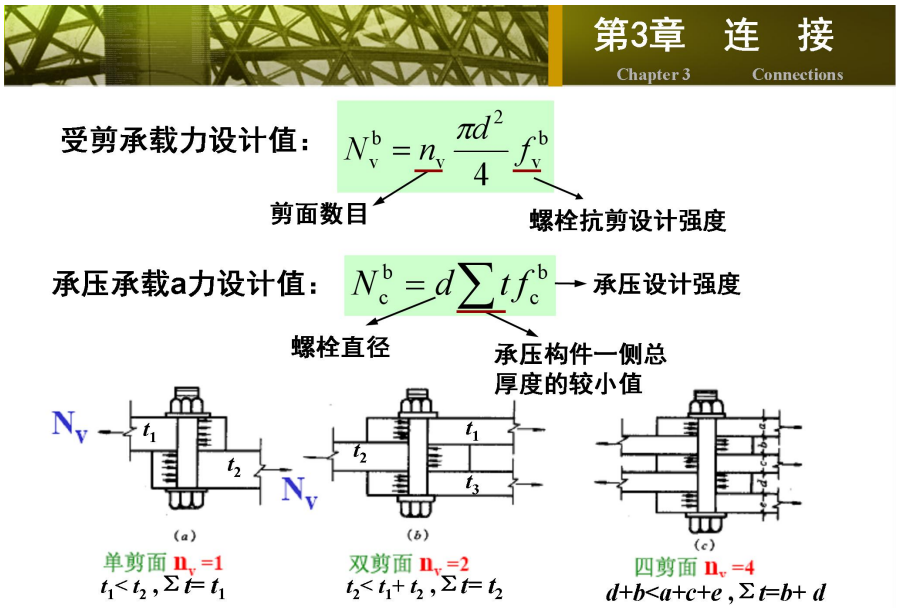
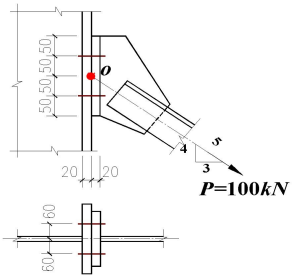


图3.5.4 剪力螺栓的剪面数和承压厚度

例3.11 验算如图所示普通螺栓连接强度。螺栓M20，孔径21.5mm，材料为Q235。

分析螺栓受力状态

荷载*P*通过螺栓截面形心O，分解后得剪力V和拉力N，螺栓处于既受拉又受剪的状态。



[计算]

步骤1 计算螺栓上的力

N=100×3/5=60kN

V=100×4/5=80kN

$N_v=V/n$=80/4=20kN

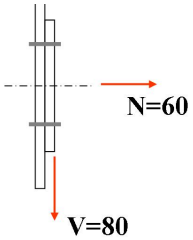
$N_t=N/n$=60/4=15kN

步骤2 计算螺栓抗拉、抗剪承载力设计值

$N_t^b=A_e f_t^b=244.8\times170\times10^{-3}=41.6$kN

$N_v^b=n_v\times(\pi d^2/4)\times f_v^b$

$=1\times3.14\times20^2/4\times130\times10^{-3}=31.9$kN



步骤3 用相关公式验算强度

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{20}{31.9}\right)^2+\left(\frac{15}{41.6}\right)^2}=0.72<1$$

N_v=20kN＜ N_c^b =20×20×305 ×10^{-3}=122kN

满足设计要求

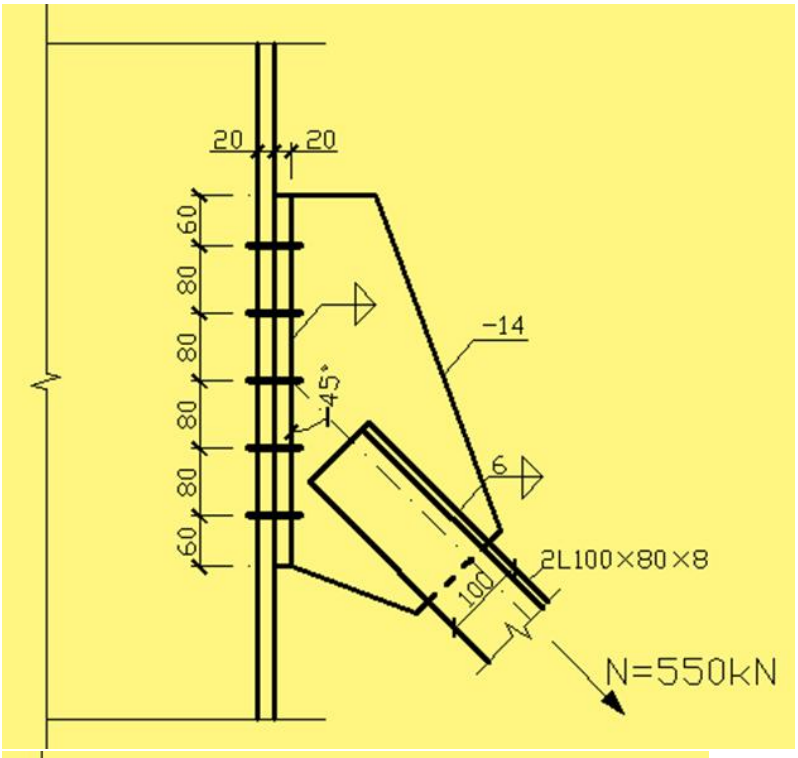
15、高强度螺栓群承受拉力、弯矩和剪力的共同作用（以例题说明公式）

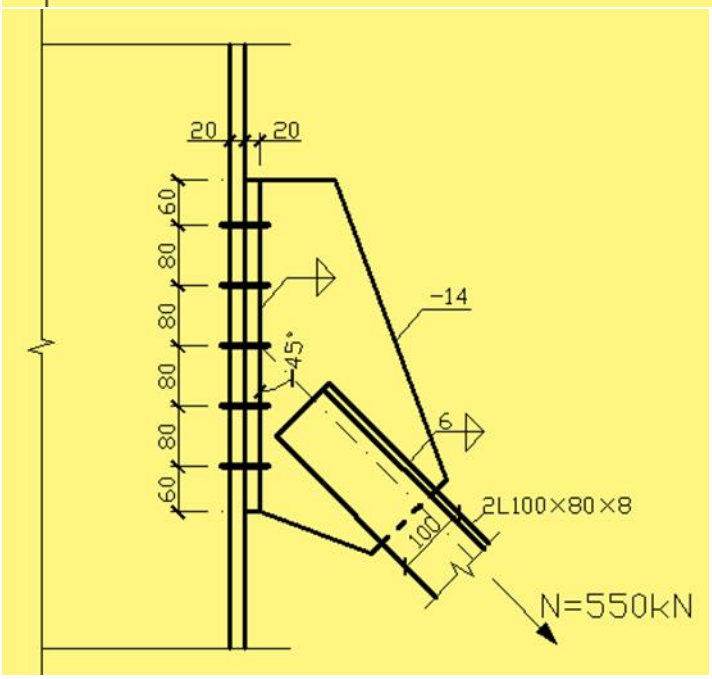
例题：双角钢拉杆与柱的连接如图。拉力 N＝550kN。钢材为 Q235B 钢。角钢与节点板、节点板与端板采用焊缝连接，焊条采用 E43 型焊条。端板与柱采用 10.9 级 M20 高强螺栓连接。构件表面采用喷砂处理。试求：

（1）角钢与节点板连接的焊缝长度

（2）节点板与端板的焊缝高度

（3）验算高强螺栓连接（分别按摩擦型和承压型连接考虑）





解：查表 3.3.1 和附录知：肢背：K_1=0.65，肢尖：K_2=0.35

$f_f^w = 160N/mm^2$ ，

$h_{f1} = h_{f2} = 6mm$

$$l_{w1}=\frac{k_1 N}{2\times 0.7 h_f f_f^w}$$

$$=\frac{0.65\times 550\times 1000}{2\times 0.7\times 6\times 160}=266mm$$

肢背：$l_1=l_{w1}+2h_f=278mm$　取280mm

$$l_{w2}=\frac{k_2 N}{2\times 0.7 h_f f_f^w}=\frac{0.35\times 550\times 1000}{2\times 0.7\times 6\times 160}=143mm$$

肢尖：$l_2=l_{w2}+2h_f=155mm$　取155mm

（2）$F=389kN \quad V=389kN$

由于钢板厚度为 14mm，端板厚为 20mm，可设焊缝高度为 10mm

$h_{f\max}=1.2\times 14=16.8mm$

$h_{f\min}=1.5\sqrt{20}=6.7mm$　故取焊脚尺寸为 10mm

验算是否满足：$l_w=440-2h_f=420mm$

$$\tau_f=\sqrt{(\frac{F}{2\times 0.7 h_f l_w \beta_f})^2+(\frac{V}{2\times 0.7 h_f l_w})^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{389\times 1000}{2\times 0.7\times 10\times 420\times 1.22})^2+(\frac{389\times 1000}{2\times 0.7\times 10\times 420})^2}$$

$$=85.6MPa<f_f^w=160MPa$$

故节点板与端点板的焊缝高为 10mm

（3）验算高强螺栓连接

螺栓的最大内力：

$$N_t=\frac{F}{n}=\frac{389}{10}=38.9kN$$

$$N_v=\frac{V}{n}=\frac{389}{10}=38.9kN$$

$$N_t^b=0.8P=0.8\times 155=124kN>N_t$$

$$N_v^b=0.9n_f\mu(p-1.25N_t)$$

$$=0.9\times 0.35\times(155-1.25\times 38.9)=33.5kN<N_v$$

按摩擦型连接计算：只有当$N_v^b\geq N_v$时，才满足

故摩擦型验算不合格。

查附录1.4知：$f_t^b=500N/mm^2, f_v^b=310N/mm^2, f_c^b=470N/mm^2$

查附录9.2知：$A_e=245mm^2$

$$N_t^b = A_e f_t^b = 245\times 500 = 122.5kN$$
$$N_v^b = n_v A_e f_v^b = 245\times 310 = 76kN$$
$$N_c^b = d\sum t f_c^b = 20\times 20\times 470 = 188kN$$

按承压型连接计算：

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{38.9}{76}\right)^2+\left(\frac{38.9}{122.5}\right)^2} = 0.602 < 1$$

有：

$$N_v < \frac{N_c^b}{1.2} = \frac{188}{1.2} = 156.7kN$$

故满足要求。

▲具体公式有以下几种：

（1）摩擦型连接的计算

$$N_{\mathrm{t}} = \frac{N}{n} + \frac{My_1}{\sum y_{\mathrm{i}}^2} \le 0.8P \qquad N_{\mathrm{v}} \le N_{\mathrm{v}}^{\mathrm{b}} = 0.9 n_{\mathrm{f}} \mu \left(P - 1.25 N_{\mathrm{t1}}\right)$$

(2) 承压型连接的计算

$$\sqrt{\left(\frac{N_{\mathrm{v}}}{N_{\mathrm{v}}^{\mathrm{b}}}\right)^2+\left(\frac{N_{\mathrm{t}}}{N_{\mathrm{t}}^{\mathrm{b}}}\right)^2} \le 1 \qquad N_{\mathrm{v}} \le \frac{N_{\mathrm{c}}^{\mathrm{b}}}{1.2}$$

例 2、试设计如图所示牛腿与柱的连接角焊缝①，②，③。钢材为 Q235B，焊条 E43 型，手工焊。（见作业本 P114,T3.11）

第四章　受弯构件的计算原理

1、承受横向荷载和弯矩的构件叫受弯构件。

2、弯曲强度：　梁的抗弯强度应满足：

$$\sigma = \frac{M_{\mathrm{x}}}{\gamma_{\mathrm{x}} W_{\mathrm{nx}}} = \frac{f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{R}}} \le f$$

（绕 x 轴单向弯曲时）

$$\sigma = \frac{M_{\mathrm{x}}}{\gamma_{\mathrm{x}} W_{\mathrm{nx}}} + \frac{M_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{y}} W_{\mathrm{ny}}} \le f$$

（绕 x、y 轴双向弯曲时）

式中：

Mx、My ——梁截面内绕 x、y 轴的最大弯矩设计值；

Wnx、Wny ——截面对 x、y 轴的净截面模量；

γx、γy ——截面对 x、y 轴的有限塑性发展系数，小于γ；

f　——钢材抗弯设计强度 。

注：对工字型钢取 $\gamma_x = 1.05$　$\gamma_y = 1.2$

3、在构件截面上有一特殊点 S，当外力产生的剪力作用在该点时构件只产生线位移，不产生扭转，这一点 S 称为构件的剪力中心。

剪力中心 S 位置的一些简单规律

（1）双对称轴截面和点对称截面（如 Z 形截面），S 与截面形心重和；

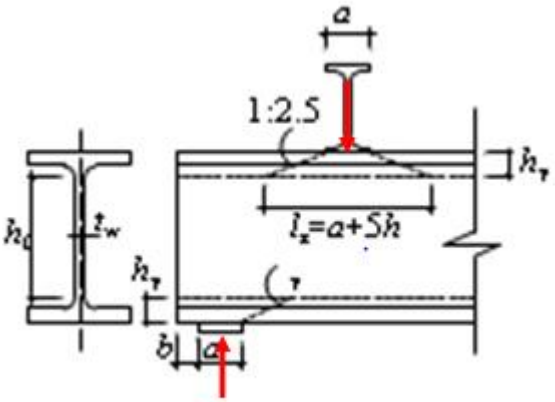
（2）单对称轴截面，S 在对称轴上；

（3）由矩形薄板中线相交于一点组成的截面，每个薄板中的剪力通过该点，S 在多板件的交汇点处。

4、弯曲剪应力计算（以工字型钢为例）

工字型截面剪应力可近似按下式计算：$\tau = \dfrac{V}{h_0 t_w} \le f_v$ ，$\tau_{max} = \dfrac{1.2V}{h_0 t_w} \le f_v$

5、局部压应力



跨中集中荷载：l_z = a+5 h_y

$$\sigma_c = \frac{\psi F}{t_w l_z} \le f$$

式中：

F—集中荷载，动力荷载作用时需考虑动力系数

ψ—集中荷载放大系数（考虑吊车轮压分配不均匀），重级工作制吊车梁*ψ*=1.35，其它梁*ψ*=1.0；

—腹板厚度 t_w

lz—集中荷载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度，可按下式计算：

6、折算应力：$\sigma_z = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^2 - \sigma\sigma_c + 3\tau^2} \le \beta_1 f$

$\sigma = \dfrac{My_1}{I_n}$ ——弯曲正应力

σ_c——局部压应力

σ、σ_c c拉应力为正，压应力为负。

$\tau = \dfrac{VS_1}{I_{nx} t_w}$ ——剪应力

当σ和σc 异号时比同号时要提早进入屈服，而此时塑性变形能力高，危险性相对较小故取 β1 =1.2。 σ和σc 同号时屈服延迟，脆性倾向增加，故取β1 =1.1 。

7、受弯构件的刚度：υ≤[υ]

υ——标准荷载下梁的最大挠度

[υ]——受弯构件的挠度限值，按附 P384 表 2.1 规定采用

注：均布荷载下等截面简支梁 $\upsilon = \dfrac{5ql^4}{384EI_x} = \dfrac{5}{48}\dfrac{M_x l^2}{EI_x} \approx \dfrac{M_x l^2}{10EI_x}$

集中荷载下等截面简支梁 $$\upsilon=\frac{Pl^3}{48EI_x}=\frac{M_x l^2}{12EI_x}$$

式中，

Ix——跨中毛截面惯性矩

Mx——跨中截面弯矩（为标准值）

8、梁整体稳定：梁受竖向荷载 P 作用下，当 P 增加到某一数值时，梁将在截面承载力尚未充分发挥之前突然偏离原来的弯曲变形平面，发生侧向位移和扭转，使梁丧失继续承载的能力，这种现象称为梁的整体失稳，也称整体弯扭失稳或侧向失稳。

9、影响梁整体稳定的因素

1）截面刚度的影响

梁的侧向抗弯刚度 E I_y ↑

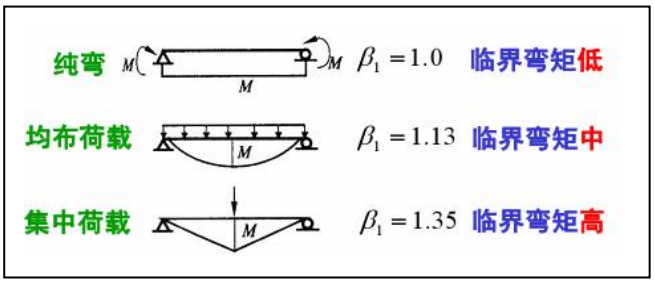
扭转刚度 G I_t ↑　　临界弯矩 Mcr ↑　　翘曲刚度 E I_w ↑

2）侧向支撑距离的影响

侧向支撑 l1↓,临界弯矩 Mcr ↑。侧向支撑越是靠近受压翼缘，效果越好。

3）荷载类型的影响

弯矩图越饱满，临界弯矩越低



4）荷载作用位置的影响

荷载作用在下翼缘，附加扭矩会减缓梁的扭转变形，提高梁的临界荷载。

5）受压翼缘的影响

受压翼缘宽大的截面，临界弯矩高些。

6.）支座约束程度的影响。

梁端支承条件约束程度↑，临界弯矩↑。

10、增强梁整体稳定的措施

1）增大梁截面尺寸，增大受压翼缘的宽度最为有效；

2）在受压翼缘设置侧向支撑；

3）当梁跨内无法增设侧向支撑时，宜采取闭合箱形截面；

4）增加梁两端的约束提高其稳定承载力。采取措施使梁端不能发生扭转。

11、梁板件的局部稳定：可增加板厚控制。

第五章　梁的设计

1、标准值→设计值：活载：$M_{设}=1.4M_k$　恒载：$M_{设}=1.2M_k$

对于 γ_x（工字型钢）：要计算疲劳时取 1.0；考虑塑性发展取 1.05；

在 $13\sqrt{235/f_y}<b/t\le 15\sqrt{235/f_y}$ 时取 1.0

2、梁的验算：

1）强度验算

①正应力 $\sigma = \frac{M_x}{\gamma_x W_x} \le f$　　②剪应力 $\tau = \frac{V_y S_x}{I_x t} \le f_v$

③局部压应力 $\sigma_c = \frac{\psi F}{t_w l_z} \le f$　　④折算应力 $\sigma = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_c{}^2 - \sigma\sigma_c + 3\tau^2} \le \beta_1 f$

2）梁的刚度验算　υ≤[υ]

υ——标准荷载下梁的最大挠度

[υ]——受弯构件的挠度限值，按附表 2.1 规定采用

3）整体稳定验算：

(1)　判断梁是否需要进行整体稳定验算。

(2)　如需要则按照梁的截面类型选择适当的计算公式计算整体稳定系数。

(3)　不论哪种情况算得的稳定系数大于 0.6，都应采用修正公式进行修正。 $\varphi_b' = 1.07 - \frac{0.282}{\phi_b} \le 1.0$

(4)　采用公式验算整体稳定承载力是否满足要求。 $\frac{M_x}{\varphi_b W_x} \le f$

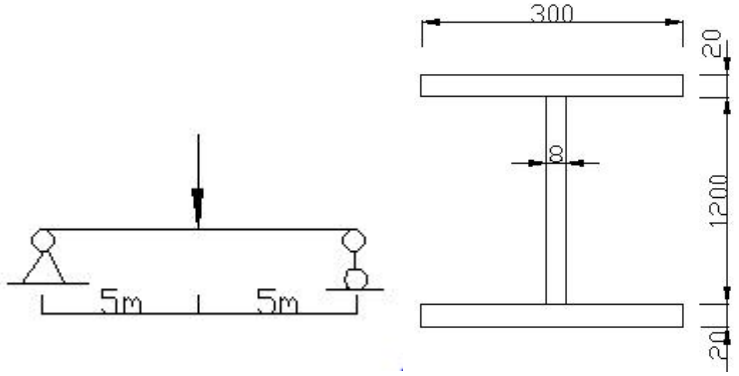
4）局部稳定验算：

(1)　型钢梁的局部稳定都已经满足要求不必再验算。

(2)　对于焊接组合梁，翼缘可以通过限制板件宽厚比保证其不发生局部失稳。

(3)　腹板则较为复杂，一种方法是通过设置加劲肋的方法保证其不发生局部失稳；另一种方法是允许腹板发生局部失稳，利用其屈曲后承载力。

例题：如图所示，某焊接工字形等截面简支梁，跨度 10m，在跨中作用有一静力集中荷载，该荷载由两部分组成，一部分为横载，标准值为 200KN；另一部分为活载，标准值为 300KN。荷载沿梁的跨度方向支承长度为 150mm。该梁在支座处设有支承加劲肋。若该梁采用 Q235B 钢制作，试检验该梁的强度、刚度是否满足要求。



解：由题知，需验算

1、正应力σ　　2、剪应力：$\tau=\dfrac{1.2V_x}{A_w}\le f_v$

3、局部压应力：$\sigma_c=\dfrac{\psi F}{t_w l_z}\le f$　4、折算应力：$\sigma=\sqrt{\sigma^2+\sigma_c^2-\sigma\sigma_c+3\tau}$

5、刚度：$v=M_{kx}l^2/12EI_x\le[v]$

1)求荷载设计值:$1.2\times200+1.4\times300=600\ KN$　$M_x=Fl/4=660\times10/4=1650\ KN\cdot m$

梁自重（标准值）：$g=A\gamma=(2\times300\times20+8\times1200)\times10^{-6}\times7.85\times9.8=1.66\ KN/m$

$M_{kxg}=gl^2/8=20.75KN\cdot m, M_{xg}=1.2M_{kxg}=1.2\times1.66\times10^2/8=24.9KN\cdot m$

$M_{kx}=Fl/4=500\times10/4=1250KN\cdot m$

$V_x=F/2+1.2gl/2=337.7KN$

2)截面特征值

$I_x=8\times1200^3/12+2\times300\times20\times610^2=5617.2\times10^6mm^4$

$W_{nx}=\dfrac{I_x}{h/2}=\dfrac{I_x}{(1200+40)/2}=9.06\times10^6mm^3$

$W_{nx1}=\dfrac{I_x}{h1/2}=\dfrac{I_x}{600}=936\times10^4mm^3$　$S_{x1}=300\times20\times610=366\times10^4mm^3$

由式1知：$\sigma=\dfrac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}=\dfrac{(1650+24.9)\times10^6}{1.05\times9.06\times10^6}$=176.1$N/mm^2<f=205$,　满足

由式2知：$\tau=\dfrac{1.2V_x}{A_w}=\dfrac{1.2V_x}{8\times1200}=42.21N/mm^2\le f_v$=125, 满足

由式3知：$\sigma_c=\dfrac{\psi F}{t_w l_z}=\dfrac{1.0\times660\times10^3}{8\times250}=330N/mm^2>f=205$, 不满足

（需在集中荷载作用处设加劲肋）$\left[l_z=a+5h_y+0=150+5\times20=250mm\right]$

由式4知：设加劲肋可满足折算应力的要求。

由式5知：$v=M_{kx}l^2/12EI_x=\dfrac{(1250+20.75)\times10^6\times100\times10^6}{12\times2.06\times10^5\times5617.2\times10^6}=10.98mm\le[v]=l/400=25mm$, 满足.

第六章　轴心受拉构件

1、轴心受力构件：是指承受通过截面形心轴线的轴向力作用的构件。包括轴心受拉构件（轴心拉杆）和轴心受压构件（轴心压杆）。

2、弯曲失稳：构件由直线形式改变为弯曲形式，且这种变化带有突然性。

只发生弯曲变形，截面只绕一个主轴旋转，杆纵轴由直线变为曲线，是双轴对称截面常见的失稳形式；

3、扭转失稳：对某些抗扭刚度较差的轴心受压构件（十字形截面），当轴心压力达到临界值时，稳定平衡状态不再保持而发生微扭转。当轴心力在稍微增加，则扭转变形迅速增大而使构件丧失承载能力的现象。

4、弯扭失稳：截面为单轴对称（T形截面）的轴心受压构件绕对称轴失稳时，由于截面形心和剪切中心不重合，在发生弯曲变形的同时必然伴随有扭转变形的现象。

5、轴心受压构件的计算长度系数μ：

两端铰接：1　上端自由，下端固定：2　上端铰接，下端固定：0.8

两端固定：0.65　上端可移动不转动，下端固定：1.2

上端可移动不转动，下端铰接：2

6、截面设计原则

1）等稳定性【尽可能使两个方向的稳定系数或长细比相等，以达到经济效果】

$\phi_x = \phi_y$　或　$\lambda_x = \lambda_y$

2）宽肢薄壁　【前提是满足板件宽厚比限值】

3）连接方便　　4）制造省工

7、构件的截面验算：

A、截面有削弱时，进行强度验算；

B、整体稳定验算；

C、局部稳定验算；

对于热轧型钢截面，因板件的宽厚比较大，可不进行局部稳定的验算。

D、刚度验算：

可与整体稳定验算同时进行。

第七章　拉弯、压弯构件

1、长细比λ越大，整体稳定系数φ越小，稳定性越差。

2、构件同时承受轴心压（或拉）力和绕截面形心主轴的弯矩作用，称为压弯（或拉弯）构件。

3、拉弯、压弯构件的强度计算准则：

（1）边缘屈服准则，此时构件处于弹性工作阶段。

（2）全截面屈服准则，此时构件在轴力和弯矩共同作用下形成塑性铰。

（3）部分发展塑性准则，此时构件处于弹塑性工作阶段。

例题：试设计一工作平台柱。柱的轴心压力设计值为4500KN（包括自重），柱高6m，两端铰接，采用H型钢，截面无削弱，钢材为Q235。

解：1.试选截面：令λ=60，对x轴，y轴均属于b类截面

$\varphi_x = \varphi_y = 0.807$

$A = N/\varphi f = 4500\times10^3/0.807\times215\times10^2 = 259.3cm^3$

$i_x = l_{ox}/\lambda = i_y = l_{oy}/\lambda = 600/60 = 10$

（查附录8.9），故选$HW414\times405\times18\times28$

$A = 296.2cm^2, i_x = 17.7cm, i_y = 10.2cm$

$$\left(\begin{array}{l} \text{若选} HW400\times408\times21\times21, A = 251.5cm^2, i_x = 16.8cm, i_y = 9.73cm \\ \text{但} i_y\downarrow,\lambda\uparrow,\varphi\downarrow, A\text{相比也小}, \dfrac{N}{\varphi\downarrow A\downarrow} \le f\downarrow \end{array}\right)$$

$t = 28 > 16, f = 205N/mm^2$

2.截面验算，因截面无削弱，故不需验算强度，仅需验算刚度及整体稳定。

$\lambda_x = l_{ox}/i_x = 600/17.7 = 33.90 < [\lambda] = 150;$

$\lambda_y = l_{ox}/i_y = 600/10.2 = 58.82 < [\lambda] = 150$,均满足刚度要求。

且$\lambda_y > \lambda_x$,取长细比较大的。$\lambda = \lambda_y \times 1 = 58.82$,查附录8.9知：$\varphi = 0.814$

$N/\varphi A = 4500\times10^3/0.814\times296.2\times10^2 = 187N/mm^2 < f = 205N/mm^2$

故满足整体稳定要求。

影响轴心受压稳定极限承载力的初始缺陷有哪些在钢结构设计中应如何考虑某车间工作平台柱高，轴心受压，两端铰接．材料用 I16，Q235 钢，钢材的强度设计值 $f_d = 215N/mm^2$ ．求轴心受压稳定系数 φ 及其稳定临界荷载．

如改用 Q345 钢 $f_d = 310N/mm^2$ ，则各为多少

解答：

查 P335 附表 3-6，知 I16 截面特性，$i_x = 6.57cm, i_y = 1.89cm, A = 26.11cm^2$

柱子两端较接，$\mu_x = \mu_y = 1.0$

故柱子长细比为 $\lambda_x = \dfrac{\mu_x \bullet l}{i_x} = \dfrac{1.0 \times 2600}{65.7} = 39.6$ ，$\lambda_y = \dfrac{\mu_y \bullet l}{i_y} = \dfrac{2600 \times 1.0}{18.9} = 137.6$

因为 $\lambda_x < \lambda_y$ ，故对于 Q235 钢相对长细比为 $\overline{\lambda} = \dfrac{\lambda}{\pi}\sqrt{\dfrac{f_y}{E}} = \dfrac{137.6}{\pi} \times \sqrt{\dfrac{235}{2.06 \times 10^5}} = 1.48$

钢柱轧制，$b/h \le 0.8$ ．对 y 轴查 P106 表 5-4(a)知为不 b 类截面。

故由式 5-34b 得

$$\varphi = \frac{1}{2\overline{\lambda}^2}\left[\left(\alpha_2 + \alpha_3\overline{\lambda} + \overline{\lambda}^2\right) - \sqrt{\left(\alpha_2 + \alpha_3\overline{\lambda} + \overline{\lambda}^2\right) - 4\overline{\lambda}^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2 \times 1.48^2}\left[\left(0.965 + 0.300 \times 1.48 + 1.48^2\right) - \sqrt{\left(0.965 + 0.300 \times 1.48 + 1.48^2\right) - 4 \times 1.48^2}\right]$$

$$= 0.354$$

（或计算 $\lambda_y\sqrt{\dfrac{f_y}{235}} = 137.6$ ，再由附表 4-4 查得 $\varphi = 0.354$ ）

故得到稳定临界荷载为 $N_{crd} = \varphi A f_d = 0.354 \times 26.11 \times 10^2 \times 215 = 198.7kN$

当改用 Q365 钢时，同理可求得 $\overline{\lambda} = 1.792$ 。

由式 5-34b 计算得 $\varphi = 0.257$ （或由 $\lambda_y\sqrt{\dfrac{f_y}{235}} = 166.7$ ，查表得 $\varphi = 0.257$ ）

故稳定临界荷载为 $N_{crd} = \varphi A f_d = 0.257 \times 26.11 \times 10^2 \times 310 = 208.0kN$

图 5-25 所示为一轴心受压构件，两端铰接，截面形式为十字形．设在弹塑性范围内 E/G 值保持常数，问在什么条件下，扭转屈曲临界力低于弯曲屈曲临界力，钢材为 Q235．

截面由钢板组成的轴心受压构件，其局部稳定计算公式是按什么准则进行推导得出的．

两端铰接的轴心受压柱，高10m，截面为三块钢板焊接而成，翼缘为剪切边，材料为Q235，强度设计值 $f_d = 205N/mm^2$，承受轴心压力设计值 $3000kN$（包括自重）. 如采用图5-26所示的两种截面，计算两种情况下柱是否安全.

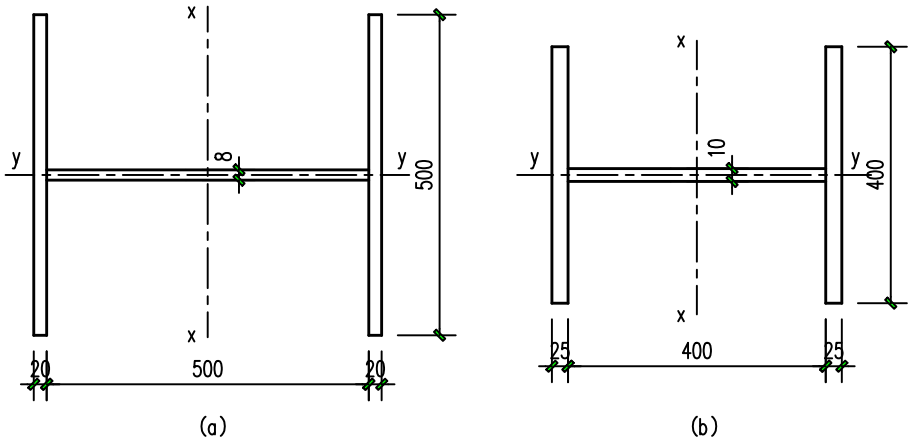


图 5-26　题

解答：

截面特性计算：

对 a)截面：

$$I_x = 2\times(\frac{1}{12}\times 500\times 20^3 + 20\times 500\times 260^2) + \frac{1}{12}\times 8\times 500^3 = 1.436\times 10^9 mm^4$$

$$I_y = 2\times\frac{1}{12}\times 20\times 500^3 + \frac{1}{12}\times 500\times 8^3 = 4.167\times 10^8 mm^4$$

$$A = 2\times 500\times 20 + 500\times 8 = 24000mm^2$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 244.6mm \qquad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 131.8mm$$

对 b)截面：

$$I_x = 2\times(\frac{1}{12}\times 400\times 25^3 + 400\times 25\times 212.5^2) + \frac{1}{12}\times 10\times 400^3 = 9.575\times 10^8 mm^4$$

$$I_y = 2\times\frac{1}{12}\times 25\times 400^3 + \frac{1}{12}\times 400\times 10^3 = 2.667\times 10^8 mm^4$$

$$A = 400\times 25\times 2 + 400\times 10 = 24000mm^2$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 199.7mm \qquad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 105.4mm$$

整体稳定系数的计算：

钢柱两端铰接，计算长度 $l_{ox} = l_{oy} = 10000mm$

对 a)截面：$\lambda_x=\frac{l_{ox}}{i_x}=\frac{10000}{244.6}=40.88$　　$\lambda_y=\frac{l_{ox}}{i_y}=\frac{10000}{131.8}=75.87$

对 b)截面：$\lambda_x=\frac{l_{kx}}{i_x}=\frac{10000}{199.7}=50.08$　　$\lambda_y=\frac{l_{ox}}{i_y}=\frac{10000}{105.4}=94.88$

根据题意，查 P106 表 5-4(a)，知钢柱对 x 轴为 b 类截面，对 y 轴为 c 类截面.

对 a)截面：

对 x 轴：

$$\bar{\lambda}_x=\frac{\lambda_x}{\pi}\sqrt{\frac{f_y}{E}}=\frac{40.88}{\pi}\times\sqrt{\frac{235}{2.06\times10^5}}=0.440$$

$$\varphi_x=\frac{1}{2\bar{\lambda}_x^{\,2}}\left[\left(\alpha_2+\alpha_3\bar{\lambda}_x+\bar{\lambda}_x^{\,2}\right)-\sqrt{\left(\alpha_2+\alpha_3\bar{\lambda}_x+\bar{\lambda}_x^{\,2}\right)^2-4\bar{\lambda}_x^{\,2}}\right]$$

$$=\frac{1}{2\times0.44^2}\times\left[\left(0.965+0.3\times0.44+0.44^2\right)-\sqrt{\left(0.965+0.3\times0.44+0.44^2\right)^2-4\times0.44^2}\right]$$

$$=0.895$$

(或计算 $\lambda_x\sqrt{\frac{f_y}{235}}=40.88$，再由附表 4-4 查得 $\varphi_x\doteq0.896$)

对 y 轴：

$$\bar{\lambda}_y=\frac{\lambda_y}{\pi}\sqrt{\frac{f_y}{E}}=\frac{25.87}{\pi}\times\sqrt{\frac{235}{2.06\times10^5}}=0.816$$

$$\varphi_y=\frac{1}{2\bar{\lambda}_y^{\,2}}\left[\left(\alpha_2+\alpha_3\bar{\lambda}_y+\bar{\lambda}_y^{\,2}\right)-\sqrt{\left(\alpha_2+\alpha_3\bar{\lambda}_y+\bar{\lambda}_y^{\,2}\right)^2-4\bar{\lambda}_y^{\,2}}\right]$$

$$=\frac{1}{2\times0.816^2}\times\left[\left(0.906+0.595\times0.816+0.816^2\right)-\sqrt{\left(0.906+0.595\times0.816+0.816^2\right)^2-4\times0.816^2}\right]$$

$$=0.604$$

(或计算 $\lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}}=75.87$，再由附表 4-5 查得 $\varphi_y\doteq0.604$)

故取该柱的整体稳定系数为 $\varphi=0.604$

对 b)截面，同理可求得 $\varphi_x=0.852$，$\varphi_y=0.489$，故取该柱截面整体稳定系数为 $\varphi=0.489$

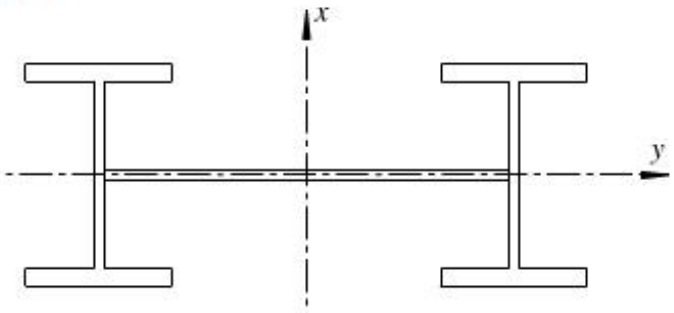
整体稳定验算：

对 a)截面　$N_{crd}=\varphi Af_d=0.604\times24000\times205=2971.68kN\ <3000kN$　不满足。

对 b)截面　$N_{crd}=0.489\times24000\times205=2405.88kN\ <3000kN$　不满足。

一轴心受压实腹柱，截面见图 5-27. 求轴心压力设计值. 计算长度 $l_{0x}=8m$，$l_{0y}=4m$（x 轴为强轴）. 截面采用焊接组合工字形，翼缘采用 I28a 型钢. 钢材为 Q345，强度设计值 $f_d=310N/mm^2$.

第 136 页-5.6：



解：截面参数

$$A=5537\times2+16\times(600-8.5)=20538mm^2$$

$$I_x=2\times(344.1+55.37\times30^2)+\frac{1}{12}\times1.6\times(60-0.85)^3=127947.5cm^4$$

$$I_y=2\times7115+\frac{1}{12}\times1.6^3\times(60-0.85)=14250.2cm^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{127947.5\times10^4}{20538}}=249.6mm$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{14250.2\times10^4}{20538}}=83.3mm$$

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{8000}{249.6}=32.1$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{4000}{83.3}=48.0$$

此截面对 x，y 轴均为 b 类截面，当采用 Q345 时，由

$$\lambda_y\sqrt{\frac{f_y}{235}}=48.0\times\sqrt{\frac{345}{235}}=58.2$$

查表可得，$\varphi=0.817$

轴心压力设计值为：

$$N=\varphi Af=0.817\times20538\times310=5201.7kN$$

一轴心受压缀条柱，柱肢采用工字型钢，如图 5-28 所示. 求轴心压力设计值. 计算长度 $l_{0x}=30m$，$l_{0y}=15m$（x 轴为虚轴），材料为 Q235，$f_d=205N/mm^2$.

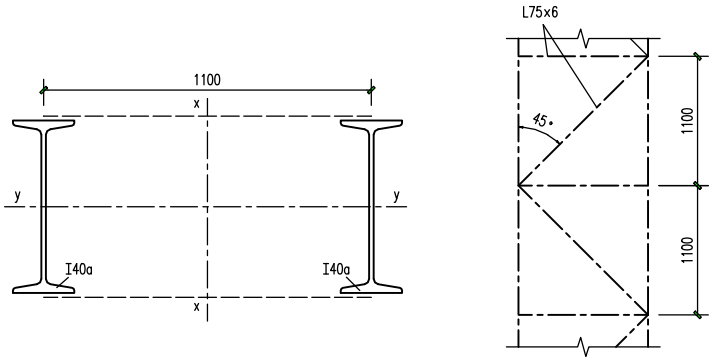


图 5-28　题

解答:

截面及构件几何性质计算

截面面积: $A = 2 \times 86.07 = 172.14cm^2$

I40a 单肢惯性矩: $I_1 = 659.9cm^4$

绕虚轴惯性矩: $I_x = 2 \times [659.9 + 86.07 \times (\frac{110}{2})^2] = 522043.3cm^4$

绕实轴惯性矩: $I_y = 2 \times 21714 = 43428cm^4$

回转半径: $i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{522043.3}{172.14}} = 55.07cm$　　$i_y = 15.88cm$

长细比: $\lambda_x = \frac{l_{ox}}{i_x} = \frac{3000}{55.07} = 54.48$　　$\lambda_y = \frac{l_{oy}}{i_y} = \frac{1500}{15.88} = 94.46$

缀条用 L75×6, 前后两平面缀条总面积 $A_{1x} = 2 \times 8.797 = 17.594cm^2$

由 P111 表 5-5 得: $\lambda_{ox} = \sqrt{\lambda_x^2 + 27\frac{A}{A_{1x}}} = \sqrt{54.48^2 + 27 \times \frac{172.14}{17.594}} = 56.85$

构件相对长细比, 因 $\lambda_{ox} < \lambda_y$, 只需计算 λ_y:

$$\overline{\lambda}_y = \frac{\lambda_y}{\pi}\sqrt{\frac{f_y}{E}} = \frac{94.46}{\pi} \times \sqrt{\frac{235}{2.06 \times 10^5}} = 1.014$$

查 P106 表 5-4(a)可知应采用 b 类截面:

$$\varphi = \frac{1}{2\overline{\lambda}^2}\left[\left(0.965 + 0.3\overline{\lambda} + \overline{\lambda}^2\right) - \sqrt{\left(0.965 + 0.3\overline{\lambda} + \overline{\lambda}^2\right)^2 - 4\overline{\lambda}^2}\right] = 0.591$$

(或计算 $\lambda_y\sqrt{\frac{235}{f_y}} = 94.46$, 再由附表 4-4 查得 $\varphi = 0.591$)

故轴的压力设计值为 $N_{crd}=\varphi Af_d=0.591\times172.14\times10^2\times205=2085.6kN$

验算一轴心受压缀板柱．柱肢采用工字型钢，如图 5-29 所示．已知轴心压力设计值 $N=2000kN$（包括自重），计算长度 $l_{0x}=20m$，$l_{0y}=10m$（x 轴为虚轴），材料为 Q235，$f_d=205N/mm^2$，$f_{vd}=125N/mm^2$．

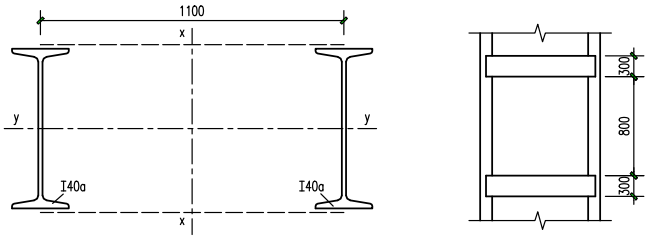


图 5-29　题

解答：

一、整体稳定验算

截面及构件几何性质计算：

截面面积：$A=2\times86.07=172.14cm^2$

I40a 单肢惯性矩：$I_1=659.9cm^4$

绕虚轴惯性矩：$I_x=2\times[659.9+86.07\times(\frac{110}{2})^2]=522043.3cm^4$

绕实轴惯性矩：$I_y=2\times21714=43428cm^4$

回转半径：$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{522043.3}{172.14}}=55.07cm$　　$i_y=15.88cm$

长细比：$\lambda_x=\frac{l_{ox}}{i_x}=\frac{2000}{55.07}=36.32$　　$\lambda_y=\frac{l_{oy}}{i_y}=\frac{1000}{15.88}=62.97$

缀板采用 $30\times300\times1100mm$。

计算知 $K_b/K_1>6$，由 P111 表 5-5 得 $\lambda_{ox}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}=\sqrt{36.32^2+28.88^2}=46.40$

（其中 $\lambda_1=\frac{80}{2.77}=28.88$）

构件相对长细比：　　因 $\lambda_{ox}<\lambda_y$，只需计算 $\overline{\lambda}_y$：

$$\overline{\lambda}_y=\frac{\lambda_y}{\pi}\sqrt{\frac{f_y}{E}}=\frac{62.97}{\pi}\times\sqrt{\frac{235}{2.06\times10^5}}=0.677$$

查 P106 表 5-4(a)可知应采用 b 类截面

$$\varphi=\frac{1}{2\bar{\lambda}^2}\left[\left(0.965+0.3\bar{\lambda}+\bar{\lambda}^2\right)-\sqrt{\left(0.965+0.3\bar{\lambda}+\bar{\lambda}^2\right)^2-4\bar{\lambda}^2}\right]=0.791$$

(或计算 $\lambda_y\sqrt{\frac{235}{f_y}}=62.97$，再由附表 4-4 查得 $\varphi=0.791$)

故 $N_{crd}=\varphi A f_d=0.791\times172.14\times10^2\times205=2791.34kN$，满足。

二、局部稳定验算:

1)单肢截面板件的局部稳定

单肢采用型钢,板件不会发生局部失稳.

2)受压构件单肢自身稳定

单肢回转半径 $i_1=2.77cm$

长细比满足：$\lambda_1=\frac{a_0}{i_1}=\frac{80}{2.77}=28.88<0.5\lambda_{\max}=0.5\times62.97=31.49$，且满足 $\lambda_1<40$

故单肢自身稳定满足要求.

3)缀板的稳定

轴心受压构件的最大剪力: $V_{\max}=\frac{Af_d}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}}=\frac{172.14\times10^2\times205}{85}\times\sqrt{\frac{235}{235}}=41516N$

缀板剪力: $T=V_1\frac{a}{c}=\frac{41516}{2}\times\frac{1100}{1100}=20758N$

缀板弯矩: $M=V_1\frac{a}{2}=\frac{41516}{2}\times\frac{1100}{2}=1.142\times10^7N\cdot mm$

缀板厚度满足: $t_b=30\geq\frac{1100}{40}=27.5mm$，故只作强度验算:

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{1.142\times10^7}{\frac{30\times300^2}{6}}=25.4N/mm^2<f_d=205N/mm^2$$

$$\tau=1.5\frac{T}{bt_b}=1.5\times\frac{20758}{300\times30}=3.5N/mm^2<f_{vd}=125N/mm^2$$

故由以上整体稳定验算和局部稳定验算可知,该缀板柱满足要求.

有一拔杆，采用Q235钢，$f_d = 215N/mm^2$，如图5-30所示，缀条采用斜杆式体系.设考虑起吊物时的动力作用等，应将起重量乘以，并设平面内、外计算长度相等.问$\theta = 60°$时，拔杆最大起重量设计值为多少

第六章

工字形焊接组合截面简支梁，其上密铺刚性板可以阻止弯曲平面外变形。梁上均布荷载（包括梁自重）$q = 4kN/m$，跨中已有一集中荷载$F_0 = 90kN$，现需在距右端4m处设一集中荷载F_1。问根据边缘屈服准则，F_1最大可达多少。设各集中荷载的作用位置距梁顶面为120mm，分布长度为120mm。钢材的设计强度取为$300N/mm^2$。另在所有的已知荷载和所有未知荷载中，都已包含有关荷载的分项系数。

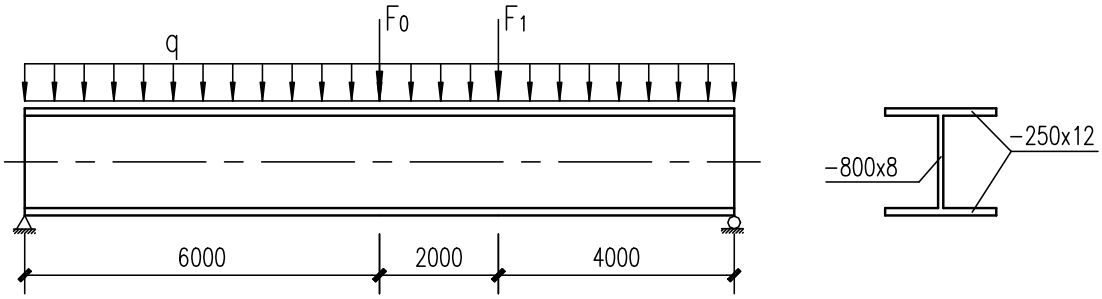


图6-34　题

解：

（1）计算截面特性

$$A = 250\times12\times2 + 800\times8 = 12400mm^2$$

$$I_x = \frac{1}{12}\times250\times824^3 - \frac{1}{12}\times(250-8)\times800^3 = 1.33\times10^9 mm^4$$

$$W_x = \frac{I_x}{\frac{h}{2}} = 3.229\times10^6 mm^3$$

$$S_m = 250\times12\times406 + 400\times8\times200 = 1858000mm^3 \qquad S_1 = 250\times12\times406 = 1218000mm^3$$

（2）计算F_0、F_1两集中力对应截面弯矩

$$M_0 = \frac{1}{8}\times4\times12^2 + \frac{1}{4}\times90\times12 + \frac{F_1}{3}\times6 = 342 + 2F_1\left(kN\cdot m\right)$$

$$M_1 = 24\times8 - 4\times8\times\frac{8}{2} + \frac{1}{4}\times90\times12\times\frac{2}{3} + \frac{F_1}{3}\times8 = 244 + \frac{8}{3}F_1\left(kN\cdot m\right)$$

令$M_1 > M_0$，则当$F_1 > 147kN$，使弯矩最大值出现在F_1作用截面。

（3）梁截面能承受的最大弯矩

$$M = W_x f = 3.229\times10^6\times300 = 968.7kN\cdot m$$

令 $M=M_0$ 得：$F_1=313.35kN$；令 $M=M_1$ 得：$F_1=271.76kN$

故可假定在 F_1 作用截面处达到最大弯矩。

（4）

a．弯曲正应力

$$\sigma_{\max}=\frac{M_x}{W_x}=\frac{(244+\frac{8}{3}F_1)\times10^6}{3.229\times10^6}\le 300 \qquad ①$$

b. 剪应力

F_1 作用截面处的剪力 $V_1=\left(\frac{1}{2}\times4\times12-4\times4\right)+\frac{1}{2}\times90+\frac{2}{3}F_1=53+\frac{2}{3}F_1(kN)$

$$\tau_{\max}=\frac{V_1S_m}{I_xt}=\frac{\left(53+\frac{2}{3}F_1\right)\times10^3\times1858000}{1.33\times10^9\times8}\le\frac{300}{\sqrt{3}} \qquad ②$$

c. 局部承压应力

在右侧支座处：$\sigma_c=\frac{\left(24+45+\frac{2}{3}F_1\right)\times10^3}{8\times(120+5\times12+2\times120)}\le300$ ③

F_1 集中力作用处：$\sigma_c=\frac{F_1\times10^3}{8\times(120+5\times12+2\times120)}\le300$ ④

d. 折算应力

F_1 作用截面右侧处存在很大的弯矩，剪力和局部承压应力，计算腹板与翼缘交界处的分享应力与折算应力。

正应力：$\sigma_1=\frac{M_x}{W_x}\cdot\frac{400}{412}$

剪应力：$\tau_1=\frac{V_1S_1}{I_xt}=\frac{\left(53+\frac{2}{3}F_1\right)\times10^3\times1218000}{1.33\times10^9\times8}$

局部承压应力：$\sigma_c=\frac{F_1\times10^3}{8\times(120+5\times12+2\times120)}$

折算应力：$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_c^2-\sigma_1\sigma_c+3\tau_1^2}\le300$ ⑤

联立①-⑤解得：$F_1\le271.76kN$

故可知 $F_{1\max}=271.76kN$，并且在 F_1 作用截面处的弯矩达到最大值。

同上题，仅梁的截面为如图 6-35 所示。

一卷边 Z 形冷弯薄壁型钢，截面规格 $160\times60\times20\times2.5$，用于屋面檩条，跨度 6m。作用于其上的均布荷载垂直于地面，$q=1.4kN/m$。设檩条在给定荷载下不会发生整体失稳，按边缘屈服准则作强度计算。所给荷载条件中已包含分项系数。钢材强度设计值取为 $210N/mm^2$。

一双轴对称工字形截面构件，一端固定，一端外挑，沿构件长度无侧向支承，悬挑端部下挂一重载 F。若不计构件自重，F 最大值为多少。钢材强度设计值取为 $215N/mm^2$。

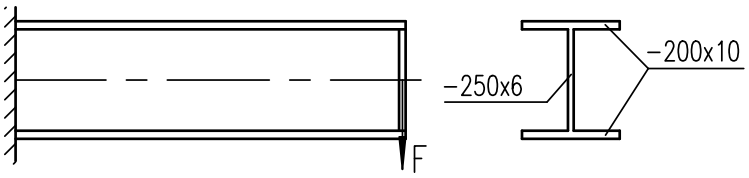


图 6-37 题

解：

（1）截面特性计算

$$A=200\times10\times2+250\times6=5500mm^2$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times200\times270^3-\frac{1}{12}\times(200-6)\times250^3=7.54\times10^7mm^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times10\times200^3+\frac{1}{12}\times250\times6^3=1.33\times10^7mm^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=117.09\qquad i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=49.24$$

（2）计算弯曲整体稳定系数

按《钢结构设计规范》附录 B 公式计算梁的整体稳定系数

$$\varepsilon=\frac{l_1t_1}{b_1h}=\frac{4000\times10}{200\times270}=0.74$$

查表，由于荷载作用在形心处，按表格上下翼缘的平均值取值：

$$\beta_b=\frac{1}{2}\times(0.21+0.67\times0.74+2.94-0.65\times0.74)=1.58$$

$$\lambda_y=\frac{4000}{49.24}=81.2$$

截面为双轴对称截面，$\eta_b=0$

则
$$\varphi_b=\beta_b\frac{4320}{\lambda_y^2}\cdot\frac{Ah}{W_x}[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_yt_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b]\cdot\frac{235}{f_y}$$

$$=1.58\times\frac{4320}{81.2^2}\times\frac{5500\times270\times\frac{270}{2}}{7.54\times10^7}\times[\sqrt{1+\left(\frac{81.2\times10}{4.4\times270}\right)^2}+0]\times\frac{235}{235}=3.333>1.0$$

取 $\varphi_b' = 1.07 - \frac{0.282}{3.333} = 0.985$

（3）F 最大值计算

由 $\frac{M \cdot \frac{h}{2}}{\varphi_b' I_x} = \frac{4000 \times F \times \frac{h}{2}}{\varphi_b' I_x} \le f$，解得 $F = 30.02kN$。

一双轴对称工字形截面构件，两端简支，除两端外无侧向支承，跨中作用一集中荷载 $F = 480kN$，如以保证构件的整体稳定为控制条件，构件的最大长度 l 的上限是多少。设钢材的屈服点为 $235N/mm^2$（计算本题时不考虑各种分项系数）。

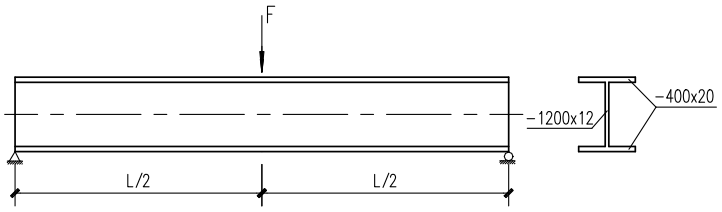


图 6-38 题

解：依题意，当 $l_1/b_1 < 13.0$ 时，整体稳定不控制设计，故长度需满足 $l \ge 13.0 \times 400 = 5200mm = 5.2m$。

（1）截面特性计算

$$A = 400 \times 20 \times 2 + 1200 \times 12 = 30400mm^2$$

$$I_x = \frac{1}{12} \times 400 \times 1240^3 - \frac{1}{12} \times 388 \times 1200^3 = 7.68 \times 10^9 mm^4$$

$$I_y = 2 \times \frac{1}{12} \times 20 \times 400^3 + \frac{1}{12} \times 1200 \times 12^3 = 2.13 \times 10^8 mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 502.6 \qquad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 83.7$$

（2）整体稳定计算

按《钢结构设计规范》附录 B 公式近似计算梁的整体稳定系数：

$$\varphi_b = 1.07 - \frac{\lambda_y^2}{44000} \cdot \frac{f_y}{235} \qquad ①$$

又有 $\lambda_y = \frac{l}{i_y}$ ②

由整体稳定有 $\frac{M \cdot \frac{h}{2}}{\varphi_b \cdot I_x} \le f$，即 $\frac{1}{4} Fl \cdot \frac{h}{2} \le \varphi_b I_x f$ ③

联立①-③解得：$l \le 12283mm$　　故可取 $l_{\max} = 12.28m$ 。

（注：严格应假定长度 l，再按《钢结构设计规范》附录 B 公式计算梁的整体稳定系数，然后验算③式，通过不断迭代，最终求得的长度为所求）

第七章压弯构件

一压弯构件长 15m，两端在截面两主轴方向均为铰接，承受轴心压力 $N = 1000kN$，中央截面有集中力 $F = 150kN$。构件三分点处有两个平面外支承点（图 7-21）。钢材强度设计值为 $310N/mm^2$。按所给荷载，试设计截面尺寸（按工字形截面考虑）。

解：选定截面如下图示：

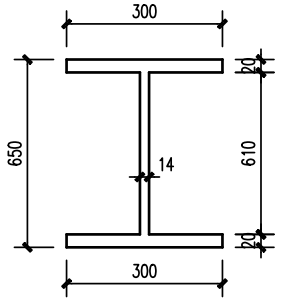


图 1　工字形截面尺寸

下面进行截面验算：

（1）截面特性计算

$$A = 300 \times 20 \times 2 + (650 - 20 \times 2) \times 14 = 20540mm^2$$

$$I_x = \frac{1}{12} \times 300 \times 650^3 - \frac{1}{12} \times 286 \times 610^3 = 1.45 \times 10^9 mm^4$$

$$W_x = I_x / 325 = 4.48 \times 10^6 mm^3$$

$$I_y = 2 \times \frac{1}{12} \times 20 \times 300^3 + \frac{1}{12} \times 610 \times 14^3 = 9.01 \times 10^7 mm^4$$

$$W_y = I_y / 150 = 6.01 \times 10^5 mm^3$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 266.2mm \qquad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 66.2mm$$

（2）截面强度验算

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W} = \frac{1000 \times 10^3}{20540} + \frac{562.5 \times 10^6}{4.48 \times 10^6} = 172.3N/mm^2 < f = 310N/mm^2$$

满足。

（3）弯矩作用平面内稳定验算

长细比 $\lambda_x=\frac{15000}{266.2}=56.3$ 按 b 类构件查附表 4-4，$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=56.3\times\sqrt{\frac{345}{235}}=68.2$，查得 $\varphi_x=0.761$。

$$N'_{EX}=\frac{\pi^2EA}{1.1\cdot\lambda_x^2}=\frac{\pi^2\times2.06\times10^5\times20540}{1.1\times56.3^2}=1.20\times10^7N$$

弯矩作用平面内无端弯矩但有一个跨中集中荷载作用：

$\beta_{mx}=1.0-0.2\times\frac{N}{N_{EX}}=1.0-0.2\times\frac{1000\times10^3}{1.20\times10^7\times1.1}=0.98$，取截面塑性发展系数 $\gamma_x=1.05$

$$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_xW_{1x}\left(1-0.8\frac{N}{N'_{EX}}\right)}=\frac{1000\times10^3}{0.761\times20540}+\frac{0.98\times562.5\times10^6}{1.05\times4.48\times10^6\times\left(1-0.8\times\frac{1000\times10^3}{1.20\times10^7}\right)}$$

$=189.54N/mm^2<f=310N/mm^2$，满足。

（4）弯矩作用平面外稳定验算

长细比 $\lambda_y=\frac{5000}{66.2}=75.5$，按 b 类构件查附表 4-4，$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=75.5\times\sqrt{\frac{345}{235}}=91.5$，查得 $\varphi_x=0.611$。

弯矩作用平面外侧向支撑区段，构件段有端弯矩，也有横向荷载作用，且端弯矩产生同向曲率，取 $\beta_{tx}=1.0$。

弯矩整体稳定系数近似取 $\varphi_b=1.07-\frac{\lambda_y^2}{44000}\cdot\frac{f_y}{235}=1.07-\frac{75.5^2}{44000}\times\frac{345}{235}=0.88$，取截面影响系数 $\eta=1.0$。

$$\frac{N}{\varphi_yA}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\varphi_bW_{1x}}=\frac{1000\times10^3}{0.611\times20540}+1.0\times\frac{1.0\times562.5\times10^6}{4.48\times10^6\times0.88}=222.4N/mm^2<f=310N/mm^2$$

满足。

（5）局部稳定

a. 翼缘：$\frac{b}{t}=\frac{150-7}{20}=7.15<13\sqrt{\frac{235}{f_y}}=10.7$（考虑有限塑性发展），满足要求。

b. 腹板

腹板最大压应力：$\sigma_{\max}=\frac{N}{A}+\frac{M}{W_x}\cdot\frac{h_0}{h}=\frac{1000\times10^3}{20540}+\frac{562.5\times10^6}{4.48\times10^6}\times\frac{610}{650}=166.6N/mm^2$

腹板最小压应力：$\sigma_{\min}=\frac{N}{A}-\frac{M}{W_x}\cdot\frac{h_0}{h}=\frac{1000\times10^3}{20540}-\frac{562.5\times10^6}{4.48\times10^6}\times\frac{610}{650}=-69.2N/mm^2$

系数 $\alpha_0=\dfrac{\sigma_{\max}-\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}=\dfrac{166.6+69.2}{166.6}=1.42$

$\dfrac{h_w}{t_w}=\dfrac{610}{14}=43.6<\left[16\alpha_0+0.5\lambda+25\right]\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}=\left[16\times1.42+0.5\times56.3+25\right]\sqrt{\dfrac{235}{345}}=62.6$，满足。

由以上验算可知，该截面能满足要求。

在上题的条件中，将横向力 F 改为作用在高度 10m 处，沿构件轴线方向，且有 750mm 偏心距，图 7-22，试设计截面尺寸。 压弯构件的受力支承及截面如图 7-23 所示（平面内为两端铰支支承）。设材料为 Q235（$f_y=235N/mm^2$），计算其截面强度和弯矩作用平面内的稳定性。

解：

（1）截面特性计算

$A=300\times12\times2+376\times10=10960mm^2$ $I_x=\dfrac{1}{12}\times300\times400^3-\dfrac{1}{12}\times290\times376^3=3.15\times10^8mm^4$

$W_x=I_x/200=1.58\times10^6mm^3$ $i_x=\sqrt{\dfrac{I_x}{A}}=169.6mm$

（2）截面强度验算

$\sigma=\dfrac{N}{A}+\dfrac{M_x}{W}=\dfrac{800\times10^3}{10960}+\dfrac{120\times10^6}{1.58\times10^6}=148.9N/mm^2<f=215N/mm^2$，满足。

（3）弯矩作用平面外的稳定验算

长细比 $\lambda_x=\dfrac{12000}{169.6}=70.8$，按 b 类构件查附表 4-4，$\lambda\sqrt{\dfrac{f_y}{235}}=70.8\times\sqrt{\dfrac{235}{235}}=70.8$，查得 $\varphi_x=0.746$。

$N'_{EX}=\dfrac{\pi^2EA}{1.1\cdot\lambda_x^2}=\dfrac{\pi^2\times2.06\times10^5\times10960}{1.1\times70.8^2}=4.04\times10^6N$

弯矩作用平面内构件段有有横向荷载作用，也有端弯矩作用且端弯矩产生反向曲率，取：

$\beta_{mx}=0.65+0.35\times\dfrac{M_2}{M_1}=0.65-0.35\times\dfrac{80}{120}=0.417$

取截面塑性发展系数 $\gamma_x=1.05$，

$\dfrac{N}{\varphi_xA}+\dfrac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_xW_{1x}\left(1-0.8\dfrac{N}{N'_{EX}}\right)}=\dfrac{800\times10^3}{0.746\times10960}+\dfrac{0.417\times120\times10^6}{1.05\times1.58\times10^6\times\left(1-0.8\times\dfrac{800\times10^3}{4.04\times10^6}\right)}$

$=133.6N/mm^2<f=215N/mm^2$，满足。

故可知，该截面强度和平面内稳定均得到满足。

某压弯缀条式格构构件，截面如图 7-24 所示，构件平面内外计算长度 $l_{0x}=29.3m$，$l_{0y}=18.2m$。已知轴压力（含自重）$N=2500kN$，问可以承受的最大偏心弯矩 M_x 为多少。设钢材牌号为 Q235，N 与 M_x 均为设计值，钢材强度设计值取 $205N/mm^2$。

解：

（1）截面特性计算

$I63a$：$A=15459mm^2$ $I_x=9.40\times10^8 mm^4$，$I_y=1.70\times10^7 mm^4$，$i_x=264.6mm$，$i_y=33.2mm$

$L125\times10$：$A=243.73mm^2$，最小回转半径 $i_{\min}=24.6mm$

格构截面：

$$A=2\times15459=30918mm^2$$

$$I_x=2\times\left(1.70\times10^7+15459\times900^2\right)=2.51\times10^{10}mm^4$$

$$W_x=I_x/900=2.79\times10^7 mm^3 \qquad i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=901.0mm$$

由于截面无削弱，失稳破坏一般先于强度破坏，故这里不考虑强度破坏的问题。

（2）平面内整体稳定

虚轴方向长细比 $\lambda_x=\frac{l_{ox}}{i_x}=\frac{29300}{901.0}=32.5$

换算长细比 $\lambda_{ox}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_{1x}}}=\sqrt{32.5^2+27\times\frac{15459}{243.73}}=52.6$

按 b 类构件查附表 4-4，查得 $\varphi_x=0.845$，取弯矩等效系数 $\beta_{mx}=1.0$。

$$N'_{EX}=\frac{\pi^2EA}{1.1\cdot\lambda_x^2}=\frac{\pi^2\times2.06\times10^5\times30918}{1.1\times52.6^2}=2.07\times10^7N$$

根据平面内整体稳定计算公式有：$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}\left(1-\varphi_x\frac{N}{N'_{EX}}\right)}\le f$ ①

（3）单肢稳定

单肢最大压力：$N_{\max}=\frac{N}{2}+\frac{M_x}{1800}$ ②

最大受压分肢弯矩平面内长细比：$\lambda_{1x}=\frac{1800}{33.2}=54.2$

最大受压分肢弯矩平面外长细比：$\lambda_{1y}=\frac{18200}{246.6}=73.8$

$\lambda_{1y}>\lambda_{1x}$，按轴心受压构件查附表 4-4 得稳定系数 $\varphi_{1y}=0.728$

根据轴心受压构件稳定计算公式：$\frac{N_{\max}}{\varphi_{1y}A}\le f$ ③

(4)缀条稳定

由缀条稳定计算公式看出，斜缀条的受力与所求 M_x 无关，这里不作考虑

因此，由①计算得 $M_x\le2741kN\cdot m$，由②③计算得 $M_x\le1902kN\cdot m$，取 $M_x=1902kN\cdot m$。

第八章　连接的构造与计算

下图中 I32a 牛腿用对接焊缝与柱连接。钢材为 Q235 钢，焊条为 E43 型，手工焊，用 II 级焊缝的检验质量标准。对接焊缝的抗压强度设计值 $f_f^w = 215N/mm^2$，抗剪强度设计值 $f_v^w = 125N/mm^2$。已知：I32a 的截面面积 $A = 67.12cm^2$；截面模量 $W_x = 692.2cm^3$，腹板截面面积 $A_w = 25.4cm^2$。试求连接部位能承受的外力 F 的最大值（施焊时加引弧板）。

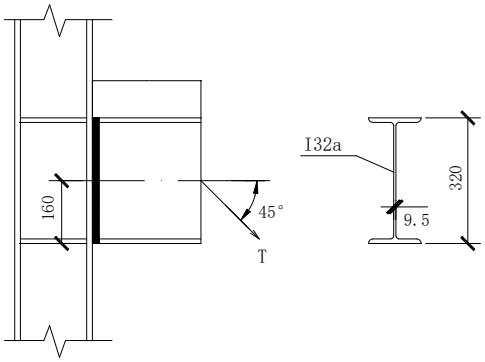


图 牛腿连接示意图

解：$V = 0.707T$，$N = 0.707T$

$M = 0.707 \times 200T = 141.4T(N \cdot mm)$

(1) $\because \tau = \frac{V}{A_w} = \frac{0.707T_1}{25.4 \times 10^2} = 125 N/mm^2$

$\therefore T_1 = 125 \times 25.4 \times 10^2 / 0.707 = 4.49 \times 10^5 (N)$

(或：$\tau = \frac{V}{A_w} = \frac{0.707T_1}{32 \times 0.95 \times 10^2} = 125 N/mm^2$

$\therefore T_1 = 5.37 \times 10^5 N)$

(2) $\because \sigma = \frac{0.707T_2}{A} + \frac{141.4T_2}{W} = 215 N/mm^2$

$\therefore (\frac{0.707}{67.12 \times 10^2} + \frac{141.4}{692.2 \times 10^3})T_2 = 215 N/mm^2 \quad \therefore T_2 = 6.94 \times 10^5 (N)$

(3) 折算应力（在顶部中点亦可）

$\sigma_1 = \frac{0.707T_3}{67.12 \times 10^2} + \frac{141.4T_3}{692.2 \times 10^3} \times \frac{(160 - 26.5)}{160} = 0.000276T_3$

$\tau_1 = \frac{0.707}{25.4 \times 10^2} T_3 = 0.000278T_3 \quad (或 \tau_1 = \frac{0.707}{30.4 \times 10^2} T_3 = 0.000233T_3)$

$\sqrt{\sigma_1^2 + 3\tau_1^2} = \sqrt{0.000276^2 + 3 \times 0.000278^2} T_3 = 0.000555T_3 \le 1.1 f_f^w = 1.1 \times 215$

得：$T_3 \le 426.1(KN)$（或 $0.000488T_3 \le 1.1 f_f^w \quad T_3 \le 484.3KN$）

由 T1、T2、T3 中取最小值，得 T＝（KN）

有一支托角钢，两边用角焊缝与柱连接（如图）。$N = 400KN$，钢材为 Q345 钢，焊条为 E50 型，手工焊，$f_f^w = 200N/mm^2$。试确定焊缝厚度。

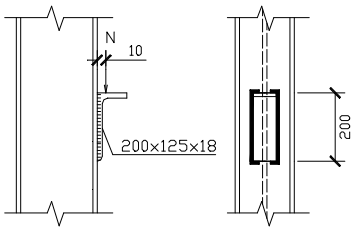


图 支托连接示意图

解：$l_w = 200$

$$A_f = 200 \times 2 \times h_f \times 0.7 = 280h_f$$

$$W_f = \frac{2}{6} \times h_f \times 0.7 \times 200^2 = 9333.3h_f$$

$$M = 10^{mm} \times 4 \times 10^{5N} = 4KN \cdot m$$

$$V = 4 \times 10^5 N$$

$$\sigma_f = \frac{M}{W_f} = \frac{4 \times 10^6}{9333.3h_f} = 428.6/h_f$$

$\beta_f = 1.22$，$\tau_f = \frac{V}{A_f} = \frac{4 \times 10^5}{280h_f} = 1428.6/h_f$

$$\sqrt{(\frac{\sigma_f}{\beta_f})^2 + \tau_f^2} = \sqrt{(\frac{428.6}{1.22h_f})^2 + (\frac{1428.6}{h_f})^2} = \frac{1471.2}{h_f} \le 200$$

$h_f \ge 7.4mm$，取 $h_f = 8mm$.

、如图所示的牛腿用角焊缝与柱连接。钢材为 Q235 钢，焊条用 E43 型，手工焊，角焊缝强度设计值 $f_f^w = 160N/mm^2$。$T = 350kN$，验算焊缝的受力。

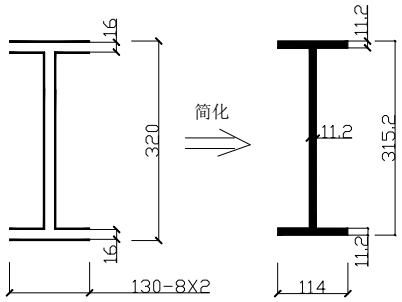


图 牛腿角焊缝示意图

解：

焊缝所受内力为：

$N = 247.45kN$，$V = 247.45kN$，$M = 49.49kN \cdot m$

焊缝有效厚度：

$\delta = 8 \times 2 \times 0.7 = 11.2mm$

$$I = \frac{1}{12}(114 \times 315.2^3 - 102.8 \times 292.8^3) = 8.245 \times 10^7 mm^4$$

$$W = \frac{I}{\left(\frac{315}{2}\right)} = 523516mm^3$$

$$A = 2\times114\times11.2 + 292.8\times11.2 = 5833mm^2$$

上翼缘最外侧焊缝：

$$\sigma = \frac{247450}{5833} + \frac{49490000}{523516} = 42.42 + 94.53 = 136.95 N/mm^2 < f_t^w = 160 N/mm^2$$

上翼缘与腹板交界处：

$$\sigma_N = \frac{247450}{5833} = 42.42 N/mm^2$$

$$\sigma_M = \frac{94.53\times292.8}{315.2} = 87.81 N/mm^2$$

$$\tau = \frac{V}{11.2\times292.8} = 75.45 N/mm^2$$

折算应力：

$$\sigma_{zs} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_N + \sigma_M}{1.22}\right)^2 + \tau^2} = 130.71 N/mm^2 < f_t^w = 160 N/mm^2$$

牛腿角焊缝满足要求。

计算如图所示的工字形截面焊接梁在距支座 5m 拼接处的角焊缝。钢材为 Q345 钢，焊条为 E50 型，$f_f^w = 200N/mm^2$，$F = 200kN$。

问：（1）腹板拼接处是否满足要求

（2）确定翼缘

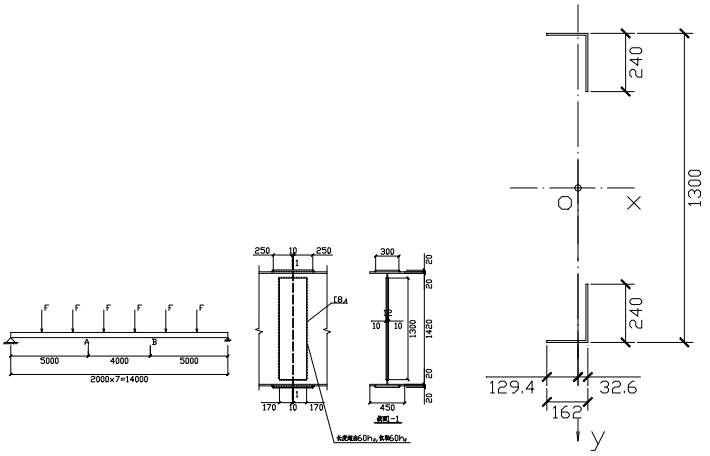


图 简支梁拼接示意图

解：$V_A = 200^{KN}$，$R = 600^{KN}$

$M_A = 600\times5 - 200\times1 - 200\times3 = 2200^{KN\cdot m}$

设腹板受弯、剪，翼缘仅受弯。

分配弯矩，按腹板刚度与整体刚度之比：

腹板：

$$M_w = M_A \times \frac{I_f}{I} = \frac{\frac{1}{12}\times 1.2\times 142^3}{\frac{1}{12}\times(45\times 146^3 - 43.8\times 142^3)} \times M_A = \frac{286329}{1219509} M_A$$

$$= 0.235 M_A = 516.5^{KN\cdot m}$$

翼缘：$M_f = 2200 - 516.5 = 1683.5^{KN\cdot m}$

强度计算：

翼缘强度计算：

由 $\frac{1683.5\times 10^{3 N\cdot m}}{1.46^m \times (240\times 2 + 400\times 1.22)\times 0.7\times h_f} \le 200 \,N/mm^2$

设 $h_f = 10mm$

即 $\frac{1701.7}{h_f} \le 200$，得：$h_f \ge 8.5^{mm}$，取 $h_f = 10^{mm}$

腹板连接强度也可直接略去中间段竖焊缝，按下面方法计算：

$$X_0 = \frac{162\times 8\times 0.7\times 81\times 2}{162\times 8\times 0.7\times 2 + 480\times 8\times 0.7} = 32.6^{mm}$$

$$I_{f_y} = \frac{2}{12}\times 0.7\times 8\times 162^3 + 2\times 162\times 0.7\times 8\times 48.4^2 + 480\times 8\times 0.7\times 32.6^2 \quad = 1.108\times 10^7\, mm^4$$

$$I_{f_X} = 0.7\times 8\times[162\times 2\times 650^2 + \frac{1}{12}(1300^3 - 820^3)] = 1.535\times 10^9\, mm^4$$

$$J_f = 1.535\times 10^9 + 0.01108\times 10^9 = 1.546\times 10^9\, mm^4$$

$$M_W^{'} = 516.5^{KN\cdot m} + 200\times 0.1374 = 543.9^{KN\cdot m}$$

由 M_W 引起的：$\sigma_{f_y}^M = \frac{543.9\times 10^6\times 137.4}{2\times 1.535\times 10^9} = 24.34\, N/mm^2$（两侧有板）

$$\tau_{f_x}^M = \frac{543.9\times 10^6\times 650}{2\times 1.535\times 10^9} = 115.2\, N/mm^2$$

由 V 引起：$\tau_{f_y}^V = \frac{V}{l_w h_e} = \frac{200\times 10^3}{2\times(162\times 2 + 480)\times 0.7\times 8} = \frac{200\times 10^3}{9005} = 22.2\, N/mm^2$

$\sqrt{(\frac{22.2+24.3}{1.22})^2 + 115.2^2} = 121.3\, N/mm^2 < 200\, N/mm^2$，满足强度要求。

验算如图所示桁架节点焊缝“A”是否满足要求，确定焊缝“B”、“C”的长度。已知焊缝 A 的角焊缝 $h_f = 10mm$，焊缝 B、C 的角焊缝 $h_f = 6mm$。钢材为 Q235B 钢。焊条用 E43 型，手工焊，$f_f^w = 160 N/mm^2$。在不利组合下杆件力为 $N_1 = 150kN$，$N_2 = 489.41kN$，$N_3 = 230kN$，$N_4 = 14.1kN$，$N_5 = 250kN$。

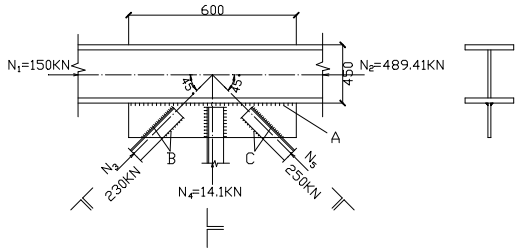


图 桁架受力示意图

解：（1）焊缝 A 的受力：

$V_X = 489.41 - 150 = 339.41^{KN}$

$M = 339.41 \times 0.225^{m} = 76.367^{KN \cdot m}$

$A_f = 10 \times 0.7 \times 580 \times 2 = 8120^{mm^2}$

$W_f = \frac{2}{6} \times 10 \times 0.7 \times 580^2 = 784933^{mm^3}$

$\sigma_f = \frac{76.367 \times 10^6}{7.8493 \times 10^5} = 97.29 \, N/mm^2$

$\tau_f = \frac{339.41 \times 10^3}{8120} = 41.80 \, N/mm^2$

$\sqrt{(\frac{97.29}{1.22})^2 + 41.80^2} = 90 \, N/mm^2 < f_f^w = 160 \, N/mm^2$

（2）确定焊缝“B”、“C”的长度：

等边角钢双面焊。

焊缝 B：肢背 $\mu = 0.7$，$l_{B背} = \frac{0.7 \times 230 \times 10^3}{0.7 \times 6 \times 160 \times 2} + 12 = 132^{mm}$

肢尖 $\mu = 0.3$，$l_{B尖} = \frac{0.3 \times 230 \times 10^3}{0.7 \times 6 \times 160 \times 2} + 12 = 64^{mm}$

焊缝 C：肢背，$l_{C背} = \frac{0.7 \times 250 \times 10^3}{0.7 \times 6 \times 160 \times 2} + 12 = 143^{mm}$

肢尖，$l_{C尖} = \frac{0.3 \times 250 \times 10^3}{0.7 \times 6 \times 160 \times 2} + 12 = 68^{mm}$

、下图所示为一梁柱连接，$M = 100kN \cdot m$，$V = 600kN$。钢材为 Q235C 钢。剪力 V 由支托承受，焊条用 E43 型，角焊缝的强度设计值 $f_f^w = 160N/mm^2$，端板厚 14mm，支托厚 20mm。

（1）求角焊缝“A”的 h_f。

（2）弯矩 M 由螺栓承受，级螺栓 M24，验算螺栓强度。$f_t^b = 170N/mm^2$。

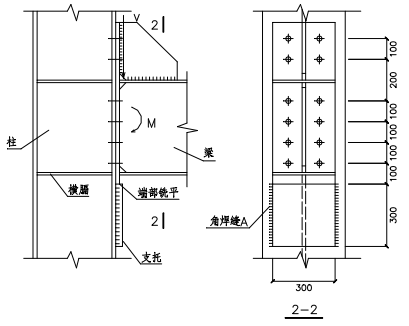


图 梁柱连接示意图

解：(1) $h_f \times 0.7 \times 280 \times 160 \times 2 = 6 \times 10^5 N$

$$h_f = \frac{6 \times 10^5}{0.7 \times 280 \times 160 \times 2} = 9.57^{mm}$$ ，取 10mm

(2) $$N_{\max} = \frac{M \times 600}{(100^2 + 200^2 + 300^2 + 500^2 + 600^2) \times 2} = \frac{100 \times 10^6 \times 600}{(1+4+9+25+36) \times 2 \times 100^2}$$

$= 40^{KN} < 170^{N/mm^2} \times 10.59^2 \pi = 59.895^{KN}$

螺栓强度满足要求。

确定如图所示 A 级螺栓连接中的力 F 值。螺栓 M20，$N = 250kN$，钢板采用 Q235B，厚度为 t=10mm，螺栓材料为 45 号钢（级），$f_v^b = 320N/mm^2$，$f_c^b = 405N/mm^2$。

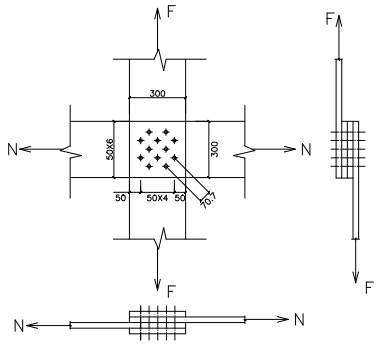


图 螺栓连接示意图

解： 抗剪：

$$f_v^b \times 10^2 \pi \times 12 = \sqrt{(250 \times 10^3)^2 + F_1^2}$$

$$F_1 = 908.7 \times 10^3 N$$

(2) 承压：

$$f_c^b \times 10 \times 20 \times 12 = F_2$$

$$F_2 = 400 \times 10 \times 20 \times 12 = 960^{KN}$$

(3) 净截面：$\frac{10}{12} F_3^0 = [(200 - 3 \times 20.5) \times 10 \times 215]; F^0{}_3 = 668.2 \times 10^3 N$ （后线）

$$F_3^{'} = (300 - 2 \times 20.5) \times 10 \times 215 = 556.9 \times 10^3 N$$ （前线）

$$F_3^{''} = (40 \times 2 + 30 \times 1.414 \times 4 - 20.5 \times 5) \times 10 \times 215 = 316.4 \times 10^3 N$$ （折线）

最终取 $F \le 556.9KN$

如图所示的螺栓连接采用 45 号钢，A 级级螺栓，直径 $d=16mm$，$f_v^b=320N/mm^2$，$f_c^b=405N/mm^2$。钢板为 Q235 钢，钢板厚度 12mm，抗拉强度设计值 $f=215N/mm^2$。求此连接能承受的 $F_{\max}$ 值。

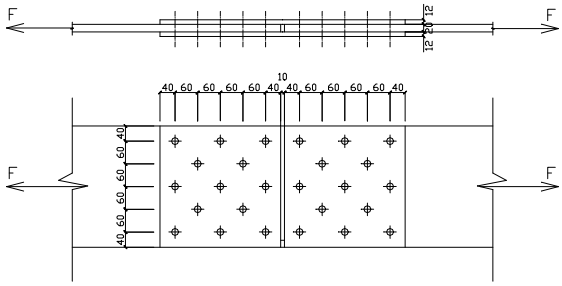


图 螺栓连接示意图

解：(1) 抗剪：$F_1=10^2\pi\times13\times2\times320=2612\times10^3N$

(2) 承压：$F_2=20\times20\times13\times405=2106\times10^3N$

(3) 净截面：$F_3=215\times(320-61.5)\times20=1112\times10^3N$

选用 $F_{\max}=1112^{KN}$

若用 M16 替 M20，则：

$F_1=8^2\pi\times13\times2\times250=1.306\times10^6N$

$F_2=20\times16\times13\times400=1.664\times10^6N$

$F_3=215\times(320-49.5)\times20=1.163\times10^6N$

选用 1163KN。

P269-8.13：

解：单个高强螺栓摩擦型连接的受剪承载力

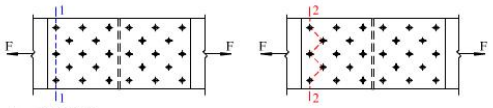
$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times2\times0.3\times155=83.7kN$

连接一侧螺栓所能承受的力

$F=nN_v^b=13\times83.7=1088.1kN$

连接件（或被连接件）自身强度

由连接构造可知，连接件的总厚度 $t=12\times2=24mm$，而被连接件的总厚度 $t=20mm$，故构件最危险的截面应为被连接件 1-1 截面或 2-2 截面（分别如下图所示）



由 1-1 截面的强度

$F'_{1-1}=f_dA_n=205\times(60\times4+40\times2-16\times3)\times20=1115.2kN$

考虑摩擦型连接孔前传力

$F'_{1-1}=F(1-0.5n_1/n)\Rightarrow F=\dfrac{F'_{1-1}}{1-0.5n_1/n}=\dfrac{1115.2}{1-0.5\times3/13}=1260.7kN$

由 2-2 截面的强度

$F'_{2-2}=f_dA_n=205\times\left(\sqrt{60^2+60^2}\times4+40\times2-16\times5\right)\times20=1391.6kN$

考虑摩擦型连接孔前传力

$F=\dfrac{F'_{2-2}}{1-0.5n_1/n}=\dfrac{1391.6}{1-0.5\times5/13}=1722.9kN$

综上所述，该连接所能承受的外荷载

$F_{\max}=\min(1088.1\quad1260.7\quad1722.9)=1088.1kN$

、下图梁的拼接用高强度螺栓承压型连接，F=200kN，构造如下图所示，高强度螺栓的钢材为级，梁的钢板用 Q235B，螺栓 M20，梁连接处的接触面采用喷砂处理，螺栓的强度设计值 $f_v^b = 310N/mm^2$，$f_c^b = 470N/mm^2$。

（1）确定翼缘接头处螺栓数目和连接板尺寸；

（2）验算腹板拼接螺栓是否满足要求。

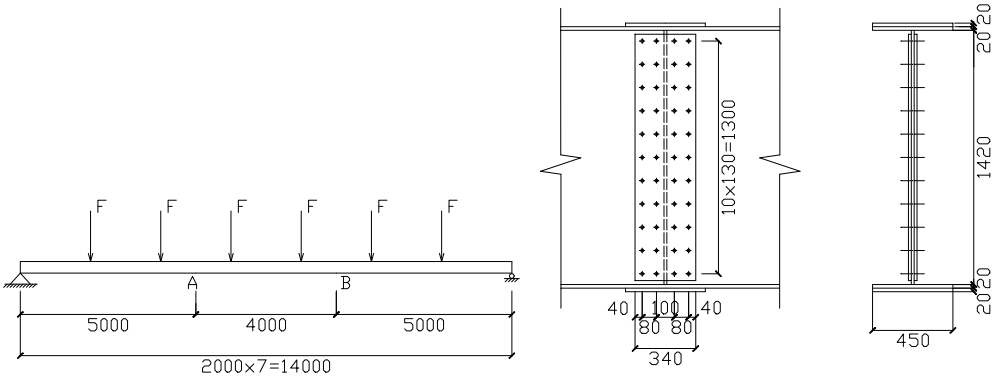


图 梁拼接示意图

解：$V_A = 200^{KN}$，$M_A = 2200^{KN\cdot m}$

腹板 $M_W = 516.5^{KN\cdot m}$，翼缘 $M_f = 1683.5^{KN\cdot m}$

计算翼缘连接：$N_y = \dfrac{1683.5}{1.46^m} = 1153^{KN}$

取 M20，$N_v^b = 0.9 \times n_f \mu P \quad \mu = 0.45 \quad P = 155^{KN}$（查表）

i）摩擦型：$N_v^b = 0.9 \times 0.45 \times 155 \times 10^3 = 62.775 \times 10^3 N$

承压型：$N_v^b = \dfrac{\pi d^2}{4} f_v^b = \dfrac{\pi \times 20^2}{4} \times 310 = 97389^N = 97.39^{KN}$

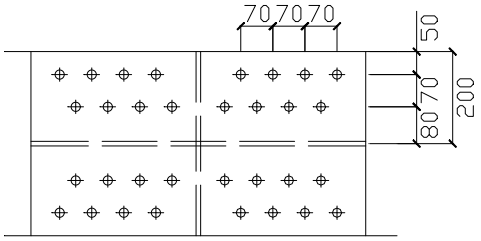
（注：新规范取此值，但荷载性质同普通螺栓）

$$N_c^b = d\sum t f_c^b = 20 \times 20 \times 470 = 188000^N = 188^{KN}$$

按 $1.3N_v^b$(摩擦）$=1.3 \times 62.775 = 81.6^{KN}$，取 $N_v^b = 81.6^{KN}$

单面连接：$n_f = \dfrac{N_y \times 1.1}{N_v^b} = \dfrac{1153 \times 1.1}{81.6} = 14.1 \times 1.1 = 15.5$，

取 M20，16 个，布置情况如下图所示：



ii）净截面：

$$\sigma=\frac{1153\times10^3}{20\times[(50+\sqrt{70^2+35^2}+80)\times2-21.5\times4]}\times(1-0.5\times\frac{4}{16}\times\frac{62.8}{81.6})$$

$$=157.5^{N\diagup mm^2}<f=215^{N\diagup mm^2}$$

（注：按平列 $\sigma=166$；按错列第一排 $\sigma=153.7$ ）

抗剪（腹板）连接：

$$V_A=200^{KN},\quad M_W=516.5+200^{KN}\times0.09^{m}=534.5^{KN\cdot m}$$

$$J=40^2\times22+(130^2+260^2+390^2+520^2+650^2)\times4=3753200mm^2A$$

$$\sqrt{(\frac{2\times10^5}{44}+\frac{5.345\times10^8\times40}{3753200\times2})^2+(\frac{5.345\times10^8\times650}{3753200\times2})^2}=46827^{N}=46.8^{KN}$$

$<81.6^{KN}$，满足。

下图所示为屋架与柱的连接节点。钢材为 Q235B，焊条用 E43 型，手工焊。C 级普通螺栓用 Q235BF 钢。已知：$f_f^{\,w}=160N/mm^2$，$f_t^{\,b}=170N/mm^2$。

（1）验算角焊缝 A 的强度，确定角焊缝 B、C、D 的最小长度，焊缝厚度 $h_f=10mm$。

（2）验算连接于钢柱的普通螺栓强度，假定螺栓不受剪力（即连接处竖向力由支托承受）。螺栓直径为 24mm。

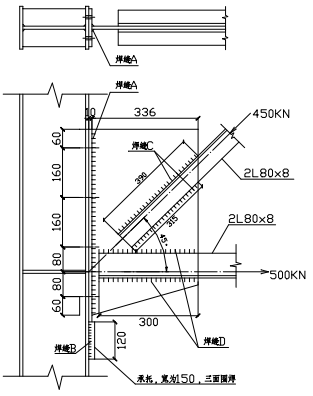


图 屋架节点示意图

解：(1) 验算承托两侧焊缝：$V = 450^{KN} \times 0.707 = 318.15^{KN}$

$$\tau_f = \frac{318150}{110 \times 2 \times 10 \times 0.7} = 206.6 \, N/mm^2 > f_f^w = 160$$ 不满足。

用三面围焊，承托宽度为 150mm。

$$\tau_f = \frac{318150}{(110 \times 2 + 150) \times 10 \times 0.7} = 122.8 \, N/mm^2 < f_f^w = 160 \, N/mm^2$$ ，满足。

(2) 斜杆肢背焊缝验算，焊缝 C（肢尖焊缝不必计算）

$$N_{背} = 450 \times 0.7 = 315^{KN}$$

$$\tau_f = \frac{315000}{376 \times 10 \times 0.7 \times 2} = 59.8 \, N/mm^2 < 160 \, N/mm^2$$

注：此处按构造焊缝厚度不得大于 $1.2 \times 8^{mm} = 9.6^{mm}$ ，略超出。

水平杆肢背，焊缝 D

$$N_{背} = 500 \times 0.7 = 350^{KN}$$

$$\tau_f = \frac{350000}{286 \times 10 \times 0.7 \times 2} = 87.4 \, N/mm^2 < 160 \, N/mm^2$$

焊缝 A：

$$N = 500 - 450 \times 0.707 = 181.85^{KN}$$

$$V = 450 \times 0.707 = 318.15^{KN}$$

$$M = 181.85 \times 10^3 \times (300 - 140) = 29.1 \times 10^6 \, N \cdot mm$$

$$A_f = 0.7 \times 10 \times 2 \times 580 = 8120 mm^2$$

$$W_f = \frac{2}{6} \times 0.7 \times 10 \times 580^2 = 784933 mm^3$$

$$\sigma_f = \frac{181.85 \times 10^3}{8120} + \frac{29.1 \times 10^6}{784933} = 22.40 + 37.07 = 59.47 \, N/mm^2$$

$$\tau_f = \frac{318.15 \times 10^3}{8120} = 39.18 \, N/mm^2$$

$$\sqrt{(\frac{59.47}{1.22})^2 + 39.18^2} = 62.5 \, N/mm^2 < f_t^w = 160 \, N/mm^2$$

螺栓验算：

先设拉力和 M 作用下螺栓全部受拉，绕螺栓群形心转动。

$$N = 500 - 450 \times 0.707 = 181.85^{KN}$$

$$M = 181.15 \times (300 - 140) = 29.096^{KN \cdot m}$$

$$N_{\min} = \frac{N}{n} - \frac{My_1}{\sum y_i^2} = \frac{181.85 \times 10^3}{8} - \frac{29.096 \times 10^6 \times 240}{4(80^2 + 240^2)}$$

$$= 22.731 - 27.278 = -4.55^{KN}$$

说明螺栓不是全部受拉，另行假设绕顶排螺栓转动：

$N = 181.85^{KN}$

$$M = 181.85^{KN} \times 0.4^{m} = 72.74^{KN \cdot m}$$

$$N_{\max} = \frac{72.74 \times 10^6 \times 480}{2 \times (160^2 + 320^2 + 480^2)}$$

$$= 48710^{N} = 48.71^{KN}$$

查表得：

$$N_t^b = 170 N/mm^2 \times \frac{\pi d_e^2}{4} = 170 \times \frac{\pi \times 21.1854^2}{4} = 59926^{N} = 59.926^{KN}$$

所以 $N_{\max} < N_t^b$，满足强度要求。

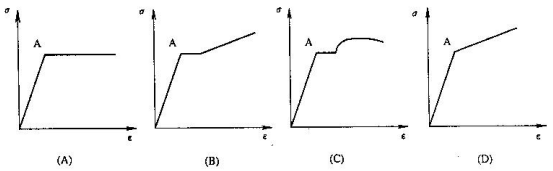
第 1 章　钢结构材料

选择题

1　钢材在低温下，强度——，塑性——，冲击韧性——。

(A)提高　(B)下降　(C)不变　(D)可能提高也可能下降

2　钢材应力应变关系的理想弹塑性模型是——。



习题 1.1.2 图

3　在构件发生断裂破坏前，有明显先兆的情况是——的典型特征。

(A)脆性破坏　(B)塑性破坏　(C)强度破坏　(D)失稳破坏

4　建筑钢材的伸长率与——标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。

(A)到达屈服应力时　(B)到达极限应力时　(C)试件塑性变形后　(D)试件断裂后

5　钢材的设计强度是根据——确定的。

(A)比例极限　(B)弹性极限　(C)屈服点　(D)极限强度

6　结构工程中使用钢材的塑性指标，目前最主要用——表示。

(A)流幅　(B)冲击韧性　(C)可焊性　(D)伸长率

7　钢材牌号 Q235，Q345，Q390 是根据材料——命名的。

(A)屈服点　(B)设计强度　(C)标准强度　(D)含碳量

8　钢材经历了应变硬化(应变强化)之后——。

(A)强度提高　(B)塑性提高　(C)冷弯性能提高　(D)可焊性提高

9　型钢中的 H 钢和工字钢相比，——。

(A)两者所用的钢材不同　(B)前者的翼缘相对较宽

(C)前者的强度相对较高　(D)两者的翼缘都有较大的斜度

10　钢材是理想的——。

(A)弹性体　　(B)塑性体　　(C)弹塑性体　　(D)非弹性体

11　有两个材料分别为 Q235 和 Q345 钢的构件需焊接，采用手工电弧焊，——采用 E43 焊条。

(A)不得　　(B)可以　　(C)不宜　　(D)必须

12　3 号镇静钢设计强度可以提高 5%，是因为镇静钢比沸腾钢——好。

(A)脱氧　　(B)炉种　　(C)屈服强度　　(D)浇注质量

13　同类钢种的钢板，厚度越大，——　。

(A)强度越低　　(B)塑性越好　　(C)韧性越好　　(D)内部构造缺陷越少

14　钢材的抗剪设计强度 fv 与 f 有关，一般而言，fv＝——。

(A)f / $\sqrt{3}$　　(B) $\sqrt{3}$ f　(C)f / 3　　(D)3f

15　对钢材的分组是根据钢材的——确定的。

(A)钢种　　(B)钢号　　(C)横截面积的大小　　(D)厚度与直径

16　钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由——等于单向拉伸时的屈服点决定的。

(A)最大主拉应力 σ_1　(B)最大剪应力 τ_1　(C)最大主压应力 σ_3　　(D)折算应力 σ_{eq}

17　α_k 是钢材的——指标。

(A)韧性性能　　(B)强度性能　　(C)塑性性能　　(D)冷加工性能

18　大跨度结构应优先选用钢结构，其主要原因是。

(A)钢结构具有良好的装配性　　(B)钢材的韧性好

(C)钢材接近各向均质体，力学计算结果与实际结果最符合

(D)钢材的重量与强度之比小于混凝土等其他材料

19　进行疲劳验算时，计算部分的设计应力幅应按——。

(A)标准荷载计算　　(B)设计荷载计算

(C)考虑动力系数的标准荷载计算

(D)考虑动力系数的设计荷载计算

20　沸腾钢与镇静钢冶炼浇注方法的主要不同之处是——。

(A)冶炼温度不同　(B)冶炼时间不同　(C)沸腾钢不加脱氧剂

(D)两者都加脱氧剂，但镇静钢再加强脱氧剂

21　符号 L 125X80X10 表示——。

(A)等肢角钢　　(B)不等肢角钢　　(C)钢板　　(D)槽钢

22　假定钢材为理想的弹塑性体，是指屈服点以前材料为——。　　，

(A)非弹性的　　(B)塑性的　　(C)弹塑性的　　(D)完全弹性的

23　在钢结构的构件设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的——。

(A)最大应力　　(B)设计应力　　(C)疲劳应力　　(D)稳定临界应力

24　当温度从常温下降为低温时，钢材的塑性和冲击韧性——。

(A)升高　　(B)下降　　(C)不变　　(D)升高不多

25　在连续反复荷载作用下，当应力比 $\rho = \frac{\rho_{\min}}{\rho_{\max}}$ ＝-1 时，称为——；当应力比 $\rho = \frac{\rho_{\min}}{\rho_{\max}}$ ＝0 时，称为——。

(A)完全对称循环　　(B)脉冲循环　　(C)不完全对称循环　　(D)不对称循环

26　钢材的力学性能指标，最基本、最主要的是——时的力学性能指标。

(A)承受剪切　　(B)承受弯曲　　(C)单向拉伸　　(D)双向和三向受力

27　钢材的冷作硬化，使——　。

(A)强度提高，塑性和韧性下降　　(B)强度、塑性和韧性均提高

(C)强度、塑性和韧性均降低　　(D)塑性降低，强度和韧性提高

28　承重结构用钢材应保证的基本力学性能内容应是——。

(A)抗拉强度、伸长率　　(B)抗拉强度、屈服强度、冷弯性能

(C)抗拉强度、屈服强度、伸长率　　(D)屈服强度、伸长率、冷弯性能

29　对于承受静荷载常温工作环境下的钢屋架，下列说法不正确的是——。

(A)可选择 Q235 钢　　(B)可选择 Q345 钢

(C)钢材应有冲击韧性的保证　　(D)钢材应有三项基本保证

30　钢材的三项主要力学性能为——。

(A)抗拉强度、屈服强度、伸长率　　(B)抗拉强度、屈服强度、冷弯

(C)抗拉强度、伸长率、冷弯　　(D)屈服强度、伸长率、冷弯

31　验算组合梁刚度时，荷载通常取——。

(A)标准值　　(B)设计值　　(C)组合值　　(D)最大值

32　钢结构设计中钢材的设计强度为——。

(A)强度标准值 f_k　　(B)钢材屈服点 f_y

(C)强度极限值 f_u　　(D)钢材的强度标准值除以抗力分项系数 f_k/γ_R

33　随着钢材厚度的增加，下列说法正确的是——　。

(A)钢材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度均下降

(B)钢材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度均有所提高

(C)钢材的抗拉、抗压、抗弯强度提高，而抗剪强度下降

(D)视钢号而定

34　有四种厚度不等的 Q345 钢板，其中——厚的钢板设计强度最高。

(A)12mm　　(B)18mm　　(C)25mm　　(D)30mm

35　钢材的抗剪屈服强度——·

(A)由试验确定　　(B)由能量强度理论确定　　(C)由计算确定　　(D)按经验确定

36　在钢结构房屋中，选择结构用钢材时，下列因素中的——不是主要考虑的因素。

(A)建造地点的气温　　(B)荷载性质　　(C)钢材造价　　(D)建筑的防火等级

37　下列论述中不正确的是——项。

(A)强度和塑性都是钢材的重要指标　　(B)钢材的强度指标比塑性指标更重要

(C)工程上塑性指标主要用伸长率表示　　(D)同种钢号中，薄板强度高于厚板强度

38　热轧型钢冷却后产生的残余应力——。

(A)以拉应力为主　　(B)以压应力为主　　(C)包括拉、压应力　　(D)拉、压应力都很小

39　钢材内部除含有 Fe，C 外，还含有害元素——。

(A)N，O，S，P　　(B)N，O，Si　　(C)Mn，O，P　　(D)Mn，Ti

40　在普通碳素钢中，随着含碳量的增加，钢材的屈服点和极限强度——，塑性——，韧性——，可焊性——，疲劳强度——。

(A)不变　　(B)提高　　(C)下降　　(D)可能提高也有可能下降

41　在低温工作(-20°C)的钢结构选择钢材除强度、塑性、冷弯性能指标外，还需——指标。

(A)低温屈服强度　　(B)低温抗拉强度　　(C)低温冲击韧性　　(D)疲劳强度

42　钢材脆性破坏同构件——无关。

(A)应力集中　　(B)低温影响　　(C)残余应力　　(D)弹性模量

43　某构件发生了脆性破坏，经检查发现在破坏时构件内存在下列问题，但可以肯定其中——对该破坏无直接影响。

(A)钢材的屈服点不够高　　(B)构件的荷载增加速度过快

(C)存在冷加工硬化　　(D)构件有构造原因引起的应力集中

44　当钢材具有较好的塑性时，焊接残余应力——。

(A)降低结构的静力强度　　(B)提高结构的静力强度

(C)不影响结构的静力强度　　(D)与外力引起的应力同号，将降低结构的静力强度

45　应力集中越严重，钢材也就变得越脆，这是因为——　。

应力集中降低了材料的屈服点

应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到约束

(C)应力集中处的应力比平均应力高　(D)应力集中降低了钢材的抗拉强度

46　某元素超量严重降低钢材的塑性及韧性，特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素是——。

(A)硫　　(B)磷　　(C)碳　　(D)锰

47　影响钢材基本性能的因素是——。

(A)化学成分和应力大小　　(B)冶金缺陷和截面形式

(C)应力集中和加荷速度　　(D)加工精度和硬化

48　最易产生脆性破坏的应力状态是——。

(A)单向压应力状态　　(B)三向拉应力状态

(C)二向拉一向压的应力状态　　(D)单向拉应力状态

49　在多轴应力下，钢材强度的计算标准为——。

(A)主应力达到f_y，　　(B)最大剪应力达到f_v，

(C)折算应力达到f_y　　(D)最大拉应力或最大压应力达到f_y

50　钢中硫和氧的含量超过限量时，会使钢材——。

(A)变软　　(B)热脆　　(C)冷脆　　(D)变硬

51　处于常温工作的重级工作制吊车的焊接吊车梁，其钢材不需要保证———。

(A)冷弯性能　　(B)常温冲击性能　　(C)塑性性能　　(D)低温冲击韧性

52　正常设计的钢结构，不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏，这主要是由于材具有——。

(A)良好的韧性　　(B)良好的塑性

(C)均匀的内部组织，非常接近于匀质和各向同性体

(D)良好的韧性和均匀的内部组织

53　当温度从常温开始升高时，钢的——。

强度随着降低，但弹性模量和塑性却提高

(B)强度、弹性模量和塑性均随着降低

(C)强度、弹性模量和塑性均随着提高

(D)强度和弹性模量随着降低，而塑性提高

54　下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值，哪一组为正确的?——。

A.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值

b.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载标准值

c.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载设计值

d.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值

(A)a，c　　(B)b，c　　(C)a，d　　(D)b，d

55　与节点板单面连接的等边角钢轴心受压构件，λ＝100，计算角钢构件的强度时，钢材强度设计值应采用的折减系数是——　。

(A)0．65　　(B)0．70　　(C)0．75　　(D)0．85

二、填空题

1　钢材代号 Q235 的含义为———————。

2　钢材的硬化，提高了钢材的——，降低了钢材的——。

3　伸长率 δ_{10} 和伸长率 δ_5，分别为标距长 l=——和 l＝——的试件拉断后的——。

4　当用公式 $\Delta\sigma \leqslant [\Delta\sigma]$ 计算常幅疲劳时，式中 $\Delta\sigma$ 表示——。

5　钢材的两种破坏形式为——和——。

6　钢材的设计强度等于钢材的屈服强度 fy 除以——　。

7　钢材在复杂应力状态下，由弹性转入塑性状态的条件是折算应力等于或大于钢材在——。

8　按——之不同，钢材有镇静钢和沸腾钢之分。

9　钢材的αk 值与温度有关，在-20°C 或在-40°C 所测得的αk 值称　———。

10　通过标准试件的一次拉伸试验，可确定钢材的力学性能指标为：抗拉强　度 fu、———和——。

11　钢材设计强度 f 与屈服点 fy，之间的关系为——。

12　韧性是钢材在塑性变形和断裂过程中——的能力，亦即钢材抵抗　——荷载的能力。

13　钢材在 250°C 左右时抗拉强度略有提高，塑性却降低的现象称为——现象。

14　在疲劳设计时，经过统计分析，把各种构件和连接分为——类，相同　应力循环次数下，类别越高，容许应力幅越——。

15　当钢材厚度较大时或承受沿板厚方向的拉力作用时，应附加要求板厚方向的——满足一定要求。

16　钢中含硫量太多会引起钢材的——；含磷量太多会引起钢材的——。

17　钢材受三向同号拉应力作用时，即使三向应力绝对值很大，甚至大大超过屈服点，但两两应力差值不大时，材料不易进入——状态，发生的破坏为——破坏。

18　如果钢材具有——性能，那么钢结构在一般情况下就不会因偶然或局部超载而发生突然断裂。

19　应力集中易导致钢材脆性破坏的原因在于应力集中处——受到约束。

20　影响构件疲劳强度的主要因素有重复荷载的循环次数、——和——。

21　随着温度下降，钢材的——倾向增加。

22　根据循环荷载的类型不同，钢结构的疲劳分——和——两种。

23　衡量钢材抵抗冲击荷载能力的指标称为——。它的值越小，表明击断试件所耗的能量越——，钢材的韧性越——。

24　对于焊接结构，除应限制钢材中硫、磷的极限含量外，还应限制——的含量不超过规定值。

25　随着时间的增长，钢材强度提高，塑性和韧性下降的现象称为——。

第 2 章　钢结构的连接

一、选择题

1　焊缝连接计算方法分为两类，它们是——。

(A)手工焊缝和自动焊缝　　(B)仰焊缝和俯焊缝

(C)对接焊缝和角焊缝　　(D)连续焊缝和断续焊缝

2　钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配，通常在被连接构件选用 Q345 时，焊条选用——。

(A)E55　　(B)E50　　(C)E43　　(D)前三种均可

3　产生焊接残余应力的主要因素之一是——·

(A)钢材的塑性太低　　(B)钢材的弹性模量太高

(C)焊接时热量分布不均　　(D)焊缝的厚度太小

4　不需要验算对接焊缝强度的条件是斜焊缝的轴线和外力N之间的夹角满足——。

(A) $\tan\theta \leq 1.5$　(B) $\tan\theta > 1,5$　(C) $\theta \geqslant 70^{\circ}$　(D) $\theta < 70^{\circ}$

5　角钢和钢板间用侧焊搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时，———。

(A)角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

(B)角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

(C)角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

(D)由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等，因而连接受有弯矩的作用

6　在动荷载作用下，侧焊缝的计算长度不宜大于——·

(A)60 h_f　(B)40 h_f　(C)80 h_f　(D)120 h_f

7　直角角焊缝的有效厚度 h_e——。

(A)0．7 h_f　(B)4mm　(C)1．2 h_f　(D)1．5 h_f

8　等肢角钢与钢板相连接时，肢背焊缝的内力分配系数为——。

(A)0．7　(B)0．75　(C)0．65　(D)0．35

9　对于直接承受动力荷载的结构，计算正面直角焊缝时——。

(A)要考虑正面角焊缝强度的提高　(B)要考虑焊缝刚度影响　。

(C)与侧面角焊缝的计算式相同　(D)取 $\beta_f = 1.22$

10　直角角焊缝的强度计算公式 $\tau_f = \frac{N}{h_e l_w} \leqslant f_f^w$ 中，he是角焊缝的——。

(A)厚度　(B)有效厚度　(C)名义厚度　(D)焊脚尺寸

11　焊接结构的疲劳强度的大小与——关系不大。

(A)钢材的种类　(B)应力循环次数　(B)连接的构造细节　(D)残余应力大小

12　焊接连接或焊接构件的疲劳性能与——有关。

应力比 $\rho = \rho_{\min} / \rho_{\max}$ （$\sigma_{\min}$ 最小应力，$\sigma_{\max}$ 最大应力），

(B)应力幅 $\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$　(C) $\sigma_{\max}$，　(D) $\sigma_{\min}$

13　承受静力荷载的构件，当所用钢材具有良好的塑性时，焊接残余应力并不影响构件的——。

(A)静力强度　(B)刚度　(C)稳定承载力　(D)疲劳强度

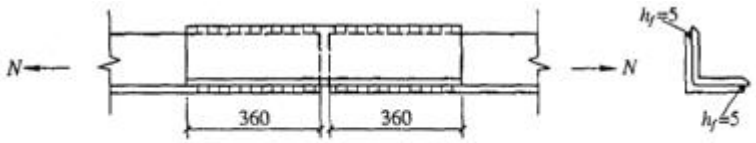
14　下图所示为单角钢(L 80X 5)接长连接，采用侧面角焊缝(Q235钢和E43型焊条，$f_f^w = 160 N/mm^2$)，焊脚尺寸 h_f=5mm。求连接承载力设计值(静载)=——。

(A) $n \times 0.7 h_f l_w f_f^w$ =2×0.7×5×（360-10）×160

(B)2×0.7×5×（360）×160

(C)2×0.7×5×（60×5-10）×160

(D)2×0.7×5×（60×5）×160



习题 6.1.18 图

15　如图所示两块钢板用直角角焊缝连接，问最大的焊脚尺寸 $h_{f\max}$ =——。

(A)6　　(B)8　　(C)10　　(D)12



习题 6.1.24 图



习题 6.1.25 图

16　图中的两块钢板间采用角焊缝，其焊脚尺寸可选——mm。

(A)7　　(B)8　　(C)9　　(D)6

17　钢结构在搭接连接中，搭接的长度不得小于焊件较小厚度的——。

(A)4 倍，并不得小于 20mm　　(B)5 倍，并不得小于 25mm

(C)6 倍，并不得小于 30mm　　(D)7 倍，并不得小于 35mm

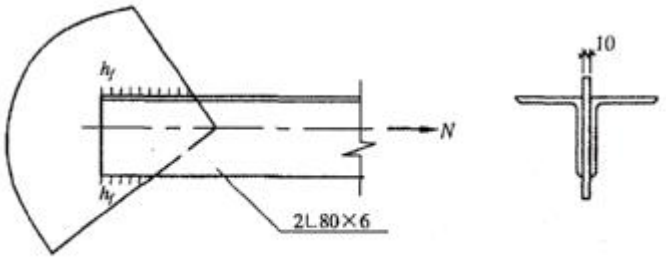
18　图中的焊脚尺寸 h_f 是根据——选定的。

(A) $h_{f\min}=1.5\sqrt{10}=4.7mm$，$h_{f\max}=1.2\times10=12mm$ 和 $h_{f\max}=6mm$

(B) $h_{f\min}=1.5\sqrt{6}=3.7mm$，$h_{f\max}=1.2\times10=12mm$ 和 $h_{f\max}=6mm$

(C) $h_{f\min}=1.5\sqrt{10}=4.7mm$，$h_{f\max}=1.2\times6=7.2mm$ 和 $h_{f\max}=6$－（1～2）mm

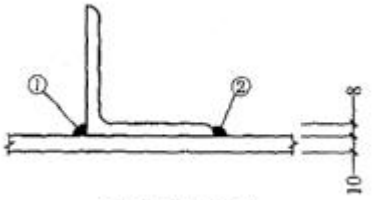
(D) $h_{f\min}=1.5\sqrt{10}=4.7mm$，$h_{f\max}=1.2\times10=12mm$ 和 $h_{f\max}=6mm$



习题 6.1.23 图

19　在满足强度的条件下，图示①号和②号焊缝合理的 hf；应分别是——。

(A)4mm，4mm　　(B)6mm，8mm　　(C)8mm，8mm　　(D)6mm，6mm



习题 6.1.30 图

20　单个螺栓的承压承载力中,[$N_c^b = d\sum t \bullet f_c^b$]，其中Σt为——。

(A)a+c+e　　(B)b+d　　(C)max{a+c+e，b+d}　　(D)min{ a+c+e，b+d}



习题7.1.1图

21　每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的——。

(A)1；0倍　　(B)0．5倍　　(C)0．8倍　　(D)0．7倍

22　摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是——。

(A)摩擦面处理不同　　(B)材料不同　　(C)预拉力不同　　(D)设计计算不同

23　承压型高强度螺栓可用于——。

(A)直接承受动力荷载　　(B)承受反复荷载作用的结构的连接

(C)冷弯薄壁型钢结构的连接　(D)承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接

24　一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是——。

(A)螺杆的抗剪承载力　　(B)被连接构件(板)的承压承载力

(C)前两者中的较大值　　(D)A、B中的较小值

25　摩擦型高强度螺栓在杆轴方向受拉的连接计算时，——

(A)与摩擦面处理方法有关　　(B)与摩擦面的数量有关

(C)与螺栓直径有关　　(D)与螺栓性能等级无关

26　图示为粗制螺栓连接，螺栓和钢板均为Q235钢，则该连接中螺栓的受剪面有——。

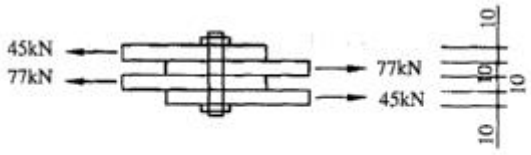
(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)不能确定



习题7.1.7图

27　图示为粗制螺栓连接，螺栓和钢板均为Q235钢，连接板厚度如图示，则该连接中承压板厚度为——mm。

(A)10　　(B)20　　(C)30　　(D)40



习题7.1.8图

.

28　普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是：Ⅰ．螺栓剪断；Ⅱ．孔壁承压破坏；Ⅲ，板件端部剪坏；Ⅳ．板件拉断；Ⅴ．螺栓弯曲变形。其中——种形式是通过计算来保证的。

(A)Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ　　(B)Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ　　(C)IHG，Ⅱ，Ⅴ　　(D)Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

29　摩擦型高强度螺栓受拉时，螺栓的抗剪承载力——。

(A)提高　　(B)降低　　(C)按普通螺栓计算　　(D)按承压型高强度螺栓计算

30　高强度螺栓的抗拉承载力——。

(A)与作用拉力大小有关　　(B)与预拉力大小有关

(C)与连接件表面处理情况有关　　(D)与 A，B 和 C 都无关

31　一宽度为 b，厚度为 t 的钢板上有一直径为 d0 的孔，则钢板的净截面面积为——。

(A) $A_n = b \times t - \frac{d_0}{2} \times t$　　(B) $A_n = b \times t - \frac{\pi d_0^2}{4} \times t$

(C) $A_n = b \times t - d_0 \times t$　　(D) $A_n = b \times t - \pi d_0 \times t$

32　剪力螺栓在破坏时，若栓杆细而连接板较厚时易发生——破坏；若栓杆粗而连接板较薄时，易发生——破坏。

(A)栓杆受弯破坏　(B)构件挤压破坏　(C)构件受拉破坏　(D)构件冲剪破坏

33　摩擦型高强度螺栓的计算公式 $N_v^b = 0.9 n_f \bullet \mu(P - 1.25 N_t)$ 中符号的意义，下述何项为正确？

(A)对同一种直径的螺栓，P 值应根据连接要求计算确定

(B)0．9 是考虑连接可能存在偏心，承载力的降低系数

(C)1．25 是拉力的分项系数

(D)1．25 是用来提高拉力 Nt，以考虑摩擦系数在预压力减小时变小使承载力降低的不利因素。

34　在直接受动力荷载作用的情况下，下列情况中采用——连接方式最为适合，

(A)角焊缝　(B)普通螺栓　(C)对接焊缝　(D)高强螺栓

35　采用螺栓连接时，栓杆发生剪断破坏，是因为——。

(A)栓杆较细　(B)钢板较薄　(C)截面削弱过多　(D)边距或栓间距太小

36　采用螺栓连接时，构件发生冲剪破坏，是因为——。

(A)栓杆较细　(B)钢板较薄　(C)截面削弱过多　(D)边距或栓间距太小

37　摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时，作用剪力超过了——。

(A)螺栓的抗拉强度　(B)连接板件间的摩擦力

(C)连接板件间的毛截面强度　(D)连接板件的孔壁的承压强度　.

38　在抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓，承载力设计值——。

(A)是后者大于前者　<B)是前者大于后者　(C)相等　(D)不一定相等

39　承压型高强度螺栓抗剪连接，其变形——。

(A)比摩擦型高强度螺栓连接小　(B)比普通螺栓连接大

(C)与普通螺栓连接相同　(D)比摩擦型高强度螺栓连接大

40　杆件与节点板的连接采用 22 个 M24 的螺栓，沿受力方向分两排按最小间距排列，螺栓的承载力折减系数是——。

(A)0．70　(B)0．75　(C)o．8　(D)0．90

41　一般按构造和施工要求，钢板上螺栓的最小允许中心间距为——，最小允许端距为 ——。

(A)3d　(B)2d　(C)1.2　(D)1.5

42　在抗剪连接中以及同时承受剪力和杆轴方向拉力的连接中，承压型高强度螺栓的受剪承载力设计值不得大于按摩擦型连接计算的——倍。

(A)1.0　(B)1．2　(C)1．3　(D)1．5

二、填空题

1　焊接的连接形式按构件的相对位置可分为——，——和——三种类型。

2　焊接的连接形式按构造可分为——和——两种类型。

3　焊缝按施焊位置分——、——、——和——，其中——的操作条件最差，焊缝质量不易保证，应尽量避免。

4　当两种不同强度的钢材采用焊接连接时，宜用与强度——的钢材相适应的焊条。

5　承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝，除了分别计算正应力和剪应力外，在同时受有较大正应力和剪应力处，还应按下式计算折算应力强度——。

6　当承受轴心力的板件用斜的对接焊缝对接，焊缝轴线方向与作用力方向间的夹角θ符合——时，其强度可不计算。

7　当对接焊缝无法采用引弧板施焊时，每条焊缝的长度计算时应减去——。

8　当焊件的宽度不同或厚度相差 4mm 以上时，在对接焊缝的拼接处，应分别在焊件的宽度方向或厚度方向做成坡度不大于——的斜角。

9　在承受——荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用不焊透的对接焊缝。

10　工字形或 T 形牛腿的对接焊缝连接中，一般假定剪力由——的焊缝承受，剪应力均布。

11　凡通过一、二级检验标准的对接焊缝，其抗拉设计强度与母材的抗拉设计强度——。

12　选用焊条型号应满足焊缝金属与主体金属等强度的要求。Q235 钢应选用——型焊条，15MnV 钢应选用——型焊条。

13　当对接焊缝的焊件厚度很小(≤10mm)时，可采用——坡口形式。

14　直角角焊缝可分为垂直于构件受力方向的——和平行于构件受力方向的——。前者较后者的强度——、塑性——。

15　在静力或间接动力荷载作用下，正面角焊缝(端缝)的强度设计值增大系数β_f＝——；但对直接承受动力荷载的结构，应取β_f——。

16　角焊缝的焊脚尺寸h_f(mm)不得小于——，t 为较厚焊件厚度(mm)。但对自动焊，最小焊脚尺寸可减小——；对 T 形连接的单面角焊缝，应增加——。

17　角焊缝的焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的——倍(钢管结构除外)，但板件(厚度为 t)边缘的角焊缝最大焊脚尺寸，尚应符合下列要求：当 t≤6mm 时，$h_{f\max}$＝——；当 t>6mm 时，$h_{f\max}$＝——。

18　侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不得小于——和——。

19　侧面角焊缝的计算长度不宜大于——(承受静力或间接动力荷载时)或——(承受动力荷载时)。

20　在搭接连接中，搭接长度不得小于焊件较小厚度的——倍，并不得小于——。

21　当板件的端部仅有两侧面角焊缝连接时，每条侧面焊缝长度不宜小于两侧面角焊缝之间的距离；同时两侧面角焊缝之间的距离不宜大于——(当 t>12mm)或——(当 t≤12mm)，t 为较薄焊件的厚度。

22　普通螺栓按制造精度分——和——两类；按受力分析分——和——两类。

23　普通螺栓是通过——来传力的；摩擦型高强螺栓是通过——来传力的。

24　高强螺栓根据螺栓受力性能分为——和——两种。

25　在高强螺栓性能等级中：8．8 级高强度螺栓的含义是——；10．9 级高强度螺栓的含义是——；

26　普通螺栓连接受剪时，限制端距≥2d，是为了避免——破坏。

27　单个螺栓承受剪力时，螺栓承载力应取——和——的较小值。

28　在摩擦型高强螺栓连接计算连接板的净截面强度时，孔前传力系数可取——。

29　单个普通螺栓承压承载力设计值：$N_c^b = d \bullet \sum t \bullet f_c^b$ 式中Σt‘表示——。

30　剪力螺栓的破坏形式有——、——、——、——、——和——。

31　采用剪力螺栓连接时，为避免连接板冲剪破坏，构造上采取——措施，为避免栓杆受弯破坏，构造上采取——措施。

32　摩擦型高强螺栓是靠——传递外力的，当螺栓的预拉力为 P，构件的外力为 T 时，螺栓受力为——。

33　螺栓连接中，规定螺栓最小容许距离的理由是：——；规定螺栓最大容许距离的理由是：——。

34　承压型高强螺栓仅用于承受——荷载和——荷载结构中的连接。

35　普通螺栓群承受弯矩作用时，螺栓群绕—— 旋转。高强螺栓群承受弯矩作用时，螺栓群绕—— 旋转。

第 3 章　轴心受力构件

一、选择题

1　一根截面面积为 A，净截面面积为 A_n 的构件，在拉力 N 作用下的强度计算公式为——。

(A) $\sigma = N/A_n \leqslant f_y$，　　(B) $\sigma = N/A \leqslant f$

(C) $\sigma = N/A_n \leqslant f$　　(D) $\sigma = N/A \leqslant f_y$

2　轴心受拉构件按强度极限状态是——。

(A)净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 / ，

(B)毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 / 。

(C)净截面的平均应力达到钢材的屈服强度人

(D)毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度人

3　实腹式轴心受拉构件计算的内容有——。

(A)强度　　(B)强度和整体稳定性

(C)强度、局部稳定和整体稳定　(D)强度、刚度(长细比)

4　轴心受力构件的强度计算，一般采用轴力除以净截面面积，这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的?——

(A)摩擦型高强度螺栓连接　　(B)承压型高强度螺栓连接

(C)普通螺栓连接　　(D)铆钉连接

5　工字形轴心受压构件，翼缘的局部稳定条件为 $\frac{b_1}{t} \leqslant (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，其中 λ 的含义为——。

(A)构件最大长细比，且不小于 30、不大于 100　　(B)构件最小长细比

(C)最大长细比与最小长细比的平均值　　(D)30 或 100

6　轴心压杆整体稳定公式 $\frac{N}{\varphi A} \leqslant f$ 的意义为——。

(A)截面平均应力不超过材料的强度设计值

(B)截面最大应力不超过材料的强度设计值

(C)截面平均应力不超过构件的欧拉临界应力值

(D)构件轴心压力设计值不超过构件稳定极限承载力设计值

7　用 Q235 钢和 Q345 钢分别制造一轴心受压柱，其截面和长细比相同，在弹性范围内屈曲时，前者的临界力——后者的临界力。

(A)大于　　(B)小于　　(C)等于或接近　　(D)无法比较

8　轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为　　。

(A)格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件

(B)考虑强度降低的影响

(C)考虑剪切变形的影响

(D)考虑单支失稳对构件承载力的影响

9　为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施，这一做法是为了——。

(A)改变板件的宽厚比　　(B)增大截面面积

(C)改变截面上的应力分布状态　　(D)增加截面的惯性矩

10　为提高轴心压杆的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截面的形式应使其面积分布——　。

(A)尽可能集中于截面的形心处　　(B)尽可能远离形心

(C)任意分布，无影响　　(D)尽可能集中于截面的剪切中心

11　轴心压杆采用冷弯薄壁型钢或普通型钢，其稳定性计算——。

(A)完全相同　　(B)仅稳定系数取值不同

(C)仅面积取值不同　　(D)完全不同

12　计算格构式压杆对虚轴工轴的整体稳定性时，其稳定系数应根据——查表确定。

(A) λ_x　　(B) λ_{ox}　　(C) λ_y　　(D) λ_{oy}

13　实腹式轴压杆绕 x,y 轴的长细比分别为 λ_x, λ_y，对应的稳定系数分别为 φ_x, φ_y　若 $\lambda_x = \lambda_y$，则——。

(A) $\varphi_x > \varphi_y$　　(B) $\varphi_x = \varphi_y$　　(C) $\varphi_x < \varphi_y$　　(D)需要根据稳定性分类判别

14　双肢格构式轴心受压柱，实轴为 $x-x$ 轴，虚轴为 $y-y$ 轴，应根据——确定肢件间距离。

(A) $\lambda_x = \lambda_y$　　(B) $\lambda_{oy} = \lambda_x$　　(C) $\lambda_{oy} = \lambda_y$　　(D)强度条件

15　当缀条采用单角钢时，按轴心压杆验算其承载能力，但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数，原因是——。

(A)格构式柱所给的剪力值是近似的　　(B)缀条很重要，应提高其安全程度

(C)缀条破坏将引起绕虚轴的整体失稳　　(D)单角钢缀条实际为偏心受压构件

16　轴心受压杆的强度与稳定，应分别满足——。

(A) $\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant \varphi \bullet f$　(B) $\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A} \leqslant \varphi \bullet f$

(c) $\sigma = \frac{N}{A} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A_n} \leqslant \varphi \bullet f$　(D) $\sigma = \frac{N}{A} \leqslant f$，$\sigma = \frac{N}{A} \leqslant \varphi \bullet f$

式中，A 为杆件毛截面面积；A。为净截面面积。

17　轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板——。

(A)抗弯工作确定的　　(B)抗压工作确定的

(C)抗剪工作确定的　　(D)抗弯及抗压工作确定的

18　确定双肢格构式柱的二肢间距的根据是——。　.

(A)格构柱所受的最大剪力 V_{max}　　(B)绕虚轴和绕实轴两个方向的等稳定条件

(C)单位剪切角 γ_1　　(D)单肢等稳定条件

19　细长轴心压杆的钢种宜采用——。

(A)3 号钢　　(B)5 号钢　　(C)16Mn　　(D)15MnV

20　普通轴心受压钢构件的承载力经常取决于——。

(A)扭转屈曲　　(B)强度　　(C)弯曲屈曲　　(D)弯扭屈曲

21　轴心受力构件的正常使用极限状态是——。

(A)构件的变形规定　　(B)构件的容许长细比

(C)构件的刚度规定　　(D)构件的挠度值

22　实腹式轴心受压构件应进行——。

(A)强度计算　　(B)强度、整体稳定、局部稳定和长细比计算

(C)强度、整体稳定和长细比计算　　(D)强度和长细比计算

23　轴心受压构件的整体稳定系数φ，与——等因素有关。

(A)构件截面类别、两端连接构造、长细比

(B)构件截面类别、钢号、长细比

(C)构件截面类别、计算长度系数、长细比

(D)构件截面类别、两个方向的长度、长细比

24　工字型组合截面轴压杆局部稳定验算时，翼缘与腹板宽厚比限值是根据——导出的。

(A) σ_{cr}局< σ_{cr}整　(B) σ_{cr}局≥σ_{cr}整　　(C) σ_{cr}局≤f_y　　(D) σ_{cr}局≥f_y

25　在下列因素中，——对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。

(A)压杆的残余应力分布　(B)构件的初始几何形状偏差(C)材料的屈服点变化　(D)荷载的偏心大小

26　在下列诸因素中，对压杆的弹性屈曲承载力影响不大的是——。

(A)压杆的残余应力分布　(B)材料的屈服点变化　(C)构件的初始几何形状偏差　(D)荷载的偏心大小

27　a类截面的轴心压杆稳定系数尹值最高是由于——。

(A)截面是轧制截面　(B)截面的刚度最大　(C)初弯曲的影响最小　(D)残余应力的影响最小

28　对长细比很大的轴压构件，提高其整体稳定性最有效的措施是——。

(A)增加支座约束　(B)提高钢材强度　　(C)加大回转半径　(D)减少荷载

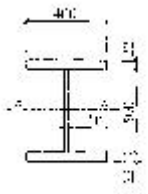
29　两端铰接、Q235钢的轴心压杆的截面如图所示，在不改变钢材品种、构件截面类别和翼缘、腹板截面面积的情况下，采用——可提高其承载力。

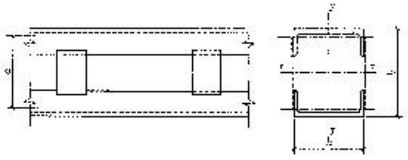
(A)改变构件端部连接构造，或在弱轴方向增设侧向支承点，或减少翼缘厚度加大宽度；

(B)调整构件弱轴方向的计算长度，或减小翼缘宽度加大厚度；

(C)改变构件端部的连接构造，或在弱轴方向增设侧向支承点，或减小翼缘宽度加大厚度；

(D)调整构件弱轴方向的计算长度，或加大腹板高度减小厚度





30　双肢缀条式轴心受压柱绕实轴和绕虚轴等稳定的要求是——，x为虚轴。

(A) $\lambda_{ox}=\lambda_{oy}$　　(B) $\lambda_y=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_1}}$

(c) $\lambda_x=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_1}}$　　(D) $\lambda_x=\lambda_y$

31　格构式轴心受压柱缀材的计算内力随——的变化而变化。

(A)缀材的横截面积　　(B)缀材的种类

(C)柱的计算长度　　(D)柱的横截面面积

32　规定缀条柱的单肢长细比$\lambda_1 \leqslant 0.7\lambda_{max}$。($\lambda_{max}$为柱两主轴方向最大长细比)，是为了——。

(A)保证整个柱的稳定　　(B)使两单肢能共同工作

(C)避免单肢先于整个柱失稳　　(D)构造要求

二、　填空题

1　轴心受拉构件的承载力极限状态是以——为极限状态的。

2　轴心受压构件整体屈曲失稳的形式有——。

3　实腹式轴心压杆设计时，压杆应符合——条件。

4　在计算构件的局部稳定时，工字形截面的轴压构件腹板可以看成——矩形板，其翼缘板的外伸部分可以看成是——矩形板。

5　柱脚中靴梁的主要作用是——。

6　使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态，除要求保证强度、整体稳定外，还必须保证——。

7　实腹式工字形截面轴心受压柱翼缘的宽厚比限值，是根据翼缘板的临界应力等于——导出的。

8　轴心受压构件腹板的宽厚比的限制值，是根据——的条件推导出的。

9　当临界应力σ_{cr}小于——时，轴心受压杆属于弹性屈曲问题。

10　因为残余应力减小了构件的——　，从而降低了轴心受压构件的整体稳定承载力。

11　格构式轴心压杆中，绕虚轴的整体稳定应考虑——的影响，以λ_{ox}代替λ_x进行计算。

12　我国钢结构设计规范在制定轴心受压构件整体稳定系数平时，主要考虑了——两种降低其整体稳定承载能力的因素。

13　当工字形截面轴心受压柱的腹板高厚比$\frac{h_0}{t_w}$>(25+o．5$^{\lambda)}\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时，柱可能——。

14　在缀板式格构柱中，缀板的线刚度不能小于单肢线刚度的——倍。

15　焊接工字形截面轴心受压柱保证腹板局部稳定的限值是：$\frac{h_0}{t_w}$≤(25+o．5$^{\lambda)}\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。某柱$\lambda_x$ =57，λ_y =62，应把——代人上式计算。

16　双肢缀条格构式压杆绕虚轴的换算长细比$\lambda_{ox}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_1}}$，其中$A_1$代表——。

第 4 章　受弯构件

一、选择题

1　计算梁的——时，应用净截面的几何参数。

(A)正应力　　(B)剪应力　　(C)整体稳定　　(D)局部稳定

2　钢结构梁计算公式，$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}$中$\gamma_{nx}$——。

(A)与材料强度有关　　(B)是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比

(C)表示截面部分进入塑性　　(D)与梁所受荷载有关

3　在充分发挥材料强度的前提下，Q235 钢梁的最小高度h_{min}——Q345 钢梁的h_{min}。(其他条件均相同)

(A)大于　　(B)小于　　(C)等于　　(D)不确定

4　梁的最小高度是由——控制的。

(A)强度　　(B)建筑要求　　(C)刚度　　(D)整体稳定

5　单向受弯梁失去整体稳定时是——形式的失稳。

(A)弯曲　　(B)扭转　　(C)弯扭　　(D)双向弯曲

6　为了提高梁的整体稳定性，——是最经济有效的办法。

(A)增大截面　　(B)增加侧向支撑点，减少l_1，

(C)设置横向加劲肋　　(D)改变荷载作用的位置

7　当梁上有固定较大集中荷载作用时，其作用点处应——　。

(A)设置纵向加劲肋　　(B)设置横向加劲肋

(C)减少腹板宽度　　(D)增加翼缘的厚度

8　焊接组合梁腹板中，布置横向加劲肋对防止——引起的局部失稳最有效，布置纵向加劲肋对防止——引起的局部失稳最有效。

(A)剪应力　　(B)弯曲应力　　(D)复合应力　　(D)局部压应力

9　确定梁的经济高度的原则是——。

(A)制造时间最短　　(B)用钢量最省

(C)最便于施工　　(D)免于变截面的麻烦

10　当梁整体稳定系数ϕ_b>0．6时，用φ_{b}'代替φ_b主要是因为——。

(A)梁的局部稳定有影响　　(B)梁已进入弹塑性阶段

(C)梁发生了弯扭变形　　(D)梁的强度降低了

11　分析焊接工字形钢梁腹板局部稳定时，腹板与翼缘相接处可简化为———。

(A)自由边　　(B)简支边　　(C)固定边　　(D)有转动约束的支承边

12　梁的支承加劲肋应设置在——　。

(A)弯曲应力大的区段　　(B)剪应力大的区段

(C)上翼缘或下翼缘有固定荷载作用的部位　(D)有吊车轮压的部位

13　双轴对称工字形截面梁，经验算，其强度和刚度正好满足要求，而腹板在弯曲应力作用下有发生局部失稳的可能。在其他条件不变的情况下，宜采用下列方案中的——　。

(A)增加梁腹板的厚度　　(B)降低梁腹板的高度

(C)改用强度更高的材料　　(D)设置侧向支承

14　防止梁腹板发生局部失稳，常采取加劲措施，这是为了——　。

(A)增加梁截面的惯性矩　　(B)增加截面面积

(C)改变构件的应力分布状态　　(D)改变边界约束板件的宽厚比

15　焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是——　。

(A)提高梁的抗弯强度　　(B)提高梁的抗剪强度

(C)提高梁的整体稳定性　　(D)提高梁的局部稳定性

16　在简支钢板梁桥中，当跨中已有横向加劲，但腹板在弯矩作用下局部稳定不足，需采取加劲构造。以下考虑的加劲形式何项为正确?——　。

(A)横向加劲加密　　(B)纵向加劲，设置在腹板上半部

(C)纵向加劲，设置在腹板下半部　　(D)加厚腹板

17　在梁的整体稳定计算中，φ_{b}'＝1说明所设计梁——　。

(A)处于弹性工作阶段　(B)不会丧失整体稳定　(C)梁的局部稳定必定满足要求　(D)梁不会发生强度破坏

18　梁受固定集中荷载作用，当局部挤压应力不能满足要求时，采用是较合理的措施。

(A)加厚翼缘　　(B)在集中荷载作用处设支承加劲肋

(C)增加横向加劲肋的数量　　(D)加厚腹板

19　验算工字形截面梁的折算应力，公式为 $\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\leqslant\beta_{1f}$，式中 σ、τ 应为——。

(A)验算截面中的最大正应力和最大剪应力

(B)验算截面中的最大正应力和验算点的剪应力

(C)验算截面中的最大剪应力和验算点的正应力

(D)验算截面中验算点的正应力和剪应力

20　工字形梁受压翼缘宽厚比限值为：$\frac{b_1}{t}\leqslant 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，式中 b_1 为——。

(A)受压翼缘板外伸宽度　　(B)受压翼缘板全部宽度

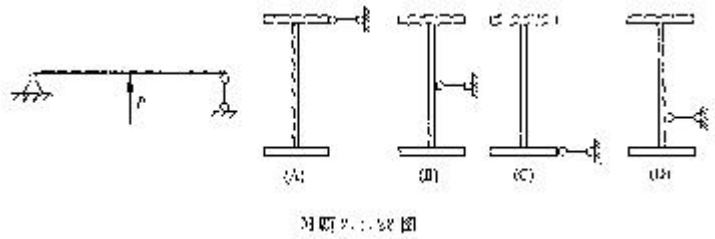
(C)受压翼缘板全部宽度的 1/3　　(D)受压翼缘板的有效宽度

21　跨中无侧向支承的组合梁，当验算整体稳定不足时，宜采用——。

(A)加大梁的截面积　　(B)加大梁的高度

(C)加大受压翼缘板的宽度　　(D)加大腹板的厚度

22　如图示钢梁，因整体稳定要求，需在跨中设侧向支点，其位置以——为最佳方案。



23　钢梁腹板局部稳定采用　　准则，实腹式轴心压杆腹板局部稳定采用——准则。

(A)腹板局部屈曲应力不小于构件整体屈曲应力

(B)腹板实际应力不超过腹板屈曲应力

(C)腹板实际应力不小于板的 fv

(D)腹板局部临界应力不小于钢材屈服应力

24　————对提高工字形截面的整体稳定性作用最小。

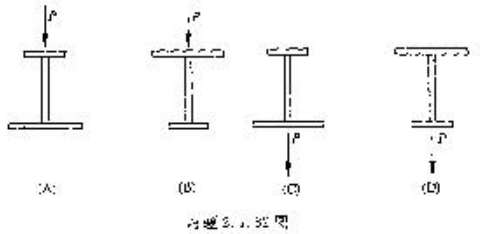
(A)增加腹板厚度　(B)约束梁端扭转　(C)设置平面外支承　(D)加宽梁翼缘

25　双轴对称截面梁，其强度刚好满足要求，而腹板在弯曲应力下有发生局部失稳的可能，下列方案比较，应采用——。

(A)在梁腹板处设置纵、横向加劲肋　(B)在梁腹板处设置横向加劲肋

(C)在梁腹板处设置纵向加劲肋　　(D)沿梁长度方向在腹板处设置横向水平支撑

26　以下图示各简支梁，除截面放置和荷载作用位置有所不同以外，其他条件均相同，则以——的整体稳定性为最好——的为最差。



27　当梁的整体稳定判别式$\frac{l_1}{b_1}$小于规范给定数值时，可以认为其整体稳定不必验算，也就是说在$\frac{M_x}{\varphi_b W_x}$中，可以取$\varphi_b$为——。

(A)1．0　　(B)0，6　　(C)1．05　　(D)仍需用公式计算

28　焊接工字形截面简支梁，——时，整体稳定性最好。

(A)加强受压翼缘　　(B)加强受拉翼缘

(C)双轴对称　　(D)梁截面沿长度变化

29　简支工字形截面梁，当——时，其整体稳定性最差(按各种情况最大弯矩数值相同比较)

(A)两端有等值同向曲率弯矩作用　　(B)满跨有均布荷载作用

(C)跨中有集中荷载作用　　(D)两端有等值反向曲率弯矩作用

30　双轴对称工字形截面简支梁，跨中有一向下集中荷载作用于腹板平面内，作用点位于——时整体稳定性最好。

(A)形心　　(B)下翼缘　　(C)上翼缘　　(D)形心与上翼缘之间

31　工字形或箱形截面梁、柱截面局部稳定是通过控制板件的何种参数并采取何种重要措施来保证的?——。

控制板件的边长比并加大板件的宽(高)度

(B)控制板件的应力值并减小板件的厚度

控制板件的宽(高)厚比并增设板件的加劲肋

(D)控制板件的宽(高)厚比并加大板件的厚度

32　为了提高荷载作用在上翼缘的简支工字形梁的整体稳定性，可在梁的——加侧向支撑，以减小梁出平面的计算长度。

(A)梁腹板高度的$\frac{1}{2}$处　　(B)靠近梁下翼缘的腹板($\frac{1}{5}$～$\frac{1}{4}$)h_0处

(C)靠近梁上翼缘的腹板($\frac{1}{5}$～$\frac{1}{4}$)h_0处　　(D)受压翼缘处

33　配置加劲肋提高梁腹板局部稳定承载力，当$\frac{h_0}{t_w}>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时——。

(A)可能发生剪切失稳，应配置横向加劲肋

(B)只可能发生弯曲失稳，应配置纵向加劲肋

(C)应同时配置纵向和横向加劲肋

(D)增加腹板厚度才是最合理的措施

34　一焊接工字形截面简支梁，材料为Q235，fy＝235N／mm^2。梁上为均布荷载作用，并在支座处已设置支承加劲肋，梁的腹板高度和厚度分别为900mm和12mm，若考虑腹板稳定性，则——。

(A)布置纵向和横向加劲肋　　(B)无需布置加劲肋

(C)按构造要求布置加劲肋　　(D)按计算布置横向加劲肋

35　计算梁的整体稳定性时，当整体稳定性系数φ_b大于——时，应以φ_b'(弹塑性工作阶段整体稳定系数)代替φ_b。

(A)0．8　　(B)0．7　　(C)0，6　　(D)0．5

36　对于组合梁的腹板，若$\frac{h_0}{t_w}$＝100，按要求应——。

(A)无需配置加劲肋　　(B)配置横向加劲肋

(C)配置纵向、横向加劲肋　　(D)配置纵向、横向和短加劲肋

37　焊接梁的腹板局部稳定常采用配置加劲肋的方法来解决，当$\frac{h_0}{t_w}>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时——。

(A)可能发生剪切失稳，应配置横向加劲肋

(B)可能发生弯曲失稳，应配置横向和纵向加劲肋

(C)可能发生弯曲失稳，应配置横向加劲肋

(D)可能发生剪切失稳和弯曲失稳，应配置横向和纵向加劲肋

38　工字形截面梁腹板高厚比$\frac{h_0}{t_w}=100\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时，梁腹板可能——。

(A)因弯曲正应力引起屈曲，需设纵向加劲肋

(B)因弯曲正应力引起屈曲，需设横向加劲肋

(C)因剪应力引起屈曲，需设纵向加劲肋

(D)因剪应力引起屈曲，需设横向加劲肋

39　当无集中荷载作用时，焊接工字形截面梁翼缘与腹板的焊缝主要承受——。

(A)竖向剪力　　(B)竖向剪力及水平剪力联合作用

(C)水平剪力　　(D)压力

二、填空题

1　验算一根梁的安全实用性应考虑——几个方面。

2　梁截面高度的确定应考虑三种参考高度，是指由——确定的——；由—— 确定的—— ；由——确定的—— 。

3　梁腹板中，设置——加劲肋对防止——引起的局部失稳有效，设置——加劲肋对防止——引起的局部失稳有效。

4　梁整体稳定判别式l_1/b_1中，l_1是——，b_1是——。

5　横向加劲肋按其作用可分为——、——两种。

6　当h_0/t_w大于$80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$但小于$170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时，应在梁的腹板上配置——向加劲肋。

7　在工字形梁弯矩、剪力都比较大的截面中，除了要验算正应力和剪应力外，还要在——处验算折算应力。

8　对无集中荷载作用的焊接Ⅰ字形截面梁，当其腹板高厚比：$80\sqrt{\frac{235}{f_y}}\leqslant\frac{h_0}{t_w}\leqslant170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时，腹板将在——作用下失去局部稳定。

9　受均布荷载作用的简支梁，如要改变截面，应在距支座约——处改变截面较为经济。

10　组合梁当$\frac{h_0}{t_w}$大于——时，除配置横向加劲肋外，在弯矩大的受压区应配置纵向加劲肋。

11　梁的正应力计算公式为：$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\leqslant f$，式中：$\gamma_x$是——，$W_{nx}$是——。

12　对承受静力荷载或间接承受动力荷载的钢梁，允许考虑部分截面发展塑性变形，在计算中引入——。

13　按构造要求，组合梁腹板横向加劲肋间距不得小于——。

14　组合梁腹板的纵向加劲肋与受压翼缘的距离应在——之间。

15　当组合梁腹板高厚比$\frac{h_0}{t_w}\leqslant$——时，对一般梁可不配置加劲肋。

16　考虑梁的塑性发展进行强度计算时，应当满足的主要条件有

17　单向受弯梁从——变形状态转变为——变形状态时的现象称为整体失稳。

18　提高梁整体稳定的措施主要有——　。

19　焊接工字形等截面简支梁的φ_b为：$\varphi_b=\beta_b\frac{4320Ah}{\lambda_y^2W_x}[\sqrt{1+(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h})^2}+\eta_b]\times\frac{235}{f_y}$，$\varphi_b$考虑的是——，$\eta_b$考虑的是——。

20　影响梁弯扭屈曲临界弯矩的主要因素有——

21　工字形截面的钢梁翼缘的宽厚比限值是根据——确定的，腹板的局部失稳准则是　　。

22　梁翼缘宽度的确定主要考虑——。

23　支承加劲肋的设计应进行——的验算。

24　当荷载作用在梁的——翼缘时，梁整体稳定性较高。

25　当梁整体稳定系数φ_b>0．6时，材料进入——工作阶段。这时，梁的整体稳定系数应采用——　。

第 5 章　拉弯和压弯构件

一、选择题

1　弯矩作用在实轴平面内的双肢格构式压弯柱应进行———和缀材的计算。

(A)强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外的稳定性、单肢稳定性

(B)弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性

(C)弯矩作用平面内稳定性、弯矩作用平面外稳定性

(D)强度、刚度、弯矩作用平面内稳定性、单肢稳定性

2　钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为——　。

(A)强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形

(B)弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比

(C)强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形

(D)强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比

3　实腹式偏心受压构件在弯矩作用平面内整体稳定验算公式中的γ主要是考虑——　。

(A)截面塑性发展对承载力的影响　　(B)残余应力的影响

(C)初偏心的影响　　(D)初弯矩的影响

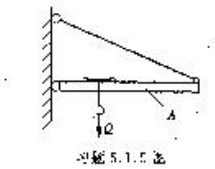
4　实腹式偏心受压柱平面内整体稳定计算公式$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N_{Ex})}\leqslant f$中$\beta_{mx}$为——.

(A)等效弯矩系数　(B)等稳定系数　(C)等强度系数　(D)等刚度系数

5　图中构件“A”是——。

(A)受弯构件　　(B)压弯构件

(C)拉弯构件　　(D)可能是受弯构件，也可能是压弯构件



习题 5.1.5 图

6　在压弯构件弯矩作用平面外稳定计算式中，轴力项分母里的φ_y是——。

(A)弯矩作用平面内轴心压杆的稳定系数　　(B)弯矩作用平面外轴心压杆的稳定系数

(C)轴心压杆两方面稳定系数的较小者　　(D)压弯构件的稳定系数

7　单轴对称截面的压弯构件，一般宜使弯矩——。

(A)绕非对称轴作用　(B)绕对称轴作用　(C)绕任意轴作用　(D)视情况绕对称轴或非对称轴作用

8　单轴对称截面的压弯构件，当弯矩作用在对称轴平面内，且使较大翼缘受压时，构件达到临界状态的应力分布——。

(A)可能在拉、压侧都出现塑性　　(B)只在受压侧出现塑性

(C)只在受拉侧出现塑性　　(D)拉、压侧都不会出现塑性

9　两根几何尺寸完全相同的压弯构件，一根端弯矩使之产生反向曲率，一根产生同向曲率，则前者的稳定性比后者的——·

(A)好　　(B)差　　(C)无法确定　　(D)相同

10　计算格构式压弯构件的缀件时，剪力应取——。

(A)构件实际剪力设计值

(B)由公式$V=\frac{Af}{85}\sqrt{f_y/235}$计算的剪力

(C)构件实际剪力设计值或由公式$V=\frac{Af}{85}\sqrt{f_y/235}$计算的剪力两者中之较大值

(D)由$V=dM/dx$计算值

11　承受静力荷载或间接承受动力荷载的工字形截面，绕强轴弯曲的压弯构件，其强度计算公式中，塑性发展系数γ_x取———。

(A)1．2　　(B)1．15　　(C)1．05　　(D)1．0

12　工字形截面压弯构件中腹板局部稳定验算公式为——。

(A)$\frac{h_0}{t_w}\leqslant(25+0.1\lambda)\sqrt{235/f_y}$　　(B)$\frac{h_0}{t_w}\leqslant80\sqrt{235/f_y}$　(C)$\frac{h_0}{t_w}\leqslant170\sqrt{235/f_y}$

当$0\leqslant a_0\leqslant1.6$时，$\frac{h_0}{t_w}\leqslant(16a_0+0.5\lambda+25)\sqrt{235/f_y}$；

当$1.6<a_0\leqslant2.0$时，$\frac{h_0}{t_w}\leqslant(48a_0+0.5\lambda-26.2)\sqrt{235/f_y}$；

其中，$a_0=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$

13　工字形截面压弯构件中翼缘局部稳定验算公式为——。

(A)$\frac{b}{t}\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{235/f_y}$，b为受压翼缘宽度，t为受压翼缘厚度

(B)$\frac{b}{t}\leqslant15\sqrt{235/f_y}$，b为受压翼缘宽度，t为受压翼缘厚度

(C)$\frac{b}{t}\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{235/f_y}$，b为受压翼缘自由外伸宽度，t为受压翼缘厚度

(D)$\frac{b}{t}\leqslant15\sqrt{235/f_y}$，b为受压翼缘自由外伸宽度，t为受压翼缘厚度

14　两端铰接、单轴对称的T形截面压弯构件，弯矩作用在截面对称轴平面并使翼缘受压。可用Ⅰ．$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_xW_{1x}(1-0.8N/N_{Ex})}\leqslant f$　Ⅱ．$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\varphi_bW_{1x}}$　Ⅲ．$\left|\frac{N}{A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_xW_{2x}(1-1.25N/N_{Ex})}\right|\leqslant f$　Ⅳ．$\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M_x}{[W_{1x}(1-\varphi_xN/N_{Ex})]}\leqslant f$等公式的——进行整体稳定计算。

(A)Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ　　<B)Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ　　(C)Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ　　(D)Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ

二、填空题

1　实腹式偏心受压构件的整体稳定，包括弯矩——的稳定和弯矩——的稳定。

2　对于直接承受动力荷载作用的实腹式偏心受力构件，其强度承载能力是以——为极限的，因此计算强度的公式是$\frac{N}{A_n}+\frac{M_x}{W_{nx}}\leqslant f$

3　偏心压杆为单轴对称截面，如图所示，弯矩作用在对称轴平面内，且使——侧承受较大压力时，该偏心压杆的受力才是合理的。



习题 5.2.3 图

4　保证拉弯、压弯构件的刚度是验算其——。

5　格构式压弯构件绕虚轴弯曲时，除了计算平面内整体稳定外，还要对缀条式压弯构件的单肢按——计算稳定性，对缀板式压弯构件的单肢按——计算稳定性。

6　缀条格构式压弯构件单肢稳定计算时，单肢在缀条平面内的计算长度取——，而在缀条平面外则取——之间的距离。

7　引入等效弯矩系数的原因，是将——。

8　计算实腹式偏心压杆弯矩作用在平面内稳定的公式是$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N_{Ex})}\leqslant f$，其中$\varphi_x$表示——，$N_{Ex}$表示——，$W_{1x}$表示——。

9　当偏心弯矩作用在截面最大刚度平面内时，实腹式偏心受压构件有可能向平面外——而破坏。

10 偏心受压构件在弯矩作用平面内整体稳定的计算公式是：$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}(1-0.8N/N_{Ex})}\leqslant f$，式中：$\beta_{mx}$是——，$N_{nx}$的表达式表示——，其表达式　　为

11　实腹式拉弯构件的截面出现——是构件承载能力的极限状态。但对格构式拉弯构件或冷弯薄壁型钢截面的拉弯构件，将截面——视为构件的极限状态。

12　格构式压弯构件绕实轴弯曲时，采用——理论确定临界力。为了限制变形过大，只允许截面——塑性发展。

13　格构式压弯构件绕虚轴受弯时，以截面——屈服为设计准则。